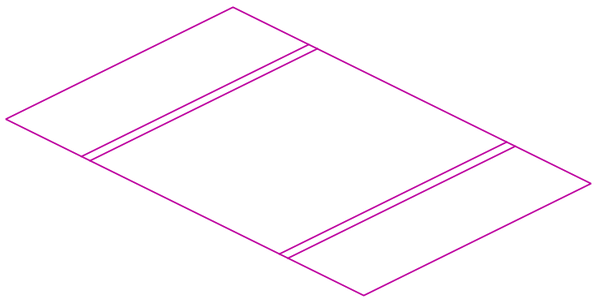
ㄷ 채널 (구멍 4) — 공정별 금형 5 벌 (1차 ~ 5차)

1차 블랭킹

외곽 618 mm 따내기 (코일 · 스트립에서)



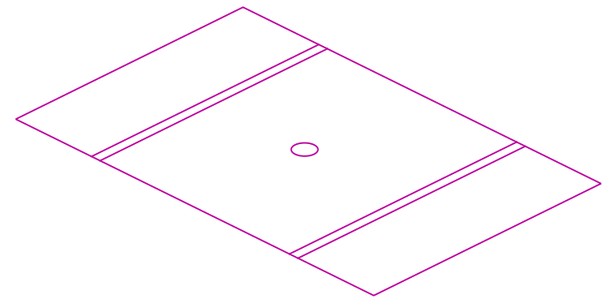
금형 550 × 375 · 닫힌 231 / 열린 243

하중 409.4 kN · 프레스 60톤

점검 14 중 검토 0 ✔

2차 피어싱

H3 — 블랭크 외곽 네스트로 자리



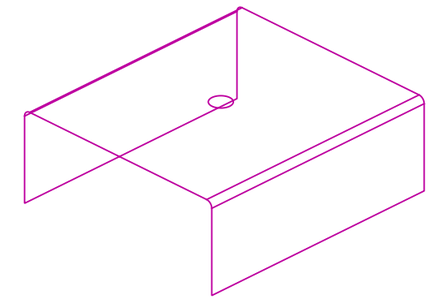
금형 390 × 200 · 닫힌 184 / 열린 196

하중 20.8 kN · 프레스 60톤

점검 16 중 검토 0 ✔

3차 U 굽힘

B1 90° DOWN · B2 90° DOWN — 양쪽 와이핑 (패드로 바닥 누름)



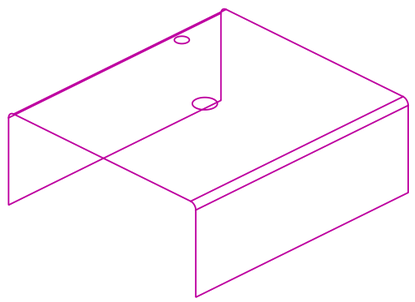
금형 405 × 210 · 닫힌 267 / 열린 345

하중 16.2 kN · 프레스 60톤

점검 12 중 검토 0 ✔

4차 후 피어싱

H4 (절곡선 가까움 — 절곡 뒤)



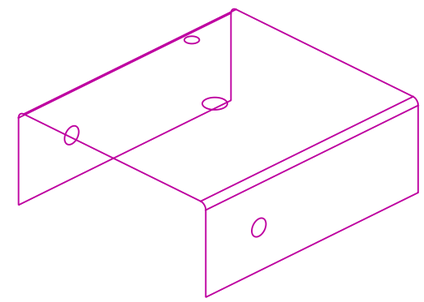
금형 260 × 170 · 닫힌 234 / 열린 246

하중 12.5 kN · 프레스 60톤

점검 18 중 검토 1

5차 캠 피어싱

H1↔H2 (세운 플랜지 — 옆으로, 맞은편 둘 한 번에)



금형 555 × 210 · 닫힌 312 / 열린 355

하중 33.3 kN · 프레스 60톤

점검 8 중 검토 1

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	공정별 금형 공정표		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	-
재질	SPCC t2	수량	1
금형	공정별 금형 5 벌	척도	NTS
도번	HD-261027-L1	시트	1 / 1

ㄷ 채널 (구멍 4) — 1차 블랭킹 금형

금형 크기 (L × W)	550 × 375 mm
닫힌 높이 / 열린 높이	231.3 / 243.3 mm
필요 행정	≥ 19 mm
절단력 / 스프링 / 합	409.4 / 38.5 / 448.0 kN
필요 프레스	59 tf → 프레스 60톤
전단 에너지	368 J / 타
스트립 피치 × 폭	192.0 × 126.0 mm
다이 스프링	Ø50 × 76 중강하중 (적색) × 16
금형 무게 (어림)	262 kg
압력 중심	(+0.0, +0.0) mm

점검

항목	값	판정
스프링 힘 (펀치가 판에서 빠질 때) ≥ 스트리핑 힘	28.66 kN	적합
스프링 끝 휨 (재연마 포함)	19.4 %	적합
스트리퍼 ↔ 펀치 플레이트 틈 (하사점)	34.3 mm	적합
스트리퍼 볼트 머리 자리	깊이 28.3 mm	적합
볼트 물림 (하형 M10 × 60)	15.8 mm	적합
볼트 물림 (상형 M10 × 55)	15.8 mm	적합
상형 볼트 인장 (스트리핑 힘 ÷ 4)	124 MPa	적합
스트리퍼 볼트 나사 인장 (스프링 최대 ÷ 6)	96 MPa	적합
펀치 진입 (하사점)	1 mm	적합
날 ↔ 다이 끝 여유	113 mm	적합
프레스	프레스 60톤 (필요 59 tf, 행정 ≥ 19)	적합
가이드 포스트 선행 안내 (스트리퍼가 판에 닿을 때)	30 mm	적합
가이드 포스트 끝 ↔ 상형 세트 윗면 (하사점)	6 mm	적합
압력 중심 ↔ 금형 가운데	0.0 mm	적합

도면 목록

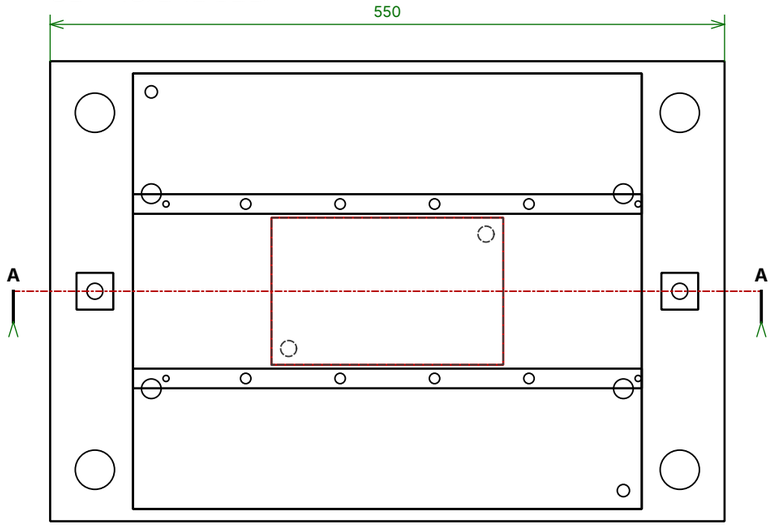
장	도번	이름
1	HD-261027-01-00	표지 · 사양 · 점검
2	HD-261027-01-01	금형 조립도 (제품도 옆)
3	HD-261027-01-02	스트립 배치도
4	HD-261027-01-03	제품도 · 전개도
5	HD-261027-01-06	제품 3면도
6	HD-261027-01-07	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)
7	HD-261027-01-04	입체 조립도 · 분해도
8	HD-261027-01-05	단면도 A-A
9	HD-261027-01-11	01 하형 다이 세트 (입체도 옆)
10	HD-261027-01-12	02 다이 받침판 (입체도 옆)
11	HD-261027-01-13	03 다이 플레이트 (입체도 옆)
12	HD-261027-01-14	04 스트리퍼 플레이트 (입체도 옆)
13	HD-261027-01-15	05 펀치 플레이트 (입체도 옆)
14	HD-261027-01-16	06 펀치 받침판 (입체도 옆)
15	HD-261027-01-17	07 상형 다이 세트 (입체도 옆)
16	HD-261027-01-20	10 블랭킹 펀치 (입체도 옆)
17	HD-261027-01-28	18 스트립 가이드 (입체도 옆)
18	HD-261027-01-31	21 스톱 블록 (입체도 옆)

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 설계 도면집		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	261.51 kg
재질	SPCC t2	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:1
도번	HD-261027-01-00	시트	1 / 18

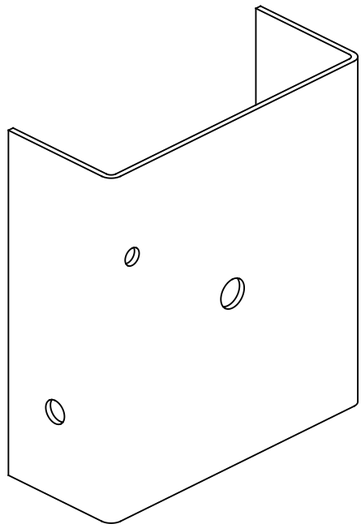
평면도 (하형, 펀치는 숨은선)



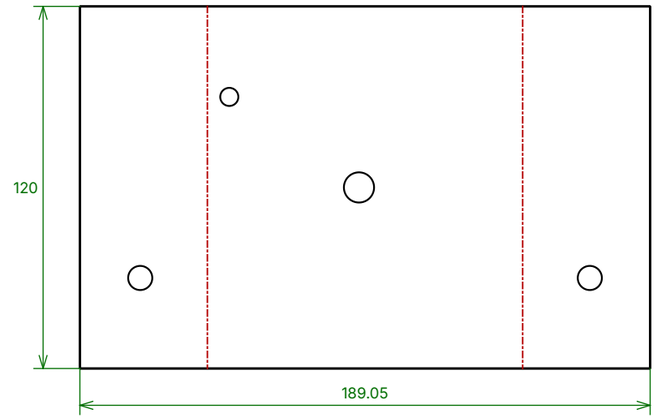
번호	품명	수량	재질	크기 · 규격	구분
1	하형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	550 × 375 × 45	가공
2	다이 받침판	1	S50C (열처리	415 × 355 × 10	가공
3	다이 플레이트	1	SKD11	415 × 355 × 35	가공
4	스트리퍼 플레이트	1	S50C (HRC 40~45)	415 × 355 × 25	가공
5	펀치 플레이트	1	S50C	415 × 355 × 30	가공
6	펀치 받침판	1	SKD11 / S50C (열처리)	415 × 355 × 10	가공
7	상형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	550 × 375 × 40	가공
8	가이드 포스트	4	SUJ2	Ø32 × 225	표준
9	가이드 부시	4	SUJ2 / 동합금	Ø32 안 × Ø44 밖 × 40	표준
10	블랭킹 펀치	1	SKD11	189.0 × 119.9 × 92.3	가공
11	스트리퍼 볼트	6	SCM435	어깨 Ø16 × 90 (M12)	표준
12	다이 스프링	16	SWOSC-V (ISO 10243)	Ø50 × 76 중강하중 (적색)	표준
13	육각 구멍 붙이 볼트 M10 (하형)	4	SCM435 (12.9)	M10 × 60	표준
14	육각 구멍 붙이 볼트 M10 (상형)	4	SCM435 (12.9)	M10 × 55	표준
15	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (펀치 고정)	2	SCM435 (12.9)	M8 × 55	표준
16	다우얼 핀 (하형)	2	SUJ2 (m6)	Ø10 × 60	표준
17	다우얼 핀 (상형)	2	SUJ2 (m6)	Ø10 × 55	표준
18	스트립 가이드	2	S50C (HRC 40~45)	415 × 16 × 8	가공
19	육각 구멍 붙이 볼트 M5 (스트립 가이드)	8	SCM435 (12.9)	M5 × 12	표준
20	다우얼 핀 (스트립 가이드)	4	SUJ2 (m6)	Ø5 × 16	표준
21	스톱 블록	2	S50C	30 × 30 × 145.8	가공
22	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (스톱 블록)	2	SCM435 (12.9)	M8 × 50	표준

제품도 — ㄷ 채널 (구멍 4) · **SPCC t2**

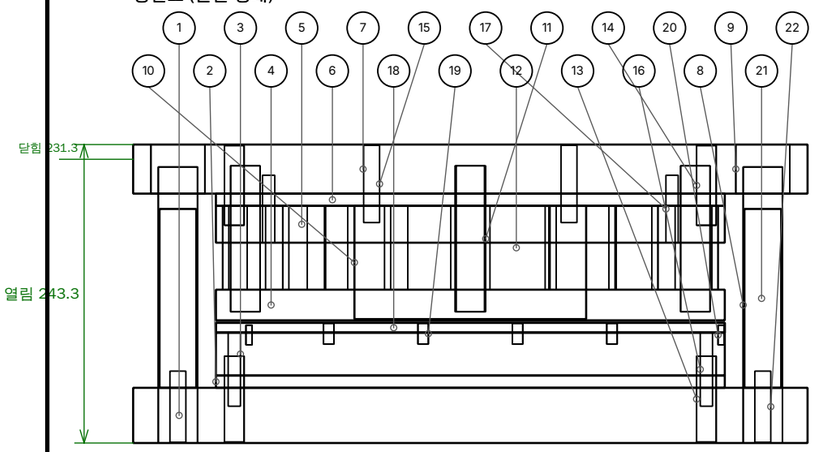
제품 입체도



전개도 (절곡선 2 — 중심선)



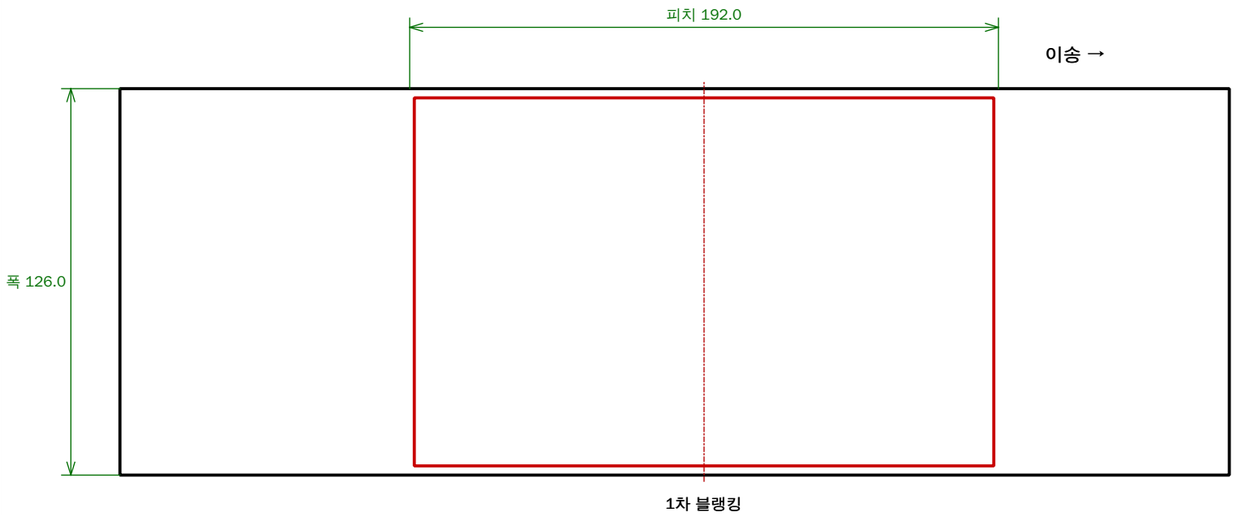
정면도 (열린 상태)



3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 조립도		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	261.51 kg
재질	-	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:5
도번	HD-261027-01-01	시트	2 / 18



프레스 하중: 절단 409.4 kN + 하사점 스프링 38.5 kN = 448.0 kN → 필요 59 tf · 고른 프레스: 프레스 60톤

전단 에너지 368 J / 타 (파단 깊이 비 0.45 t) · 닫힌 높이 231.3 mm · 행정 ≥ 19 mm

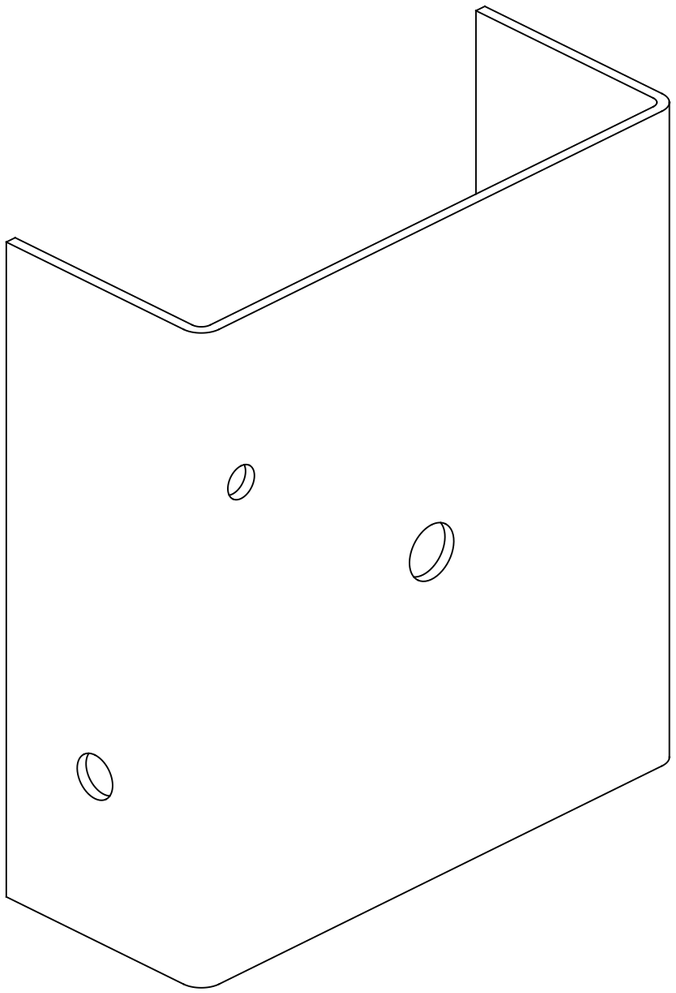
스트립: 피치 192.0 × 폭 126.0 mm · 재료 이용률 92.9 % · 제품 0.353 kg / 피치 몫 0.380 kg

3각법 · 단위 mm

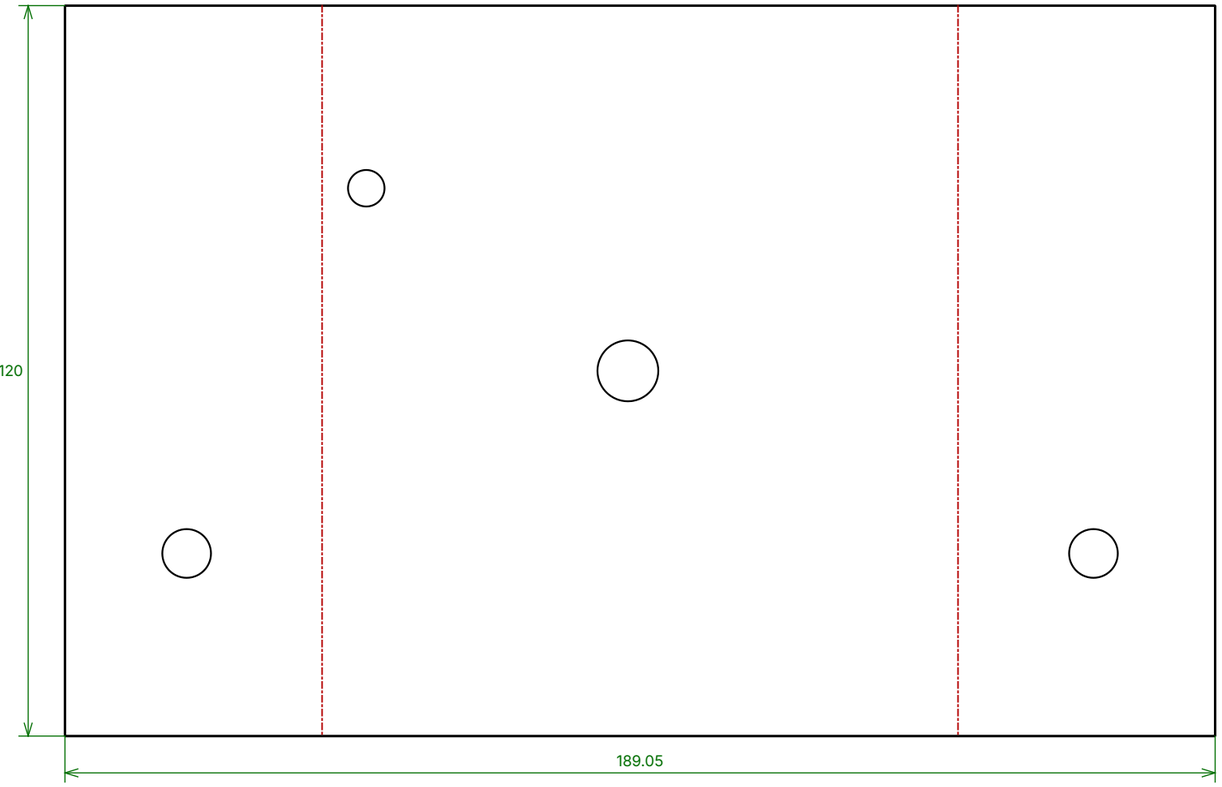
설계	검도	승인

한일특장(주)	스트립 배치도		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	-
재질	SPCC t2	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:2
도번	HD-261027-01-02	시트	3 / 18

제품 입체도 (3D 모델)



전개도 (블랭크) (절곡선 2 — 중심선)



절곡	각도	안쪽 R	방향	길이	펼친 폭 BA	K
B1	90.0°	R2	DOWN	120.0	4.524	0.440
B2	90.0°	R2	DOWN	120.0	4.524	0.440

전개 크기 189.05 × 120.00 mm · 구멍 4 개 · 절곡 2 곳

제품 무게 0.353 kg · 재질 SPCC t2

전개도 실치수 가공 데이터는 전개 DXF (1:1) 를 쓰세요

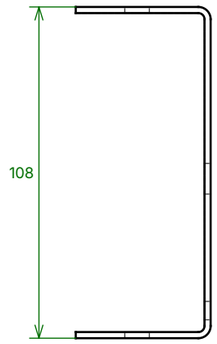
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

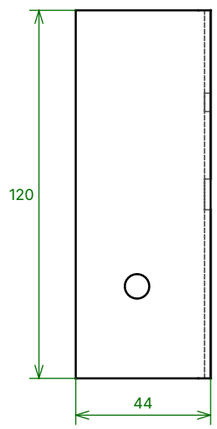
한일특장(주)	제품도 · 전개도		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	0.35 kg
재질	SPCC t2	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	NTS
도번	HD-261027-01-03	시트	4 / 18

ㄷ 채널 (구멍 4) · SPCC t2 — 3각법 · 숨은선 = 파선 · 치수 = 바깥 크기 (전개 치수는 제품도 · 전개도 장)

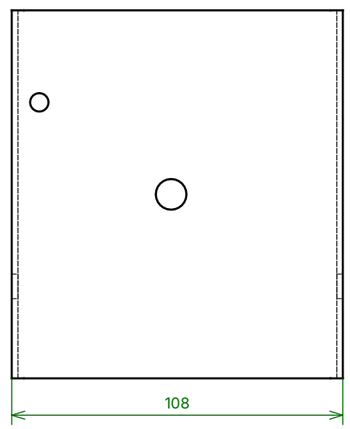
평면도



정면도



우측면도



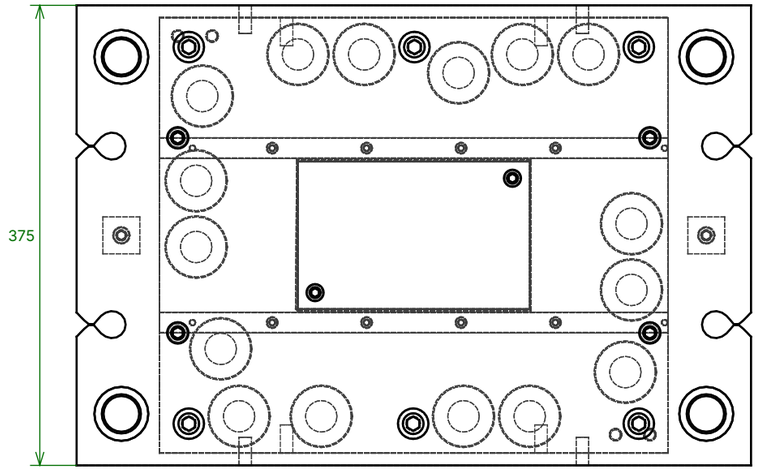
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

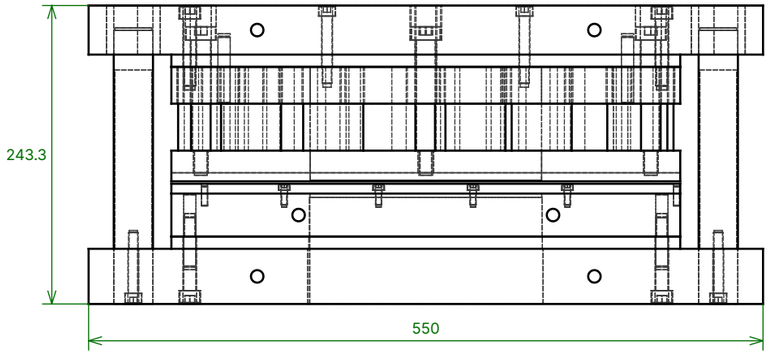
한일특장(주)	제품 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	0.35 kg
재질	SPCC t2	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:2
도번	HD-261027-01-06	시트	5 / 18

3각법 · 열린 상태 · 숨은선 = 파선

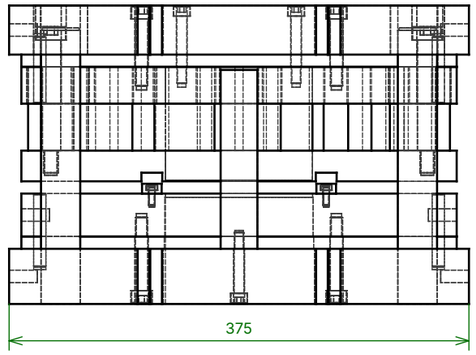
평면도



정면도



우측면도

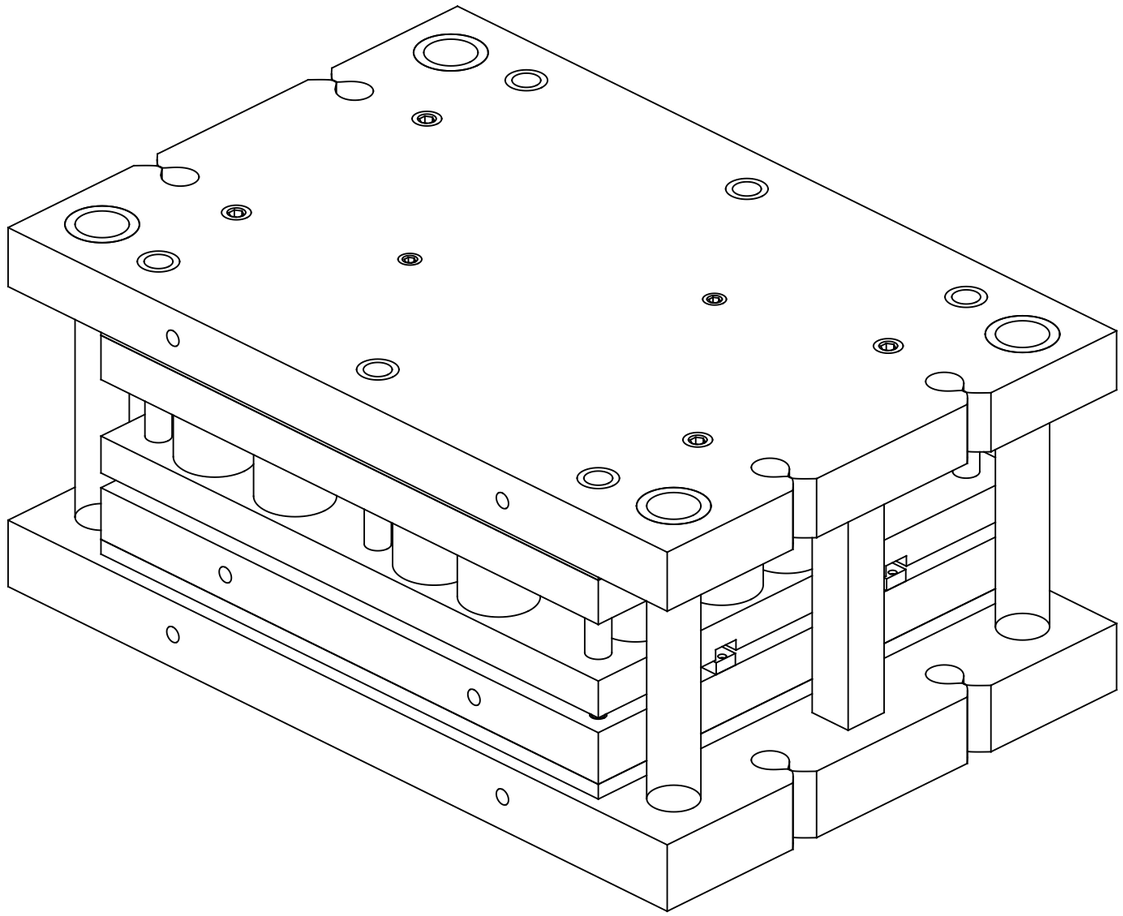


3각법 · 단위 mm

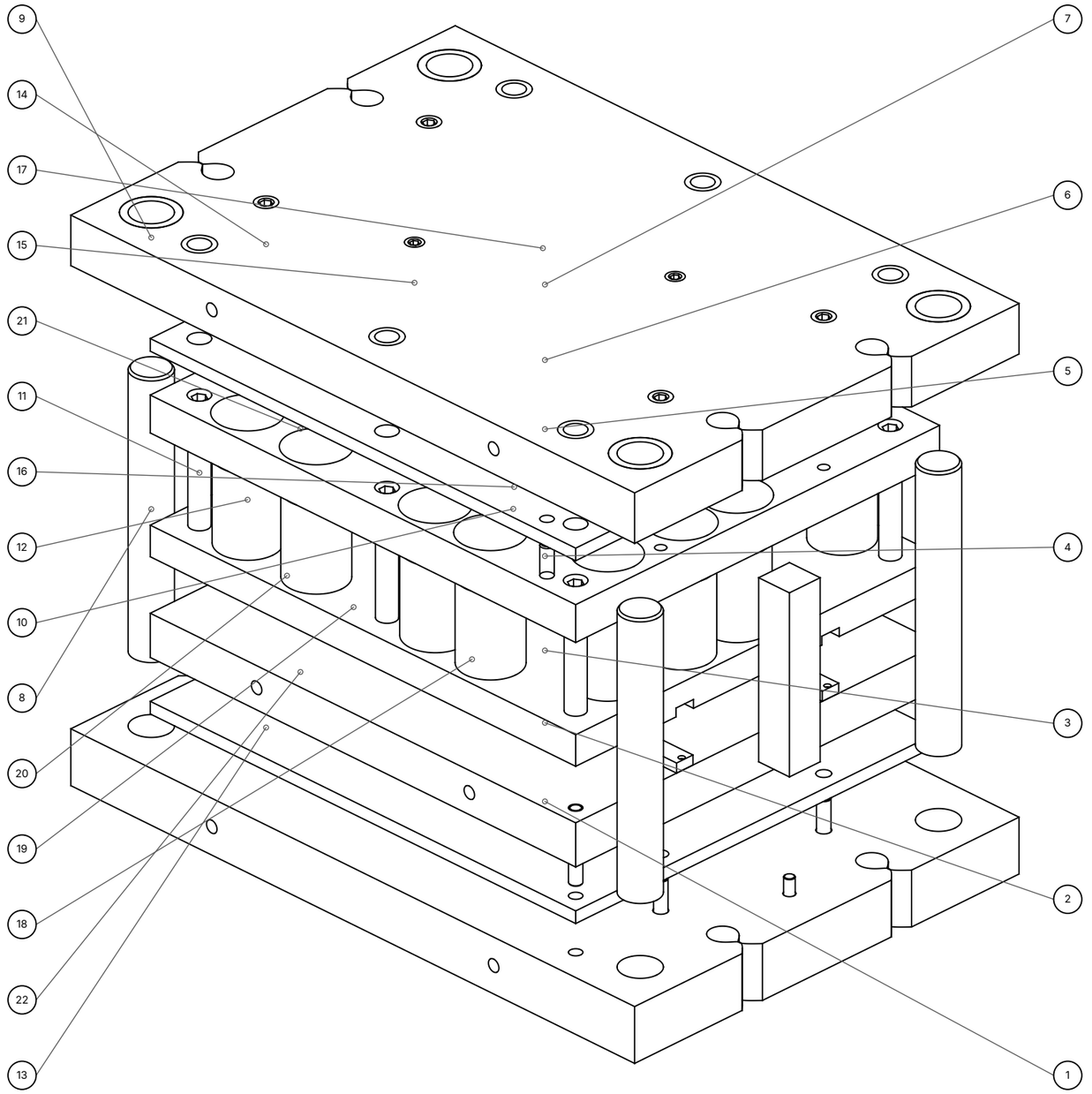
설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	261.51 kg
재질	-	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:5
도번	HD-261027-01-07	시트	6 / 18

입체 조립도 (숨은선 지움 · 열린 상태)



분해도 (풍선 = 부품표 번호)

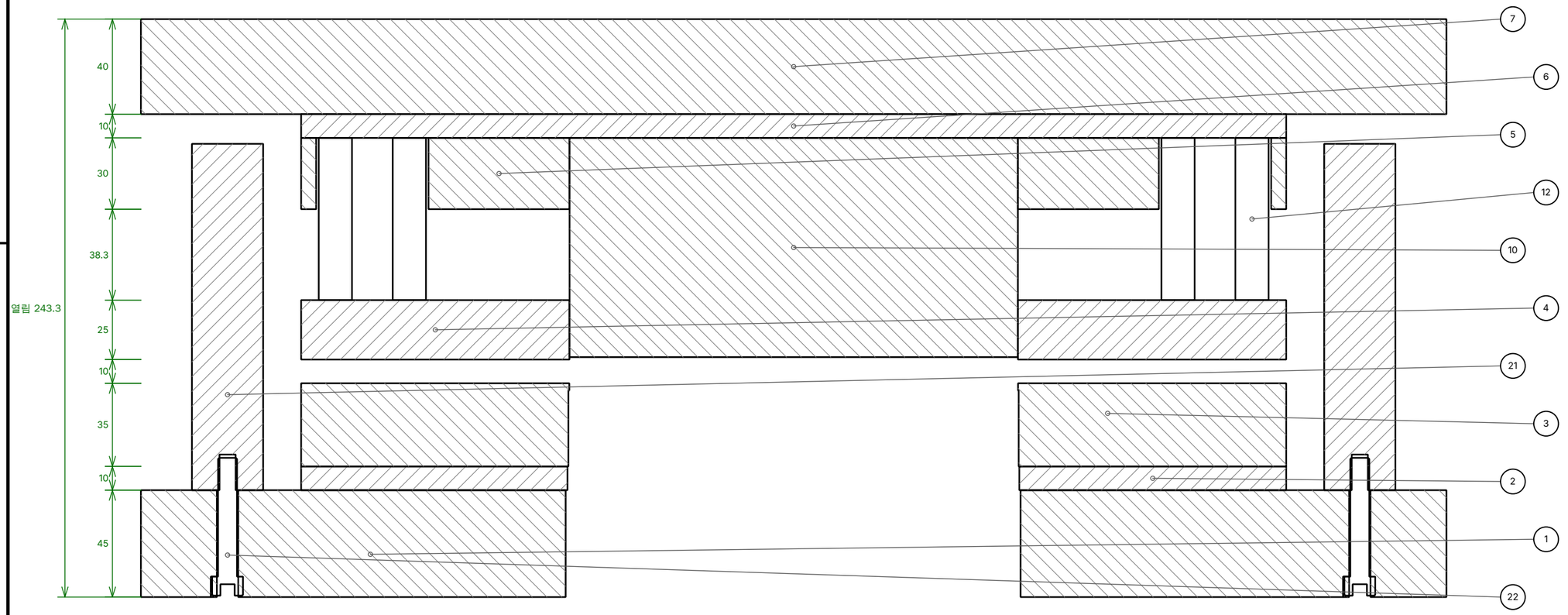


3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	입체 조립도 · 분해도		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	261.51 kg
재질	-	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	NTS
도번	HD-261027-01-04	시트	7 / 18

단면도 **A-A (y = 0,** 열린 상태) — 닫힌 높이 231.3 · 열림 틈 12.0



판·펀치 = 빗금, 볼트·핀·포스트·스프링 (표준품) = 빗금 없음 (제도 관례) · 풍선 = 부품표 번호

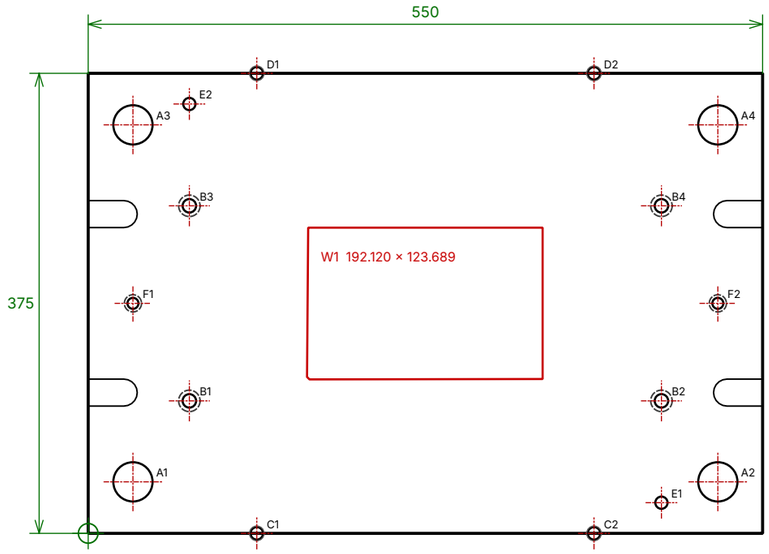
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

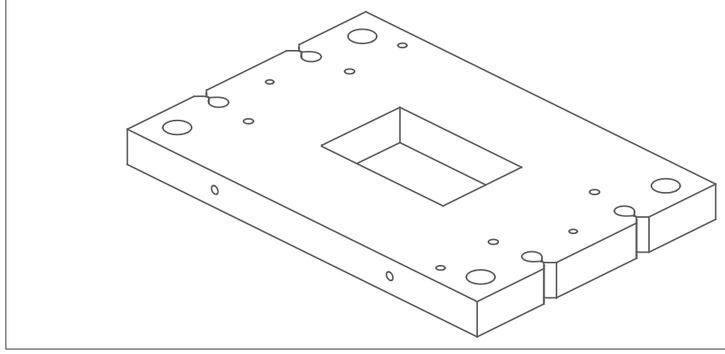
한일특장(주)	단면도 **A-A**		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	-
재질	-	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:2
도번	HD-261027-01-05	시트	8 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	36.50	42.00	Ø32 H7 (포스트 압입) 관통
	2	513.50	42.00	
	3	36.50	333.00	
	4	513.50	333.00	
B	1	82.50	108.00	Ø11 통과, 자리 Ø17.5 깊이 10.8 (밑면)
	2	467.50	108.00	
	3	82.50	267.00	
	4	467.50	267.00	
C	1	137.50	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	412.50	0.00	
D	1	137.50	375.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	412.50	375.00	
E	1	467.50	25.00	Ø10 H7 리머 깊이 17 (다우얼)
	2	82.50	350.00	
F	1	36.50	187.50	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (스톱 블록) (밑면)
	2	513.50	187.50	
W1		255.91	175.44	와이어 날 192.120 × 123.689 (가운데 좌표)

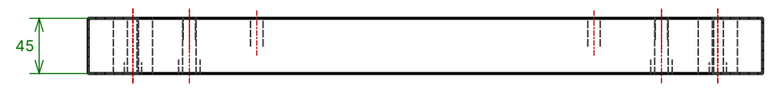
평면도



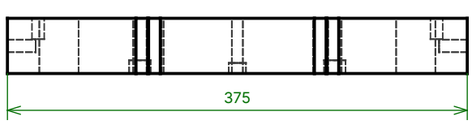
입체도



정면도



우측면도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 62 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)
7. 떨어질 구멍 (날 + 2)

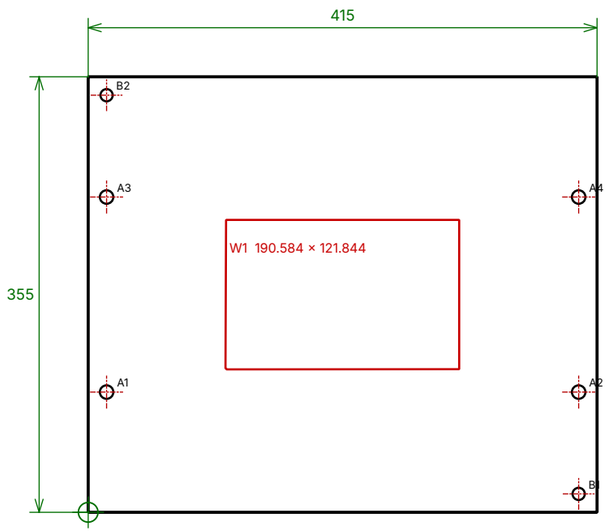
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

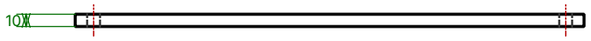
한일특장(주)	하형 다이 세트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	61.84 kg
재질	SS400	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:5
도번	HD-261027-01-11	시트	9 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	15.00	98.00	Ø11 통과 (M10)
	2	400.00	98.00	
	3	15.00	257.00	
	4	400.00	257.00	
B	1	400.00	15.00	Ø10 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	15.00	340.00	
W1		188.50	165.47	와이어 날 190.584 × 121.844 (가운데 좌표)

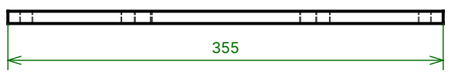
평면도



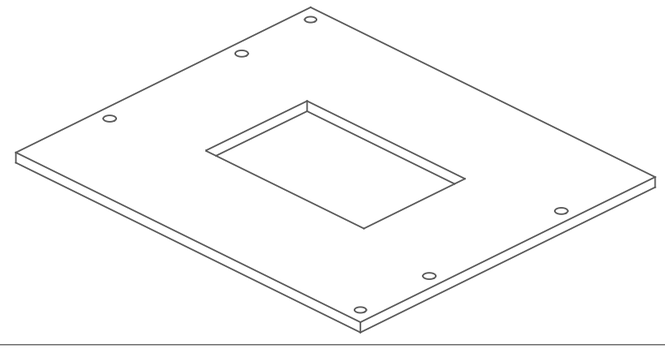
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 떨어질 구멍 (날 + 1)

3각법 · 단위 mm

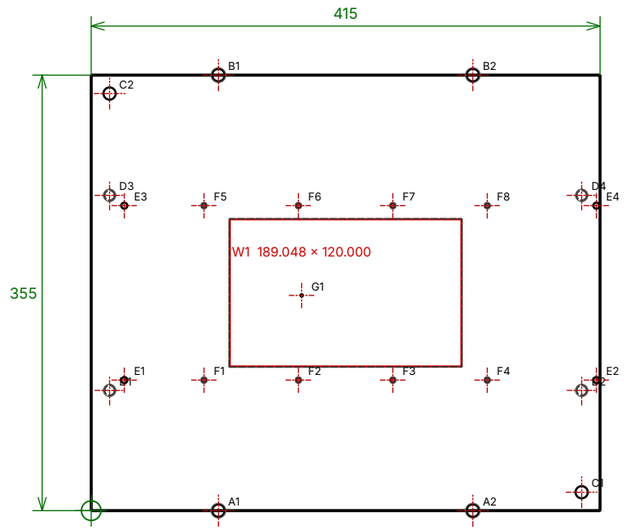
설계	검도	승인

한일특장(주)	다이 받침판		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	9.70 kg
재질	S50C	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:5
도번	HD-261027-01-12	시트	10 / 18

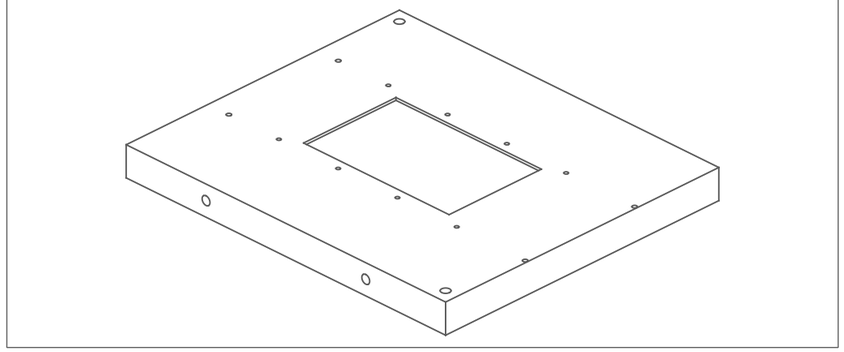
기호	번호	X	Y	가공
A	1	103.75	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	311.25	0.00	
B	1	103.75	355.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	311.25	355.00	
C	1	400.00	15.00	Ø10 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	15.00	340.00	
D	1	15.00	98.00	M10 탭 깊이 19 (드릴 Ø8.5) (밀면)
	2	400.00	98.00	
	3	15.00	257.00	
	4	400.00	257.00	
E	1	27.00	106.40	Ø5 H7 리머 깊이 10 (스트립 가이드)
	2	412.00	106.40	
	3	27.00	248.60	
	4	412.00	248.60	
F	1	92.00	106.40	M5 탭 깊이 11 (스트립 가이드, 드릴 Ø4.2)
	2	169.00	106.40	
	3	246.00	106.40	
	4	323.00	106.40	
	5	92.00	248.60	
	6	169.00	248.60	

… 4 줄 더 — 엑셀 [가공 구멍표]

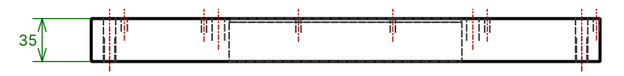
평면도



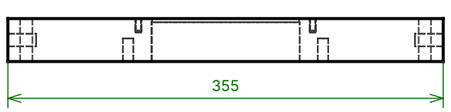
입체도



정면도



우측면도



주기

1. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 날: 와이어 — 위 랜드 곧게, 아래 한쪽 +0.5 빠짐 (숨은선), 프로파일은 가공 DXF 의 WIRE 레이어
3. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
4. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
5. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
6. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
7. 무게 34 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)
8. 와이어: 한쪽 클리어런스 0.140 mm (7 % t), 랜드 3 mm, 아래 한쪽 +0.5

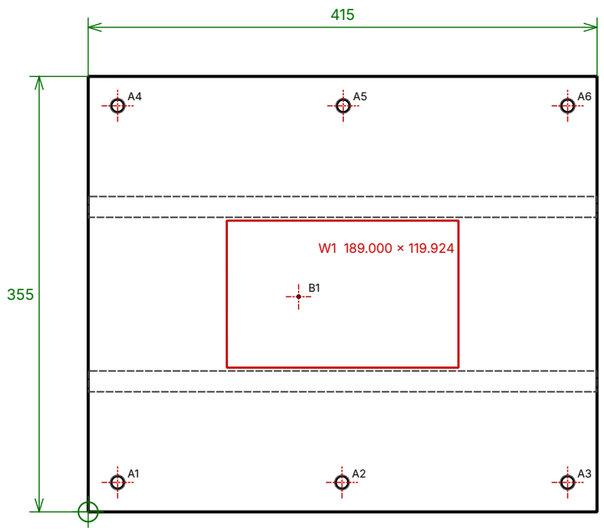
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	다이 플레이트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	33.67 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:5
도번	HD-261027-01-13	시트	11 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	24.00	24.00	M12 탭 깊이 20
	2	207.00	24.00	
	3	391.00	24.00	
	4	24.00	331.00	
	5	208.00	331.00	
	6	391.00	331.00	
B	1	171.65	175.43	Ø2 와이어 시작 구멍 (날 안)
W1		188.60	165.50	와이어 날 189.000 × 119.924 (가운데 좌표)

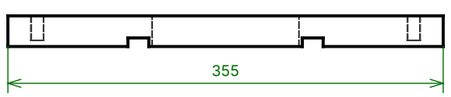
평면도



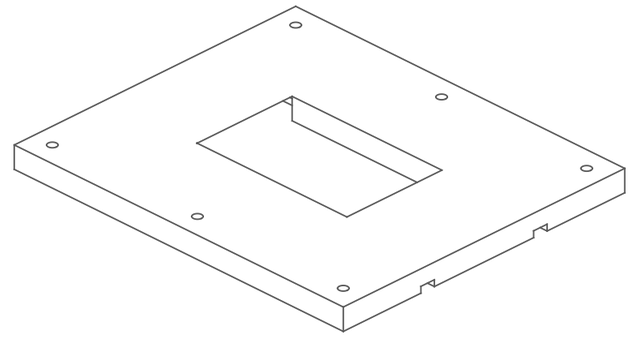
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 안내 한쪽 +0.05 · 스트리핑 힘 28.7 kN

3각법 · 단위 mm

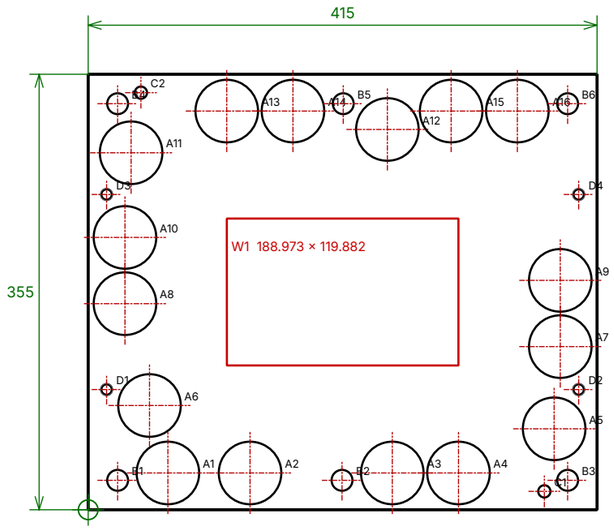
설계	검도	승인

한일특장(주)	스트리퍼 플레이트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	23.50 kg
재질	S50C	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:5
도번	HD-261027-01-14	시트	12 / 18

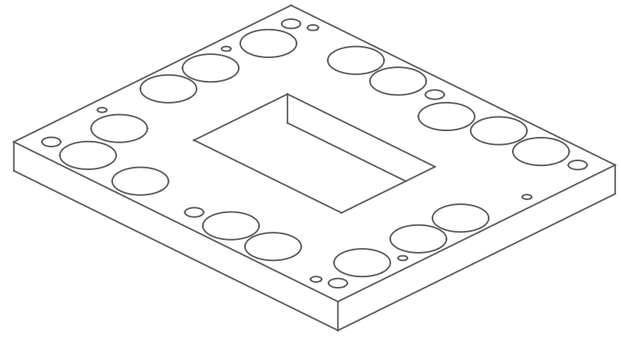
기호	번호	X	Y	가공
A	1	65.00	30.00	Ø51 깊이 30.0 (스프링 자리) (밀면)
	2	132.00	30.00	
	3	248.00	30.00	
	4	302.00	30.00	
	5	380.00	66.00	
	6	50.00	85.00	
	7	385.00	133.00	
	8	30.00	168.00	
	9	385.00	187.00	
	10	30.00	222.00	
	11	35.00	291.00	
	12	244.00	310.00	
	13	113.00	325.00	
	14	167.00	325.00	
	15	296.00	325.00	
	16	350.00	325.00	
B	1	24.00	24.00	Ø17 통과 (스트리퍼 볼트)
	2	207.00	24.00	
	3	391.00	24.00	
	4	24.00	331.00	
	5	208.00	331.00	
	6	391.00	331.00	

… 7 줄 더 — 엑셀 [가공 구멍표]

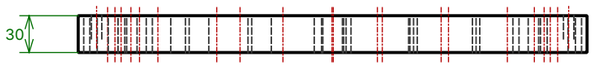
평면도



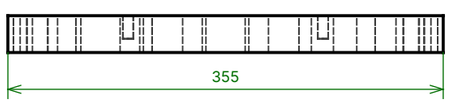
입체도



정면도



우측면도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 끼워 맞춤 · 스프링 자리 Ø51 깊이 30.0

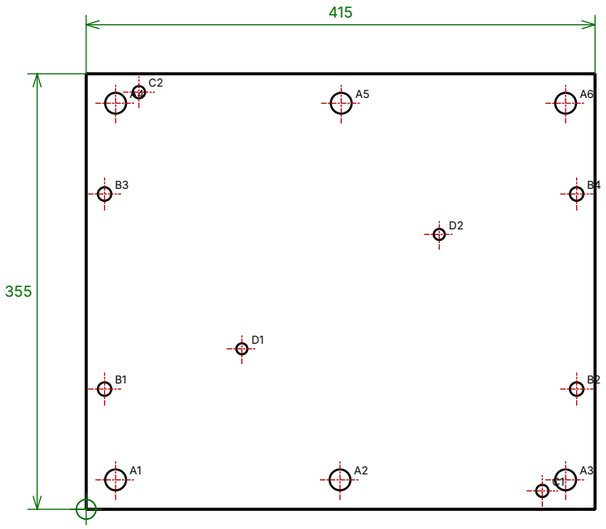
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

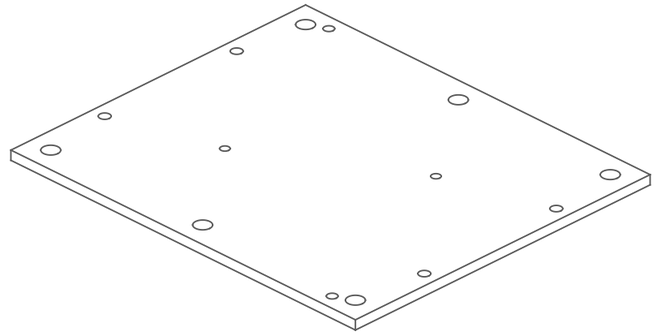
한일특장(주)	펀치 플레이트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	21.28 kg
재질	S50C	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:5
도번	HD-261027-01-15	시트	13 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	24.00	24.00	Ø17 통과 (스트리퍼 볼트)
	2	207.00	24.00	
	3	391.00	24.00	
	4	24.00	331.00	
	5	208.00	331.00	
	6	391.00	331.00	
B	1	15.00	98.00	Ø11 통과 (M10)
	2	400.00	98.00	
	3	15.00	257.00	
	4	400.00	257.00	
C	1	372.00	15.00	Ø10 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	43.00	340.00	
D	1	126.97	130.82	Ø9 통과 (펀치 고정 M8)
	2	287.95	224.06	

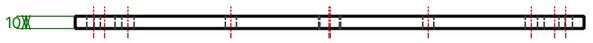
평면도



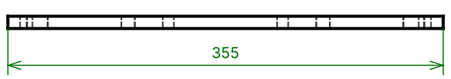
입체도



정면도



우측면도



주기

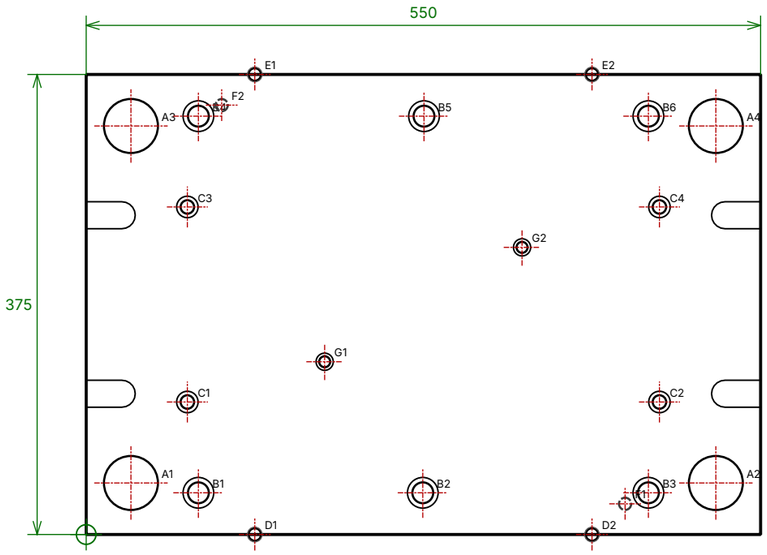
1. 열처리 열처리 (열처리) 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서

3각법 · 단위 mm

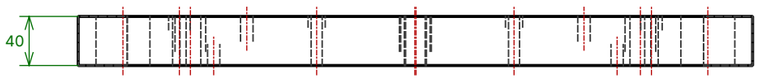
설계	검도	승인

한일특장(주)	펀치 받침판		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	열처리 (열처리)	무게	11.41 kg
재질	SKD11 / S50C	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:5
도번	HD-261027-01-16	시트	14 / 18

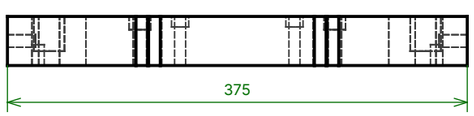
평면도



정면도

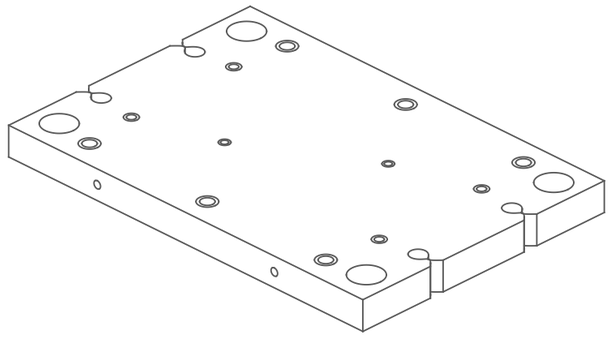


우측면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	36.50	42.00	Ø44 H7 (부시 압입) 관통
	2	513.50	42.00	
	3	36.50	333.00	
	4	513.50	333.00	
B	1	91.50	34.00	Ø17 통과, 자리 Ø25 깊이 28.3
	2	274.50	34.00	
	3	458.50	34.00	
	4	91.50	341.00	
	5	275.50	341.00	
	6	458.50	341.00	
C	1	82.50	108.00	Ø11 통과, 자리 Ø17.5 깊이 10.8
	2	467.50	108.00	
	3	82.50	267.00	
	4	467.50	267.00	
D	1	137.50	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	412.50	0.00	
E	1	137.50	375.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	412.50	375.00	
F	1	439.50	25.00	Ø10 H7 리머 깊이 17 (다우엘) (밑면)
	2	110.50	350.00	
G	1	194.47	140.82	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (펀치 고정)
	2	355.45	234.06	

입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 61 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)

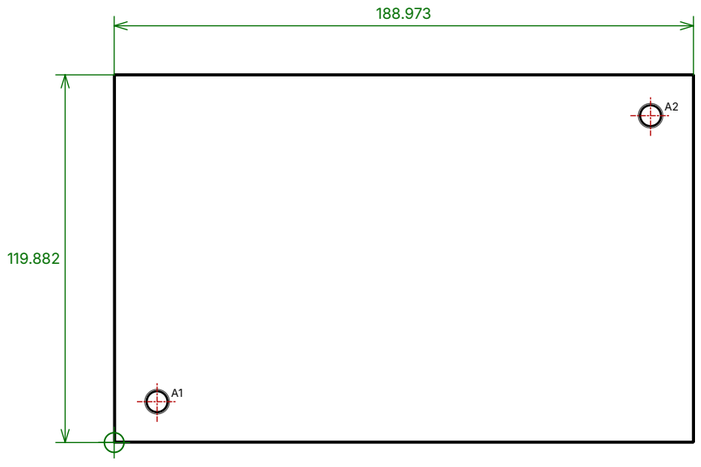
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

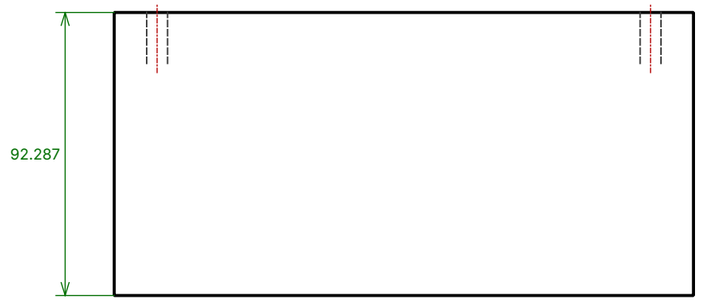
한일특장(주)	상형 다이 세트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	60.71 kg
재질	SS400	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:5
도번	HD-261027-01-17	시트	15 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	14.00	13.32	M8 탭 깊이 17 (윗면, 드릴 Ø6.8)
	2	174.97	106.56	

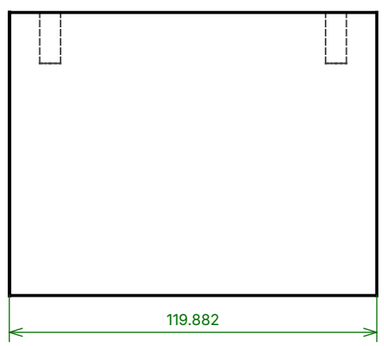
평면도



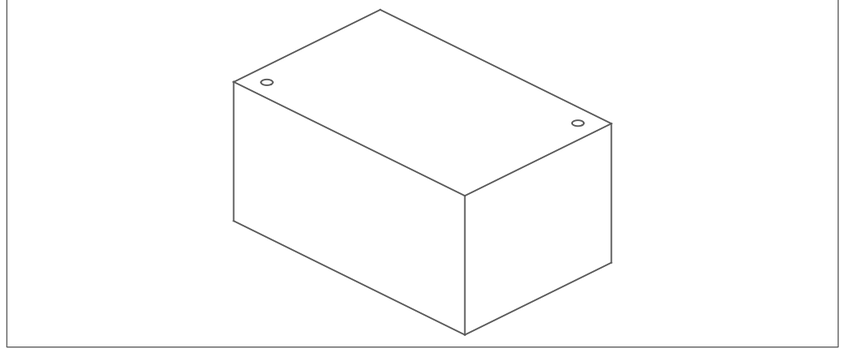
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 외곽: 와이어 (펀치 = 블랭크 − 2c, 날 치수표), 프로파일은 가공 DXF · 날 면 Ra 0.4
2. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
3. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
4. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
5. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
6. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
7. 외곽 = 블랭크 치수 − 2c (클리어런스는 다이 쪽) · 윗면 탭으로 상형 세트에 고정

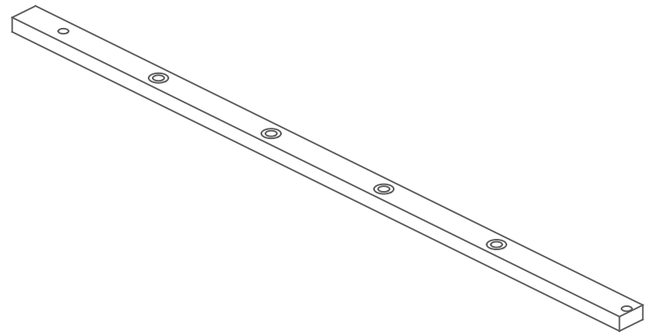
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

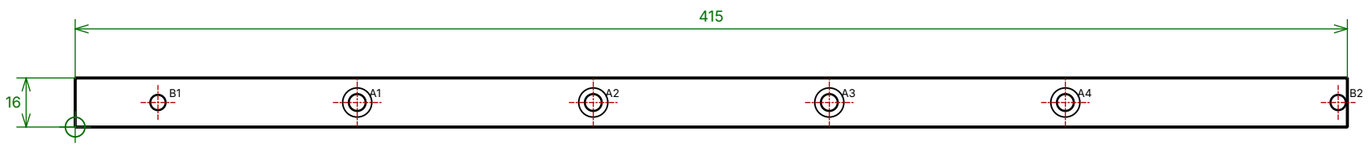
한일특장(주)	블랭킹 펀치		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	16.38 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	1차 블랭킹	척도	1:2
도번	HD-261027-01-20	시트	16 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	92.00	8.00	Ø5.5 통과, 자리 Ø9.5 깊이 5.4
	2	169.00	8.00	
	3	246.00	8.00	
	4	323.00	8.00	
B	1	27.00	8.00	Ø5 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	412.00	8.00	

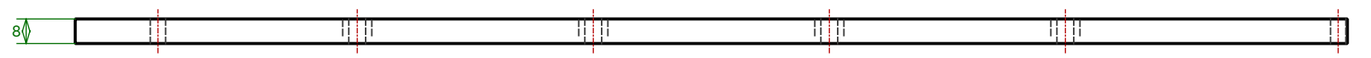
입체도



평면도



정면도



우측면도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 스트립 폭 126.0 + 0.2 · 스트리퍼 밀면 홈 17 × 7

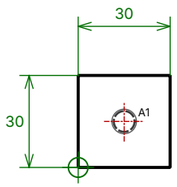
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

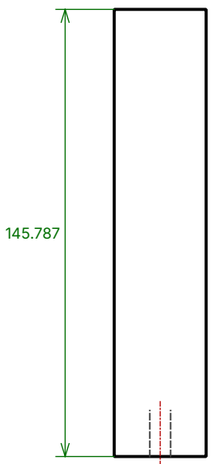
한일특장(주)	스트립 가이드		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	0.40 kg
재질	S50C	수량	2
금형	1차 블랭킹	척도	1:2
도번	HD-261027-01-28	시트	17 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	15.00	15.00	M8 탭 깊이 15 (밀면, 드릴 Ø6.8) (밀면)

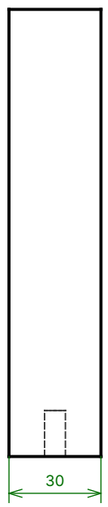
평면도



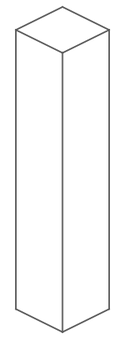
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 하사점에서 상형 세트와 0.5 틈 — 보관할 때 사이에 받침, 재연마 뒤 같이 연삭

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	스톱 블록		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	1.03 kg
재질	S50C	수량	2
금형	1차 블랭킹	척도	1:2
도번	HD-261027-01-31	시트	18 / 18

ㄷ 채널 (구멍 4) — 2차 피어싱 금형

금형 크기 (L × W)	390 × 200 mm
닫힌 높이 / 열린 높이	183.7 / 195.7 mm
필요 행정	≥ 19 mm
절단력 / 스프링 / 합	20.8 / 1.9 / 22.7 kN
필요 프레스	3 tf → 프레스 60톤
전단 에너지	19 J / 타
스트립 피치 × 폭	0.0 × 120.0 mm
다이 스프링	Ø25 × 64 중하중 (청색) × 4
금형 무게 (어림)	76 kg
압력 중심	(-0.0, +0.0) mm

점검

항목	값	판정
스프링 힘 (펀치가 판에서 빠질 때) ≥ 스트리핑 힘	1.46 kN	적합
스프링 끝 휨 (재연마 포함)	23.9 %	적합
스트리퍼 ↔ 펀치 플레이트 틈 (하사점)	31.7 mm	적합
스트리퍼 볼트 머리 자리	깊이 20.7 mm	적합
볼트 물림 (하형 M8 × 55)	13.6 mm	적합
볼트 물림 (상형 M8 × 50)	13.6 mm	적합
상형 볼트 인장 (스트리핑 힘 ÷ 4)	10 MPa	적합
스트리퍼 볼트 나사 인장 (스프링 최대 ÷ 4)	30 MPa	적합
펀치 진입 (하사점)	1 mm	적합
피어싱 펀치 Ø10 압축 응력	265 MPa	적합
피어싱 펀치 Ø10 좌굴	안전율 77.2	적합
날 ↔ 다이 끝 여유	85 mm	적합
프레스	프레스 60톤 (필요 3 tf, 행정 ≥ 19)	적합
가이드 포스트 선행 안내 (스트리퍼가 판에 닿을 때)	27 mm	적합
가이드 포스트 끝 ↔ 상형 세트 윗면 (하사점)	4 mm	적합
압력 중심 ↔ 금형 가운데	0.0 mm	적합

도면 목록

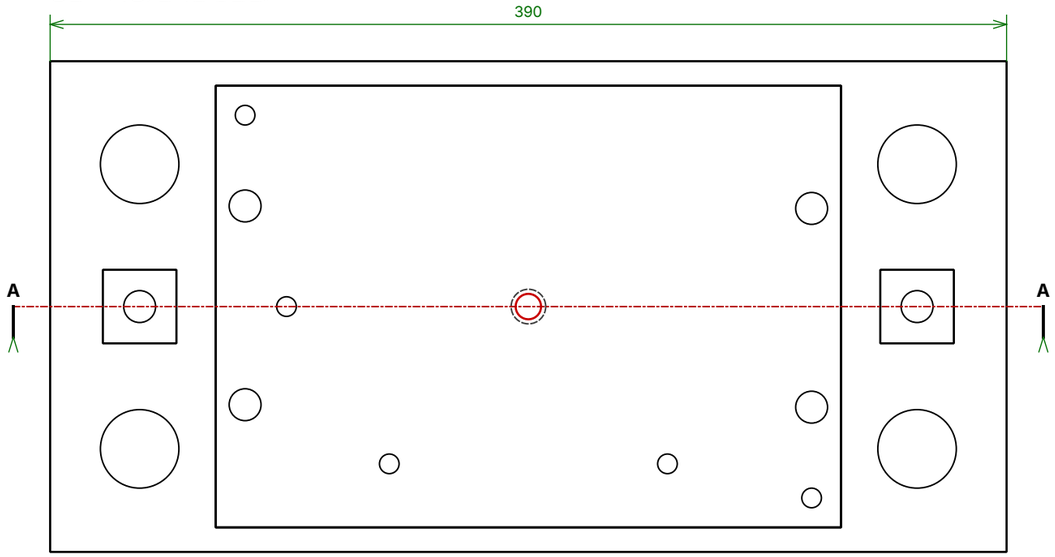
장	도번	이름
1	HD-261027-02-00	표지 · 사양 · 점검
2	HD-261027-02-01	금형 조립도 (제품도 옆)
3	HD-261027-02-07	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)
4	HD-261027-02-04	입체 조립도 · 분해도
5	HD-261027-02-05	단면도 A-A
6	HD-261027-02-11	01 하형 다이 세트 (입체도 옆)
7	HD-261027-02-12	02 다이 받침판 (입체도 옆)
8	HD-261027-02-13	03 다이 플레이트 (입체도 옆)
9	HD-261027-02-14	04 스트리퍼 플레이트 (입체도 옆)
10	HD-261027-02-15	05 펀치 플레이트 (입체도 옆)
11	HD-261027-02-16	06 펀치 받침판 (입체도 옆)
12	HD-261027-02-17	07 상형 다이 세트 (입체도 옆)
13	HD-261027-02-28	18 스톱 블록 (입체도 옆)

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 설계 도면집		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	75.61 kg
재질	SPCC t2	수량	1
금형	2차 피어싱	척도	1:1
도번	HD-261027-02-00	시트	1 / 13

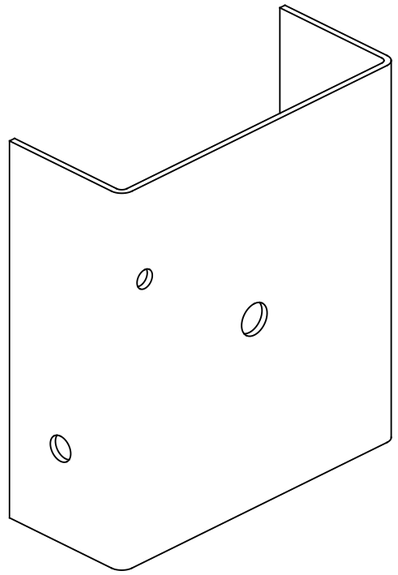
평면도 (하형, 펀치는 숨은선)



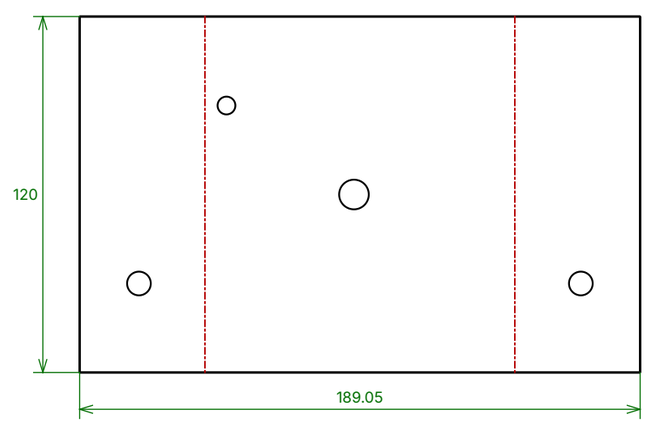
번호	품명	수량	재질	크기 · 규격	구분
1	하형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	390 × 200 × 40	가공
2	다이 받침판	1	S50C (열처리	255 × 180 × 10	가공
3	다이 플레이트	1	SKD11	255 × 180 × 20	가공
4	스트리퍼 플레이트	1	S50C (HRC 40~45)	255 × 180 × 15	가공
5	펀치 플레이트	1	S50C	255 × 180 × 20	가공
6	펀치 받침판	1	SKD11 / S50C (열처리)	255 × 180 × 10	가공
7	상형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	390 × 200 × 35	가공
8	가이드 포스트	4	SUJ2	Ø32 × 180	표준
9	가이드 부시	4	SUJ2 / 동합금	Ø32 안 × Ø44 밖 × 35	표준
10	피어싱 펀치 Ø10	1	SKH51	Ø10.1 × 69.7 (머리 Ø14.1 × 5)	표준
11	스트리퍼 볼트	4	SCM435	어깨 Ø8 × 80 (M6)	표준
12	다이 스프링	4	SWOSC-V (ISO 10243)	Ø25 × 64 중하중 (청색)	표준
13	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (하형)	4	SCM435 (12.9)	M8 × 55	표준
14	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (상형)	4	SCM435 (12.9)	M8 × 50	표준
15	다우얼 핀 (하형)	2	SUJ2 (m6)	Ø8 × 45	표준
16	다우얼 핀 (상형)	2	SUJ2 (m6)	Ø8 × 45	표준
17	네스트 핀	3	SUJ2 (m6)	Ø8 × 20	표준
18	스톱 블록	2	S50C	30 × 30 × 108.2	가공
19	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (스톱 블록)	2	SCM435 (12.9)	M8 × 45	표준
20	생크	1	S45C	Ø38 × 60	가공

제품도 — ㄷ 채널 (구멍 4) · SPCC t2

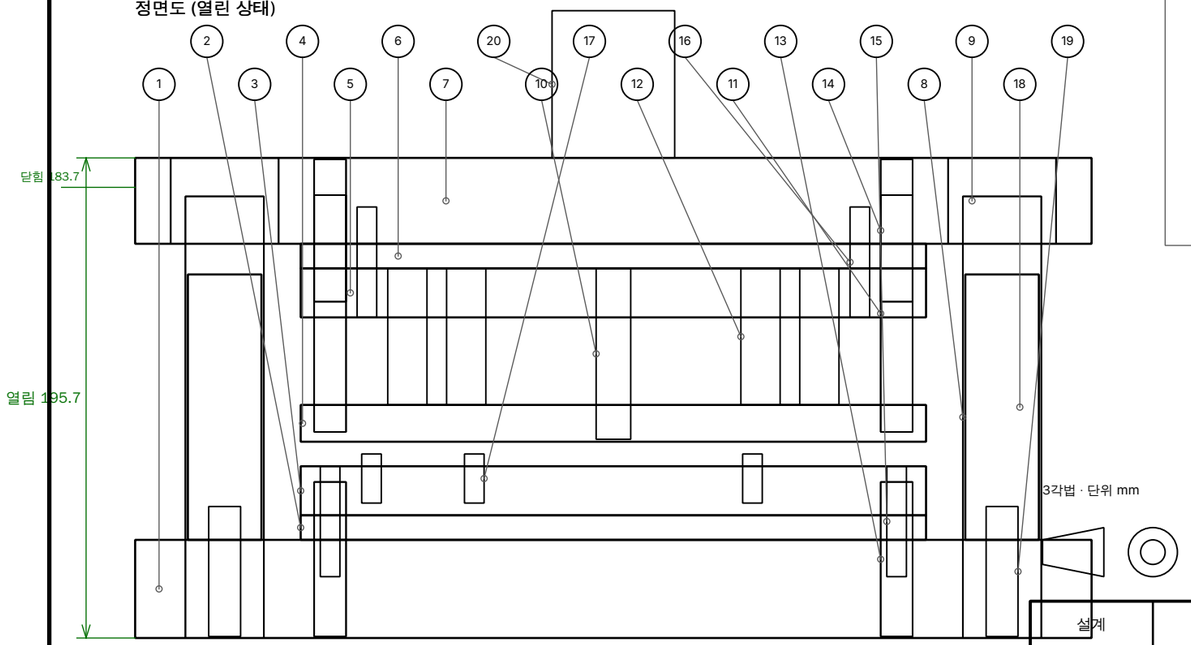
제품 입체도



전개도 (절곡선 2 — 중심선)



정면도 (열린 상태)



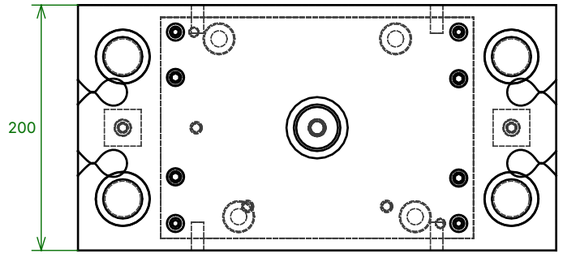
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

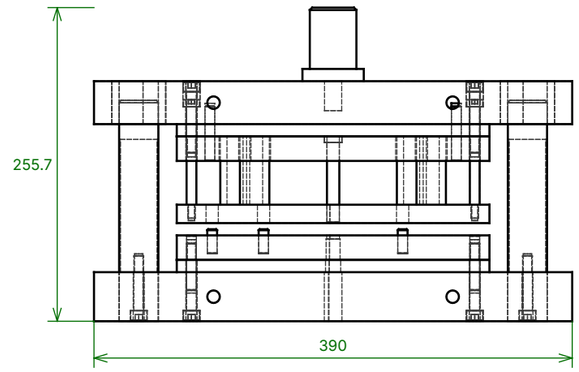
한일특장(주)	금형 조립도		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	75.61 kg
재질	-	수량	1
금형	2차 피어싱	척도	1:2.5
도번	HD-261027-02-01	시트	2 / 13

3각법 · 열린 상태 · 숨은선 = 파선

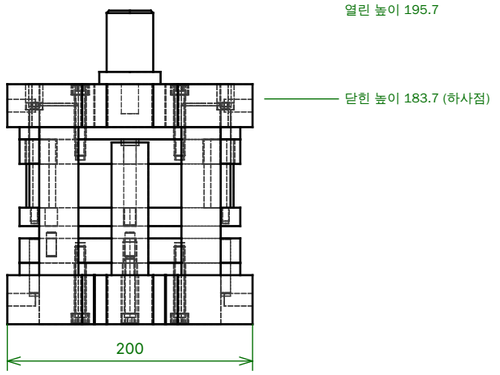
평면도



정면도



우측면도

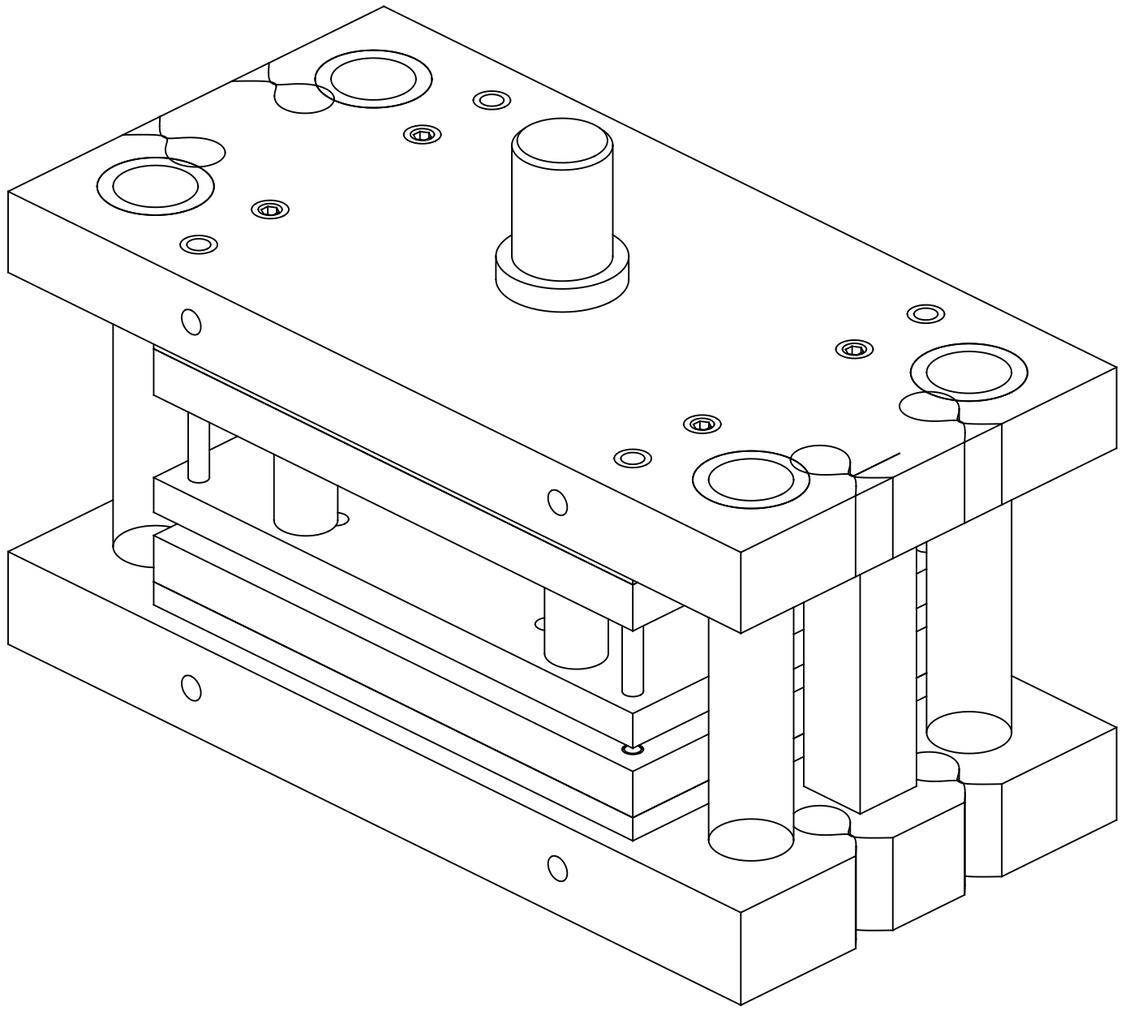


3각법 · 단위 mm

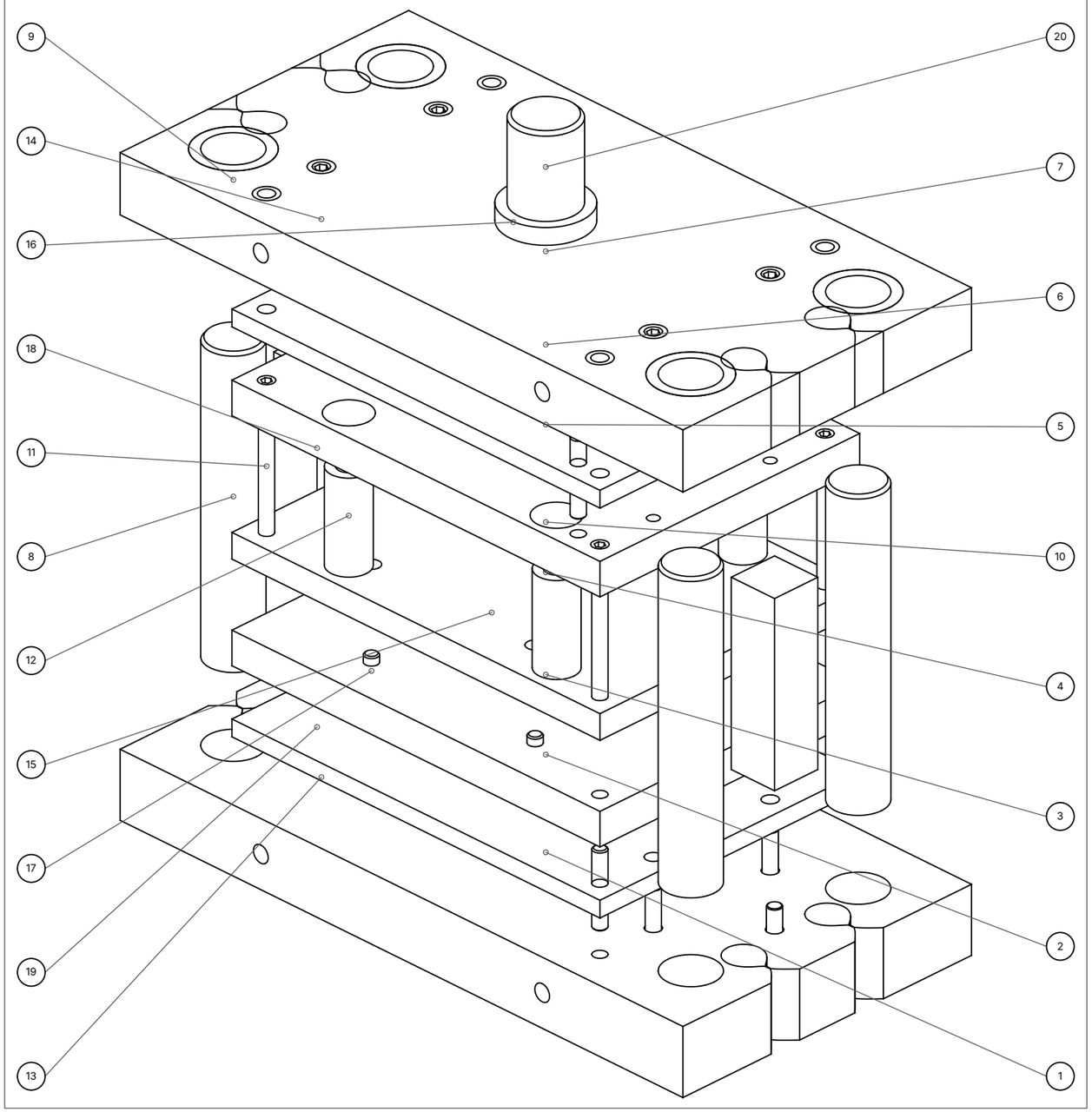
설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	75.61 kg
재질	-	수량	1
금형	2차 피어싱	척도	1:5
도번	HD-261027-02-07	시트	3 / 13

입체 조립도 (숨은선 지움 · 열린 상태)



분해도 (풍선 = 부품표 번호)

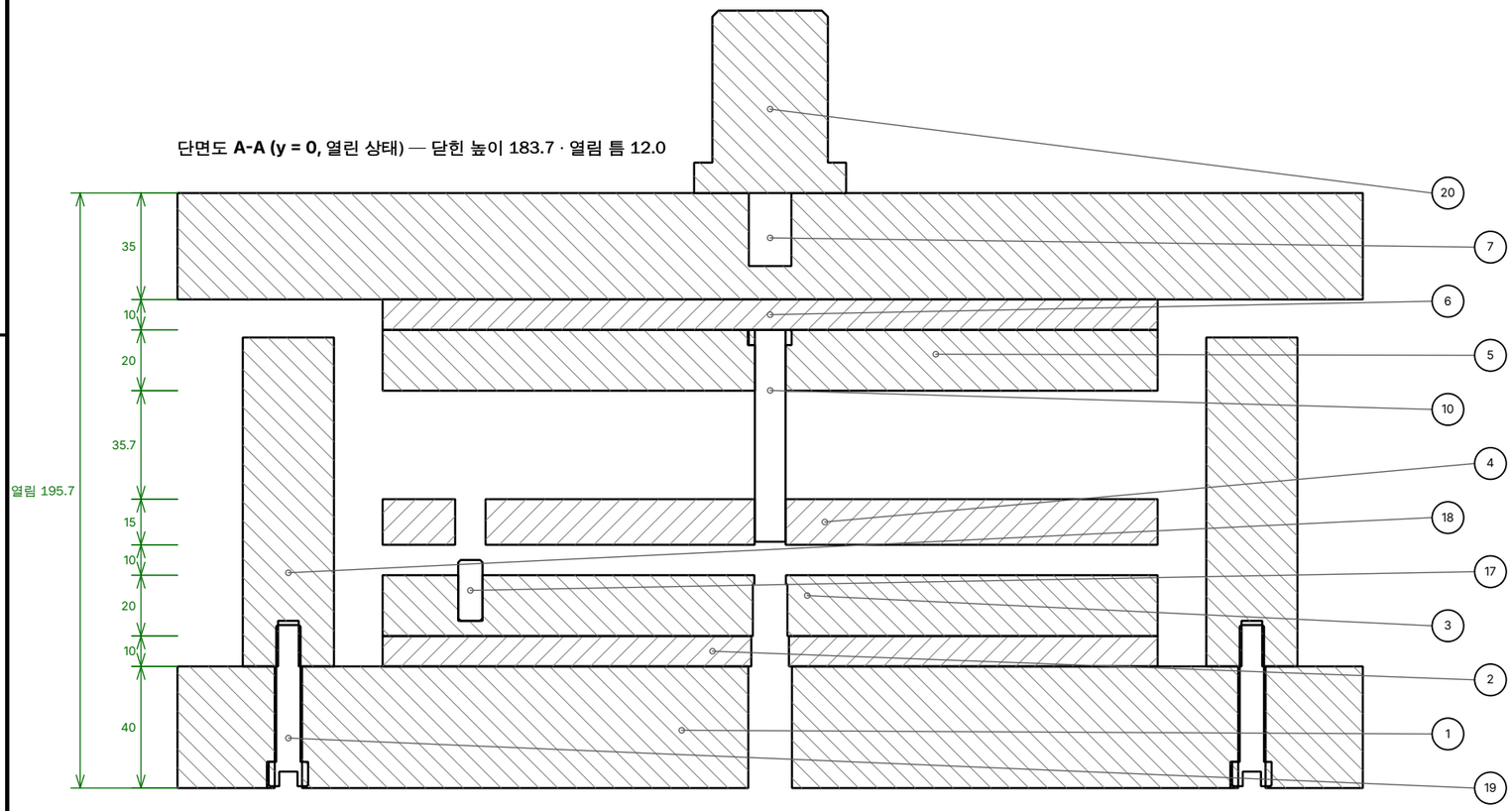


3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	입체 조립도 · 분해도		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	75.61 kg
재질	-	수량	1
금형	2차 피어싱	척도	NTS
도번	HD-261027-02-04	시트	4 / 13

단면도 **A-A (y = 0, 열린 상태)** — 닫힌 높이 183.7 · 열림 틈 12.0



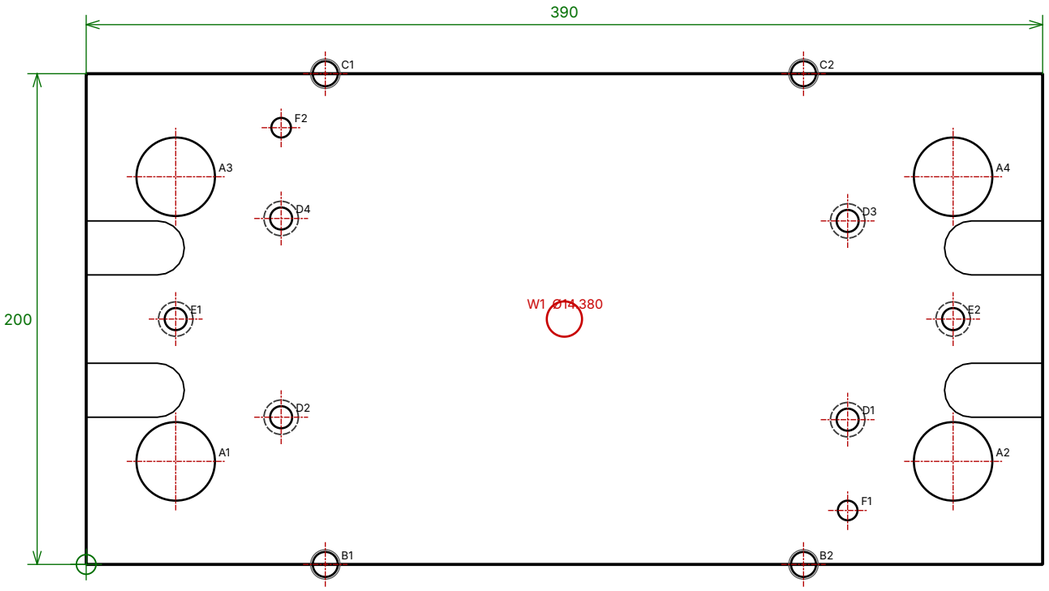
판·펀치 = 빗금, 볼트·핀·포스트·스프링 (표준품) = 빗금 없음 (제도 관례) · 풍선 = 부품표 번호

3각법 · 단위 mm

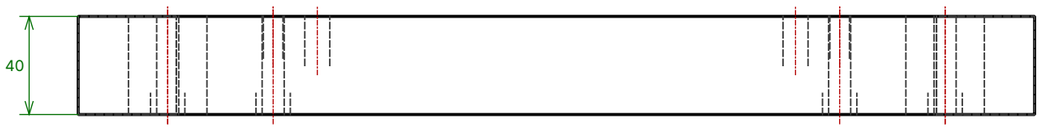
설계	검도	승인

한일특장(주)	**단면도 A-A**		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	-
재질	-	수량	1
금형	2차 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-02-05	시트	5 / 13

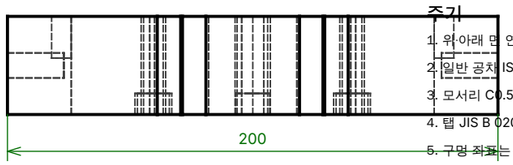
평면도



정면도

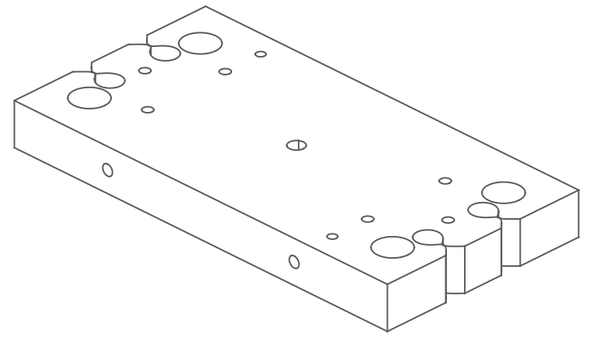


우측면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	36.50	42.00	Ø32 H7 (포스트 압입) 관통
	2	353.50	42.00	
	3	36.50	158.00	
	4	353.50	158.00	
B	1	97.50	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	292.50	0.00	
C	1	97.50	200.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	292.50	200.00	
D	1	310.50	59.00	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (밀면)
	2	79.50	60.00	
	3	310.50	140.00	
	4	79.50	141.00	
E	1	36.50	100.00	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (스톱 블록) (밀면)
	2	353.50	100.00	
F	1	310.50	22.00	Ø8 H7 리머 깊이 17 (다우얼)
	2	79.50	178.00	
W1		195.04	100.00	와이어 날 Ø14.380 (가운데 좌표)

입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 떨어질 구멍 (날 + 2)

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

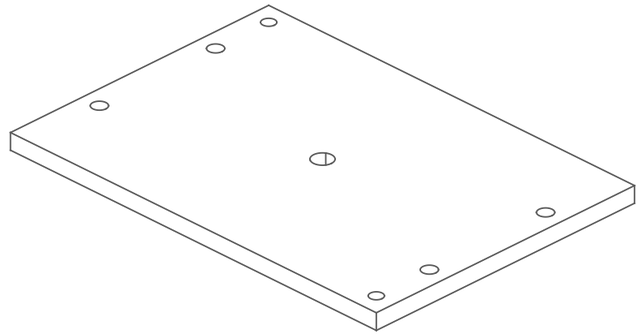
한일특장(주)	하형 다이 세트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	22.14 kg
재질	SS400	수량	1
금형	2차 피어싱	척도	1:2.5
도번	HD-261027-02-11	시트	6 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	243.00	49.00	Ø9 통과 (M8)
	2	12.00	50.00	
	3	243.00	130.00	
	4	12.00	131.00	
B	1	243.00	12.00	Ø8 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	12.00	168.00	
W1		127.53	90.00	와이어 날 Ø12.380 (가운데 좌표)

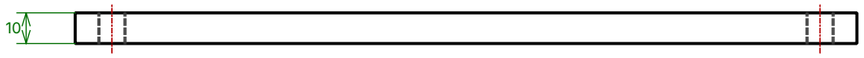
평면도



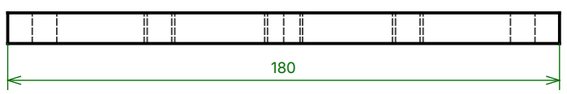
입체도



정면도



우측면도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 떨어질 구멍 (날 + 1)

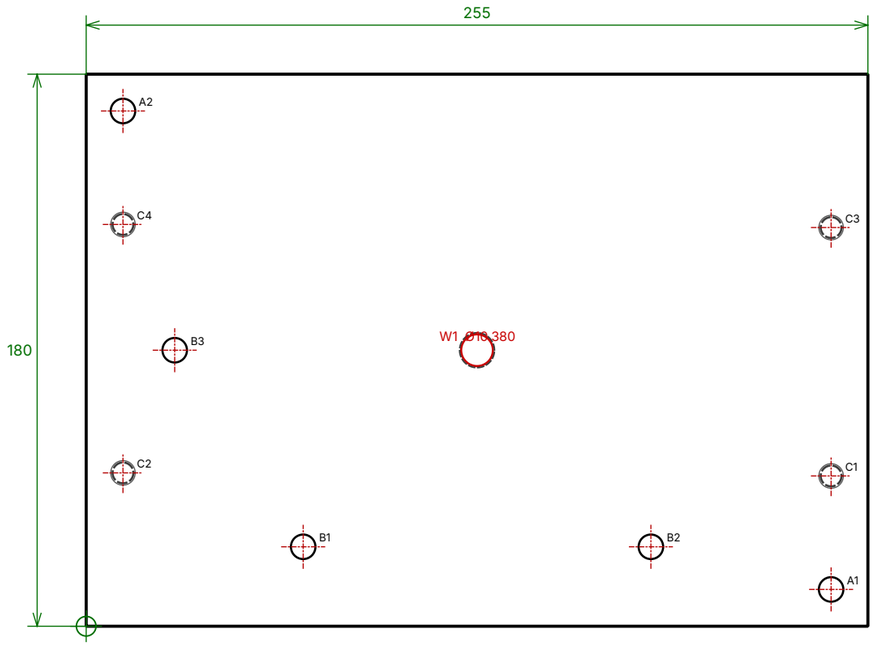
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

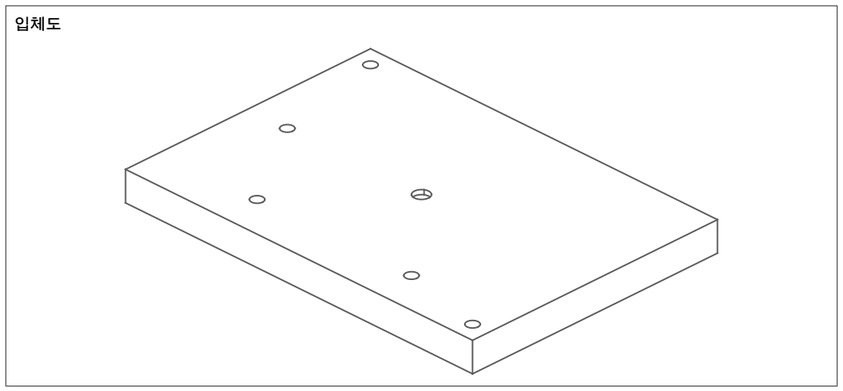
한일특장(주)	다이 받침판		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	3.57 kg
재질	S50C	수량	1
금형	2차 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-02-12	시트	7 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	243.00	12.00	Ø8 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	12.00	168.00	
B	1	70.79	25.90	Ø8 H7 리머 깊이 15 (네스트 핀)
	2	184.21	25.90	
	3	28.88	90.00	
C	1	243.00	49.00	M8 탭 깊이 17 (드릴 Ø6.8) (밀면)
	2	12.00	50.00	
	3	243.00	130.00	
	4	12.00	131.00	
W1		127.53	90.00	와이어 날 Ø10.380 (가운데 좌표)

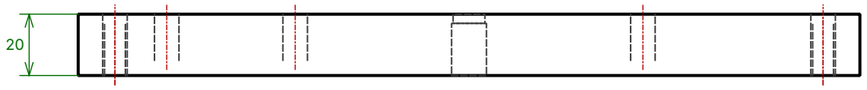
평면도



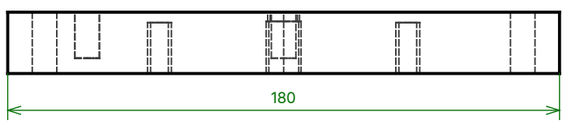
입체도



정면도



우측면도



주기

1. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 날: 와이어 — 위 랜드 곧게, 아래 한쪽 +0.5 빠짐 (숨은선), 프로파일은 가공 DXF 의 WIRE 레이어
3. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
4. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
5. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
6. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
7. 와이어: 한쪽 클리어런스 0.140 mm (7 % t), 랜드 3 mm, 아래 한쪽 +0.5

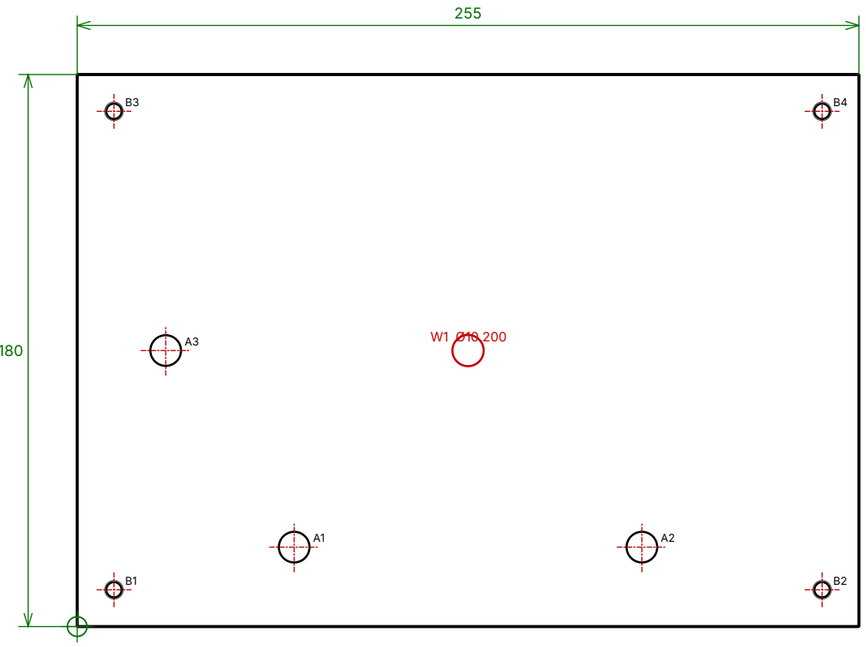
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

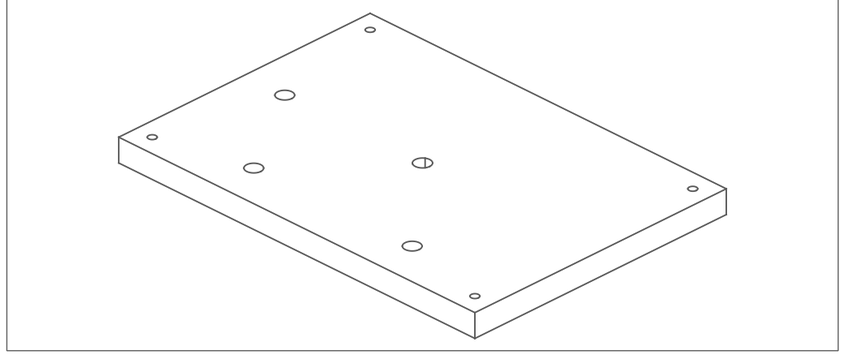
한일특장(주)	다이 플레이트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	7.14 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	2차 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-02-13	시트	8 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	70.79	25.90	Ø10 통과 (네스트 핀 피함)
	2	184.21	25.90	
	3	28.88	90.00	
B	1	12.00	12.00	M6 탭 깊이 13
	2	243.00	12.00	
	3	12.00	168.00	
	4	243.00	168.00	
W1		127.53	90.00	와이어 날 Ø10.200 (가운데 좌표)

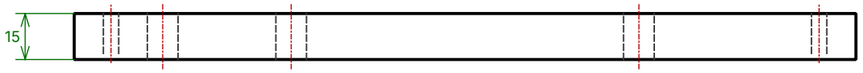
평면도



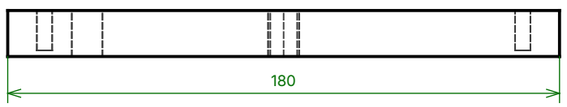
입체도



정면도



우측면도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 안내 한쪽 +0.05 · 스트리핑 힘 1.5 kN

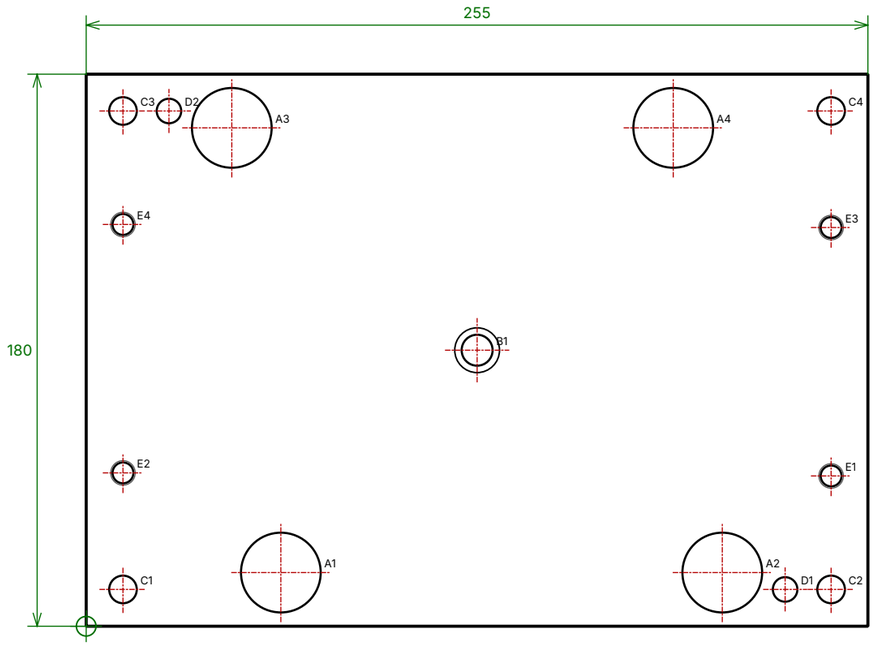
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

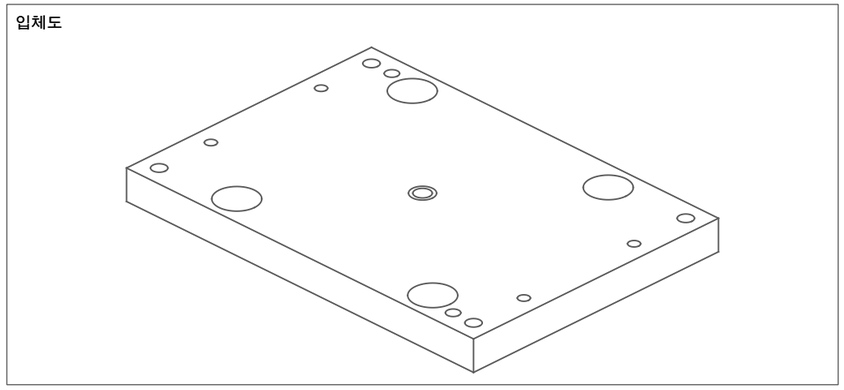
한일특장(주)	스트리퍼 플레이트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	5.36 kg
재질	S50C	수량	1
금형	2차 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-02-14	시트	9 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	63.50	17.50	Ø26 깊이 20.0 (스프링 자리) (밀면)
	2	207.50	17.50	
	3	47.50	162.50	
	4	191.50	162.50	
B	1	127.53	90.00	Ø10.1 H7 관통 (펀치)
C	1	12.00	12.00	Ø9 통과 (스트리퍼 볼트)
	2	243.00	12.00	
	3	12.00	168.00	
	4	243.00	168.00	
D	1	228.00	12.00	Ø8 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	27.00	168.00	
E	1	243.00	49.00	M8 탭 깊이 17 (드릴 Ø6.8)
	2	12.00	50.00	
	3	243.00	130.00	
	4	12.00	131.00	

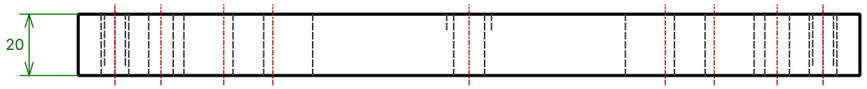
평면도



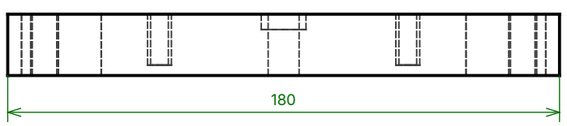
입체도



정면도



우측면도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 끼워 맞춤 · 스프링 자리 Ø26 깊이 20.0

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

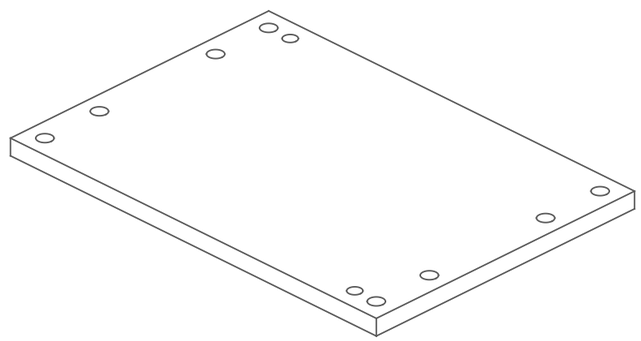
한일특장(주)	펀치 플레이트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	6.78 kg
재질	S50C	수량	1
금형	2차 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-02-15	시트	10 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	12.00	12.00	Ø9 통과 (스트리퍼 볼트)
	2	243.00	12.00	
	3	12.00	168.00	
	4	243.00	168.00	
B	1	243.00	49.00	Ø9 통과 (M8)
	2	12.00	50.00	
	3	243.00	130.00	
	4	12.00	131.00	
C	1	228.00	12.00	Ø8 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	27.00	168.00	

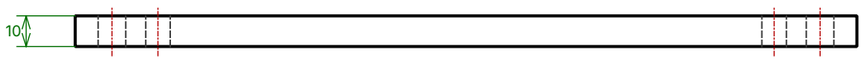
평면도



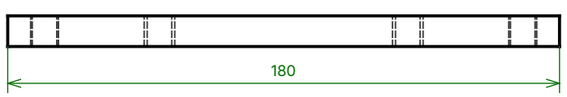
입체도



정면도



우측면도



주기

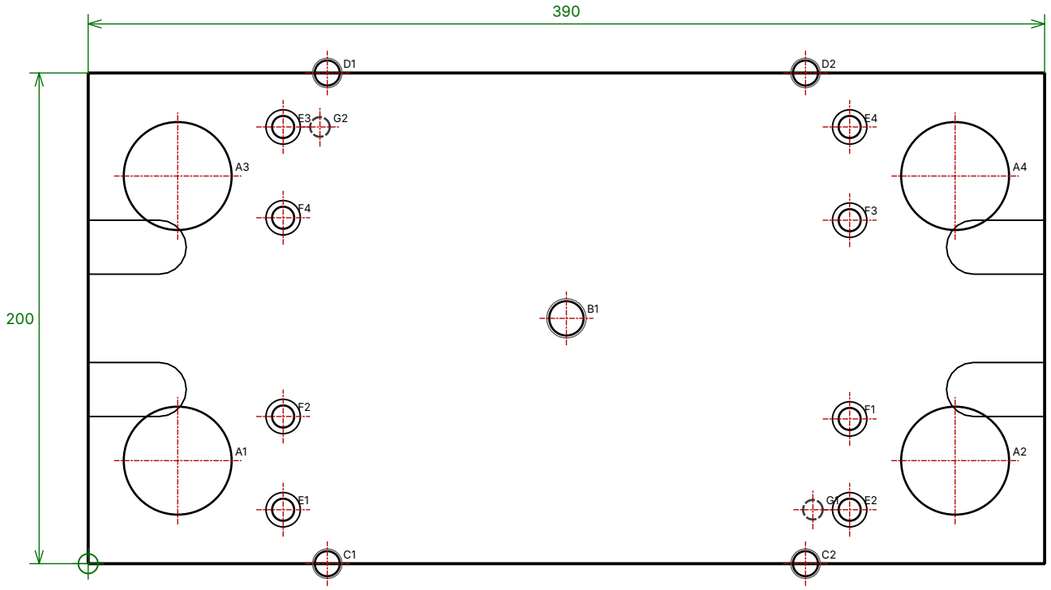
1. 열처리 열처리 (열처리) 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	펀치 받침판		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	열처리 (열처리)	무게	3.56 kg
재질	SKD11 / S50C	수량	1
금형	2차 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-02-16	시트	11 / 13

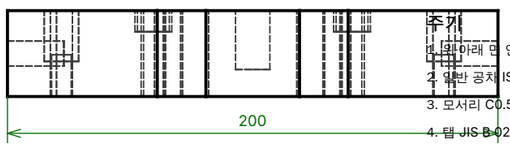
평면도



정면도

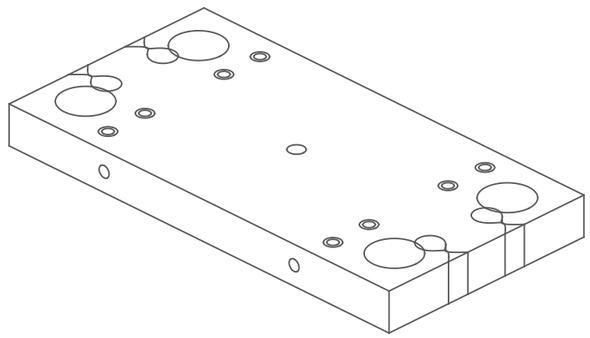


우측면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	36.50	42.00	Ø44 H7 (부시 압입) 관통
	2	353.50	42.00	
	3	36.50	158.00	
	4	353.50	158.00	
B	1	195.00	100.00	M16 탭 깊이 24 (생크)
C	1	97.50	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	292.50	0.00	
D	1	97.50	200.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	292.50	200.00	
E	1	79.50	22.00	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 20.7
	2	310.50	22.00	
	3	79.50	178.00	
	4	310.50	178.00	
F	1	310.50	59.00	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6
	2	79.50	60.00	
	3	310.50	140.00	
	4	79.50	141.00	
G	1	295.50	22.00	Ø8 H7 리머 깊이 17 (다우얼) (밀면)
	2	94.50	178.00	

입체도



주기

1. 별도 아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서

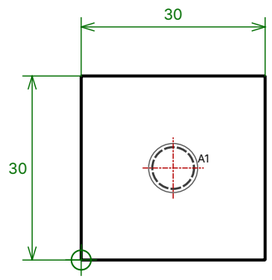
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

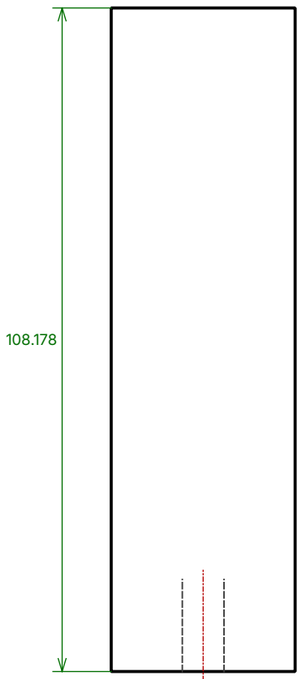
한일특장(주)	상형 다이 세트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	18.50 kg
재질	SS400	수량	1
금형	2차 피어싱	척도	1:2.5
도번	HD-261027-02-17	시트	12 / 13

기호	번호	X	Y	가공
A	1	15.00	15.00	M8 탭 깊이 15 (밀면, 드릴 Ø6.8) (밀면)

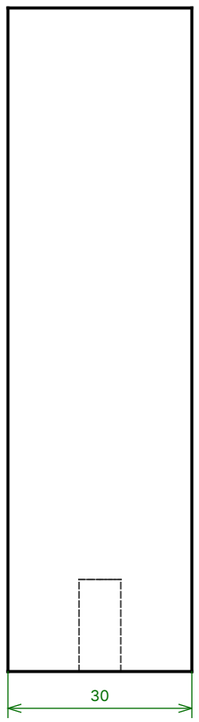
평면도



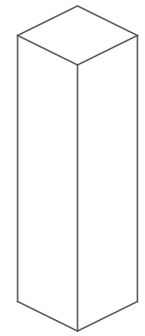
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 하사점에서 상형 세트와 0.5 틈 — 보관할 때 사이에 받침, 재연마 뒤 같이 연삭

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	스톱 블록		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	0.76 kg
재질	S50C	수량	2
금형	2차 피어싱	척도	1:1
도번	HD-261027-02-28	시트	13 / 13

ㄷ 채널 (구멍 4) — 3차 U 굽힘 금형

금형 크기 (L × W)	405 × 210 mm
닫힌 높이 / 열린 높이	267.3 / 345.2 mm
필요 행정	≥ 88 mm
금형 크기 (L × W)	405 × 210 mm
닫힌 높이 / 열린 높이	267.3 / 345.2 mm
필요 행정	≥ 88 mm
절단력 / 스프링 / 합	0.0 / 6.8 / 0.0 kN
필요 프레스	3 tf → 프레스 60톤
전단 에너지	0 J / 타
스트립 피치 × 폭	0.0 × 0.0 mm
다이 스프링	가스 Ø32 × 행정 63 (1.7 kN) × 3
금형 무게 (어림)	109 kg
압력 중심	(+0.0, +0.0) mm
금형 무게 (어림)	109 kg

점검

항목	값	판정
B1 와이핑 길이 (펀치 끝이 R 아래로)	40.9 mm	적합
B1 이미 접힌 부분 ↔ 펀치 · 다이	바깥 0 · 안 0 점	적합
B2 와이핑 길이 (펀치 끝이 R 아래로)	40.9 mm	적합
B2 이미 접힌 부분 ↔ 펀치 · 다이	바깥 0 · 안 0 점	적합
다이 블록 ↔ 아래로 접힌 부분	0 점	적합
패드 ↔ 위로 선 부분	0 점	적합
가이드 물림 (펀치가 판에 닿을 때)	23 mm	적합
패드 볼트 머리 자리	깊이 63.2 mm	적합
패드 힘 (판에 닿을 때)	5.10 kN	적합
가스 스프링 행정	50.9 mm 씀	적합
프레스	프레스 60톤 (필요 3 tf, 행정 ≥ 88)	적합
다이 블록 ↔ 플랜지 끝 (하사점)	18 mm	적합

도면 목록

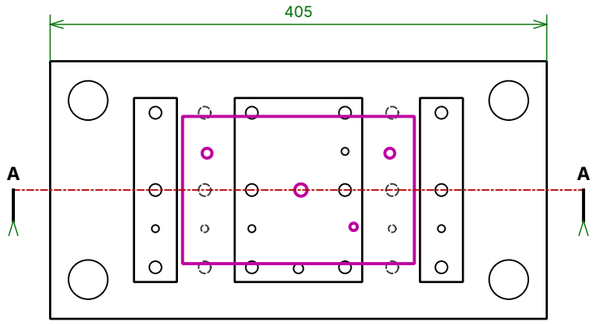
장	도번	이름
1	HD-261027-03-00	표지 · 사양 · 점검
2	HD-261027-03-01	금형 조립도 (제품도 옆)
3	HD-261027-03-07	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)
4	HD-261027-03-04	입체 조립도 · 분해도
5	HD-261027-03-05	단면도 A-A
6	HD-261027-03-11	01 하형 다이 세트 (입체도 옆)
7	HD-261027-03-12	02 U 벤딩 다이 (입체도 옆)
8	HD-261027-03-13	03 와이핑 펀치 (B1) (입체도 옆)
9	HD-261027-03-14	04 와이핑 펀치 (B2) (입체도 옆)
10	HD-261027-03-15	05 힐 블록 (입체도 옆)
11	HD-261027-03-16	06 패드 (입체도 옆)
12	HD-261027-03-17	07 상형 다이 세트 (입체도 옆)

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 설계 도면집		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	109.49 kg
재질	SPCC t2	수량	1
금형	3차 U 굽힘	척도	1:1
도번	HD-261027-03-00	시트	1 / 12

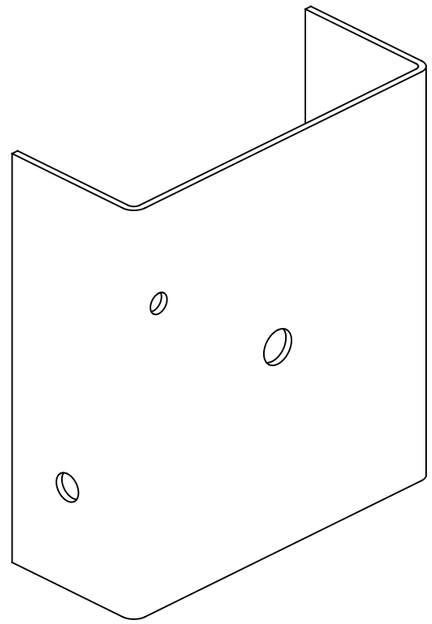
평면도 (하형, 펀치는 숨은선)



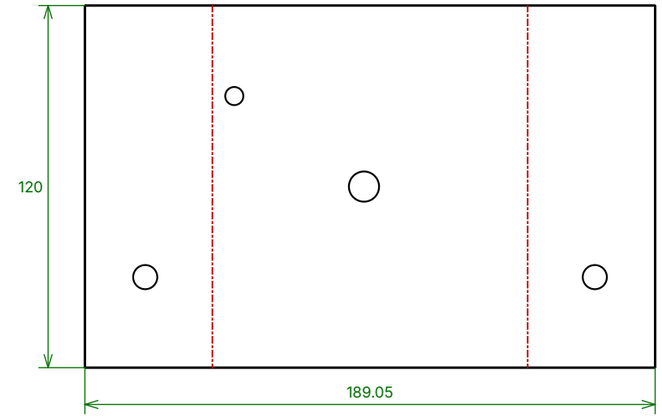
번호	품명	수량	재질	크기 · 규격	구분
1	하형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	405 × 210 × 40	가공
2	U 벤딩 다이	1	SKD11	104 × 150 × 60	가공
3	와이핑 펀치 (B1)	1	SKD11	45 × 150 × 135	가공
4	와이핑 펀치 (B2)	1	SKD11	45 × 150 × 135	가공
5	힐 블록	2	S50C (HRC 40~45) + 마모판 SKD11	35 × 150 × 77	가공
6	패드	1	S50C (HRC 40~45)	99 × 146 × 30	가공
7	상형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	405 × 210 × 75	가공
8	가이드 포스트	4	SUJ2	Ø32 × 260	표준
9	가이드 부시	4	SUJ2 / 동합금	Ø32 안 × Ø44 밖 × 75	표준
10	육각 구멍 볼이 볼트 M6 (다이)	6	SCM435 (12.9)	M6 × 45	표준
11	다우얼 핀 (다이)	2	SUJ2 (m6)	Ø6 × 30	표준
12	육각 구멍 볼이 볼트 M6 (힐 블록)	6	SCM435 (12.9)	M6 × 45	표준
13	다우얼 핀 (힐 블록)	2	SUJ2 (m6)	Ø6 × 30	표준
14	육각 구멍 볼이 볼트 M6 (펀치)	6	SCM435 (12.9)	M6 × 80	표준
15	다우얼 핀 (펀치)	2	SUJ2 (m6)	Ø6 × 30	표준
16	패드 볼트 (스트리퍼 볼트)	4	SCM435	어깨 Ø10 × 120 (M8)	표준
17	가스 스프링 (패드)	3	질소 가스 스프링 (ISO 11901)	가스 Ø32 × 행정 63 (1.7 kN)	표준
18	게이지 핀	1	SUJ2 (m6)	Ø8 × 18	표준

제품도 — ㄷ 채널 (구멍 4) · **SPCC t2**

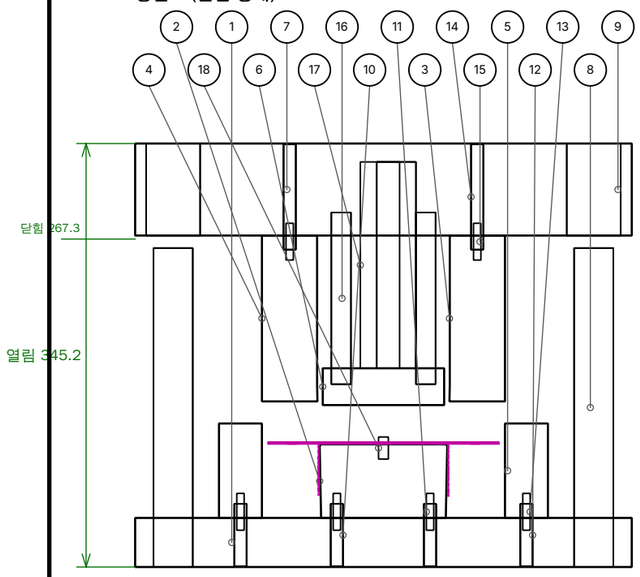
제품 입체도



전개도 (절곡선 2 — 중심선)



정면도 (열린 상태)



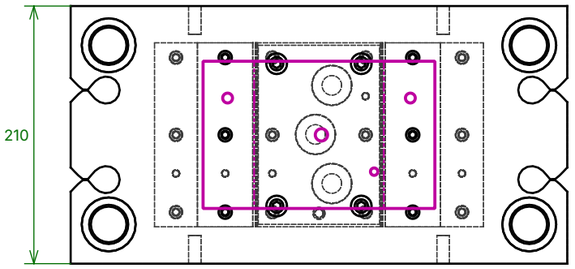
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

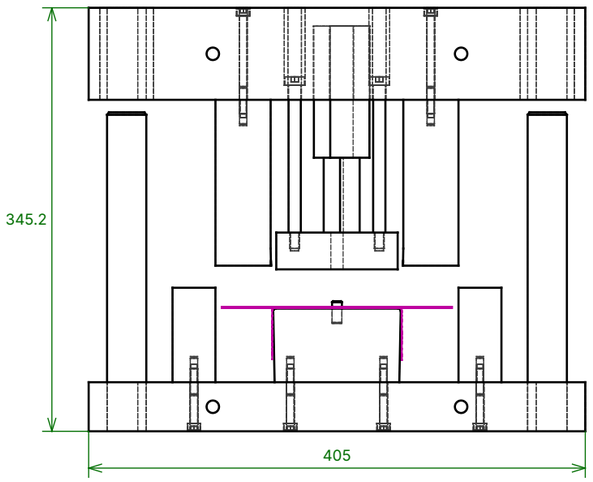
한일특장(주)	금형 조립도		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	109.49 kg
재질	-	수량	1
금형	3차 U 굽힘	척도	1:5
도번	HD-261027-03-01	시트	2 / 12

3각법 · 열린 상태 · 숨은선 = 파선 · 제품: 자주 굵은 선 = 공정 전, 가상선 = 하사점

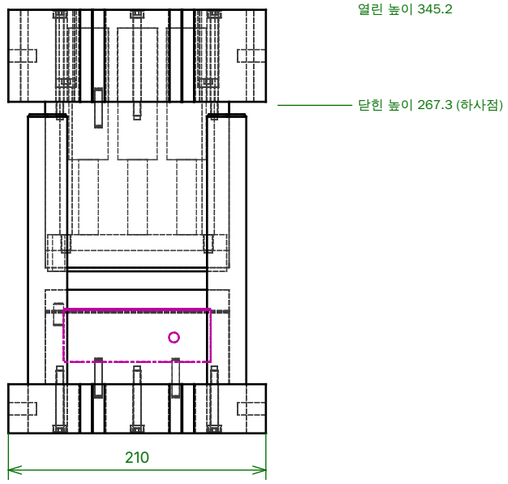
평면도



정면도



우측면도

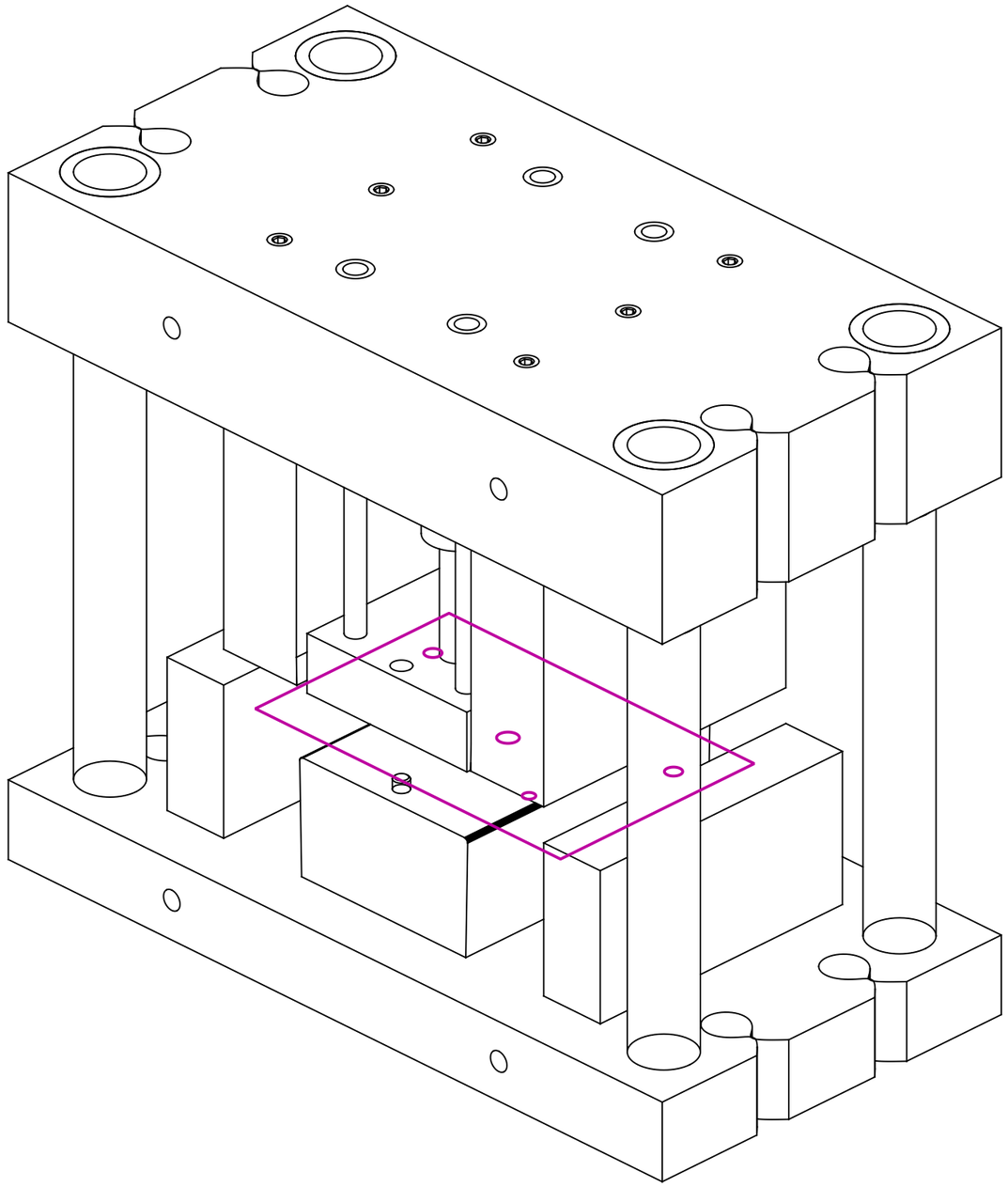


3각법 · 단위 mm

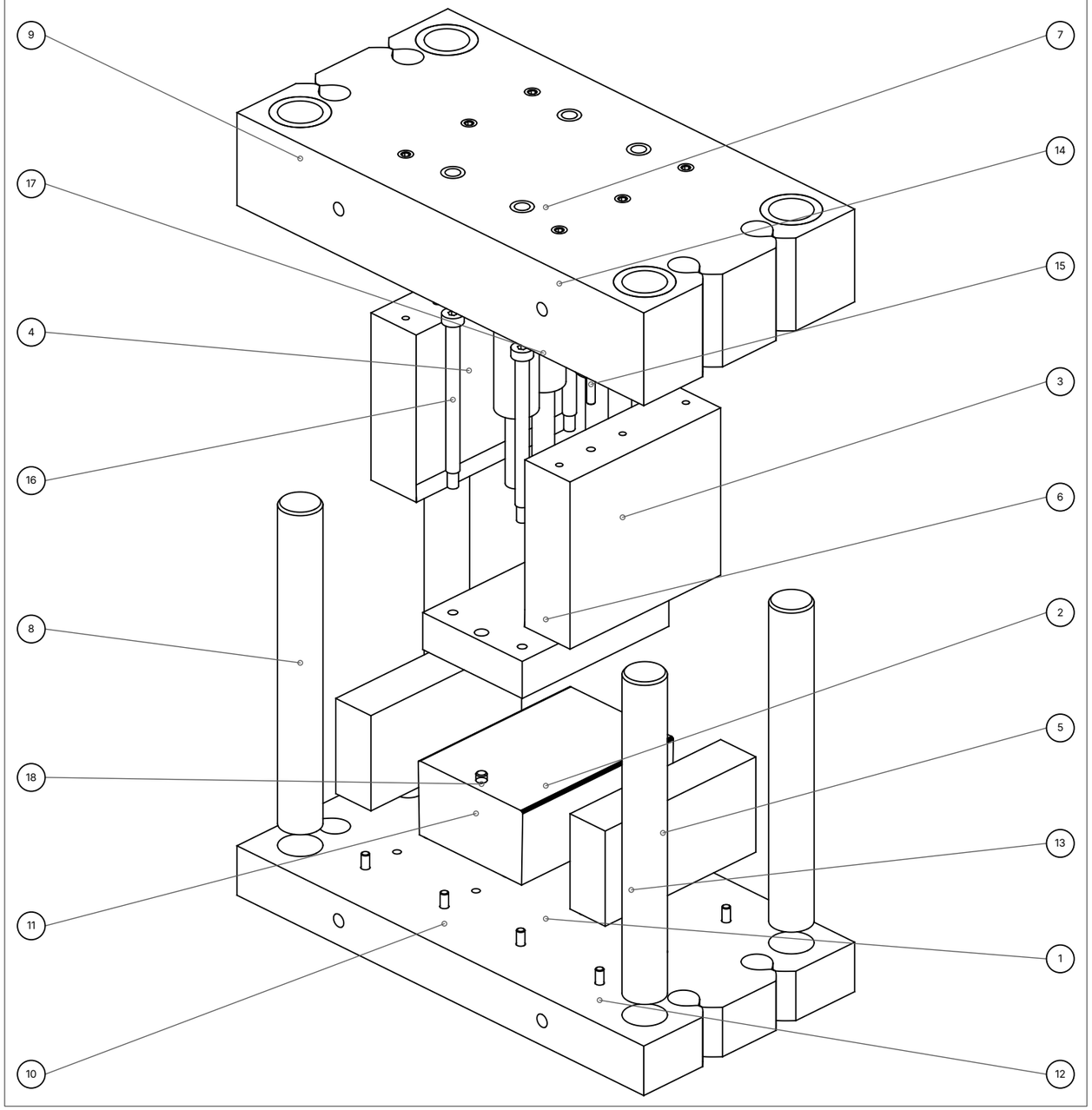
설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	109.49 kg
재질	-	수량	1
금형	3차 U 굽힘	척도	1:5
도번	HD-261027-03-07	시트	3 / 12

입체 조립도 (숨은선 지움 · 열린 상태)



분해도 (풍선 = 부품표 번호)

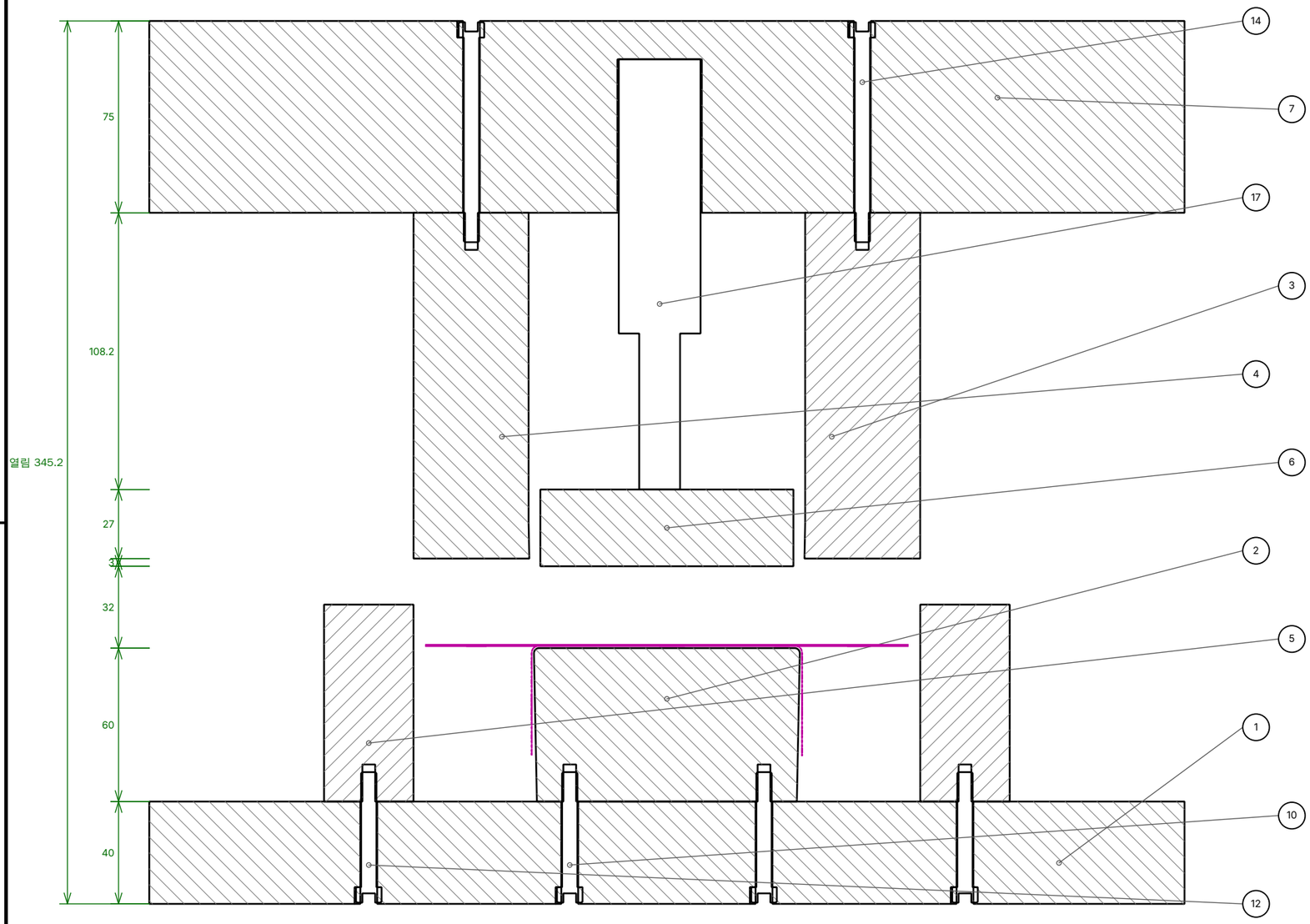


3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	입체 조립도 · 분해도		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	109.49 kg
재질	-	수량	1
금형	3차 U 굽힘	척도	NTS
도번	HD-261027-03-04	시트	4 / 12

단면도 **A-A (y = 0,** 열린 상태) — 닫힌 높이 267.3 · 열림 틈 77.9



판·펀치 = 빗금, 볼트·핀·포스트·스프링 (표준품) = 빗금 없음 (제도 관례) · 풍선 = 부품표 번호 · 제품: 굵은 자주 = 공정 전, 가상선 = 하사점 (공정 뒤)

3각법 · 단위 mm

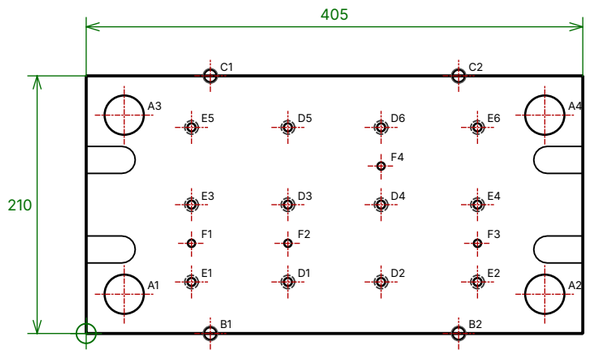
설계	검도	승인

한일특장(주)	단면도 **A-A**		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	-
재질	-	수량	1
금형	3차 U 굽힘	척도	1:2
도번	HD-261027-03-05	시트	5 / 12

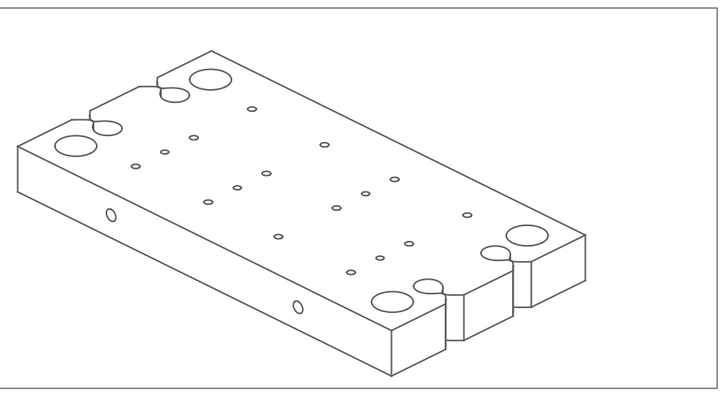
기호	번호	X	Y	가공
A	1	31.00	32.00	Ø32 H7 (포스트 압입) 관통
	2	374.00	32.00	
	3	31.00	178.00	
	4	374.00	178.00	
B	1	101.25	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	303.75	0.00	
C	1	101.25	210.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	303.75	210.00	
D	1	164.50	42.00	Ø6.6 통과, 자리 Ø11 깊이 6.5 (U 벤딩 다이) (밀면)
	2	240.50	42.00	
	3	164.50	105.00	
	4	240.50	105.00	
	5	164.50	168.00	
	6	240.50	168.00	
E	1	85.88	42.00	Ø6.6 통과, 자리 Ø11 깊이 6.5 (힐 블록) (밀면)
	2	319.12	42.00	
	3	85.88	105.00	
	4	319.12	105.00	
	5	85.88	168.00	
	6	319.12	168.00	
F	1	85.88	73.50	Ø6 H7 리머 깊이 11 (다우얼)
	2	164.50	73.50	
	3	319.12	73.50	

… 1 줄 더 — 엑셀 [가공 구멍표]

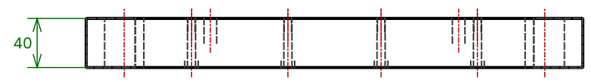
평면도



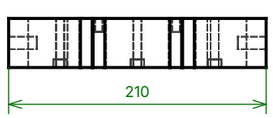
입체도



정면도



우측면도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서

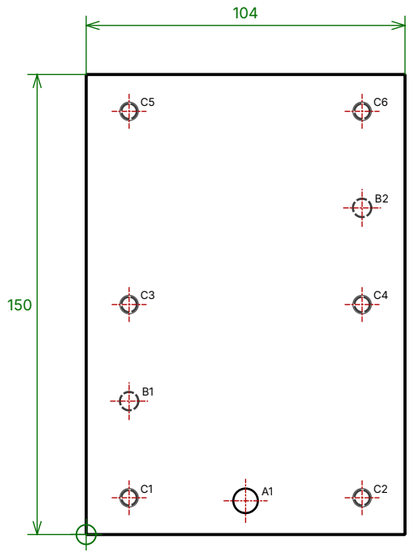
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

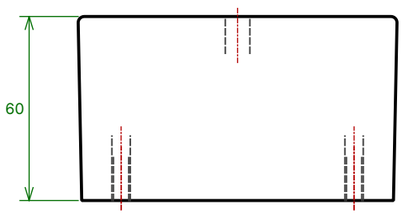
한일특장(주)	하형 다이 세트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	24.40 kg
재질	SS400	수량	1
금형	3차 U 굽힘	척도	1:5
도번	HD-261027-03-11	시트	6 / 12

기호	번호	X	Y	가공
A	1	52.00	11.00	Ø8 H7 리머 깊이 12 (게이지 핀)
B	1	14.00	43.50	Ø6 H7 리머 깊이 21 (밀면, 다우얼) (밀면)
	2	90.00	106.50	
C	1	14.00	12.00	M6 탭 깊이 14 (밀면, 드릴 Ø5) (밀면)
	2	90.00	12.00	
	3	14.00	75.00	
	4	90.00	75.00	
	5	14.00	138.00	
	6	90.00	138.00	

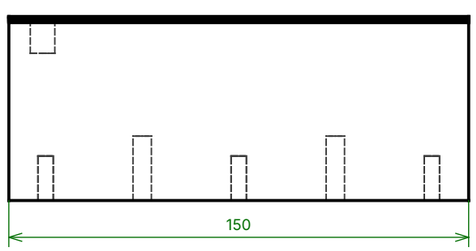
평면도



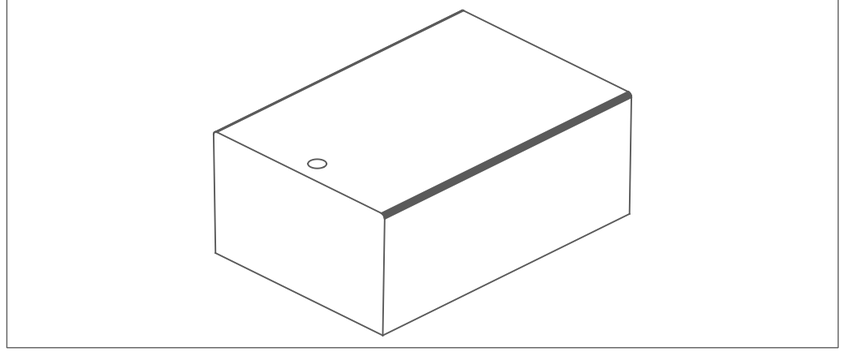
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 모서리 R2 (제품 안쪽 R) · 옆면 스프링백 빠짐 1.1° · R 부 래핑 Ra 0.4

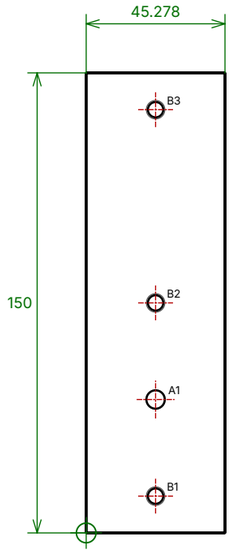
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

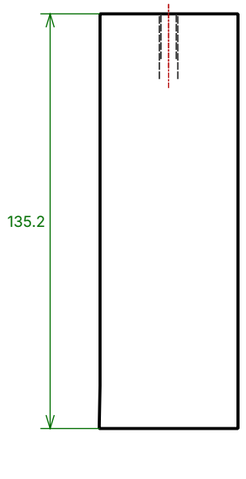
한일특장(주)	U 벤딩 다이		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	7.24 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	3차 U 굽힘	척도	1:2
도번	HD-261027-03-12	시트	7 / 12

기호	번호	X	Y	가공
A	1	22.64	43.50	Ø6 H7 리머 깊이 21 (윗면, 다우얼)
B	1	22.64	12.00	M6 탭 깊이 14 (윗면, 드릴 Ø5)
	2	22.64	75.00	
	3	22.64	138.00	

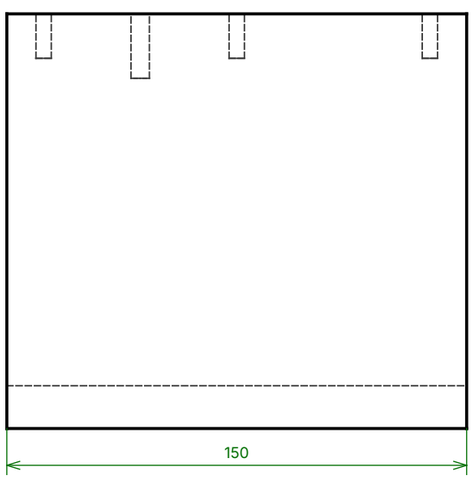
평면도



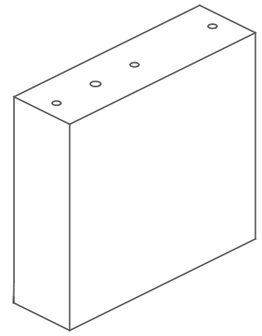
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 틈 2.10 (t + 5 %) · 끝 R4 · 끝 스프링백 1.1°

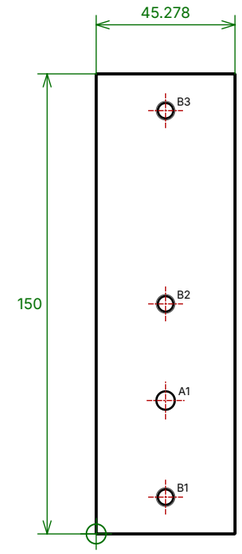
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

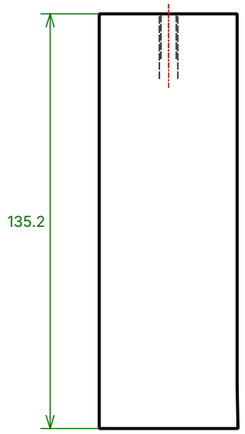
한일특장(주)	와이핑 펀치 (B1)		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	7.15 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	3차 U 굽힘	척도	1:2
도번	HD-261027-03-13	시트	8 / 12

기호	번호	X	Y	가공
A	1	22.64	43.50	Ø6 H7 리머 깊이 21 (윗면, 다우얼)
B	1	22.64	12.00	M6 탭 깊이 14 (윗면, 드릴 Ø5)
	2	22.64	75.00	
	3	22.64	138.00	

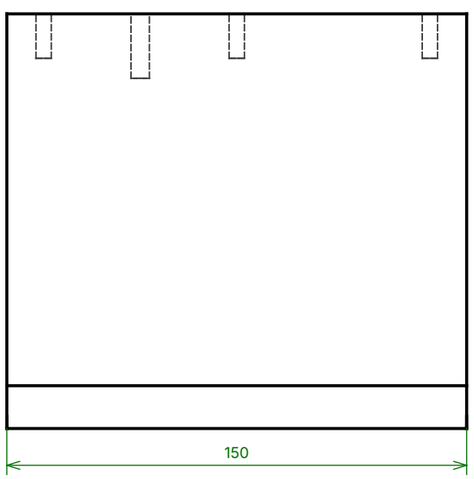
평면도



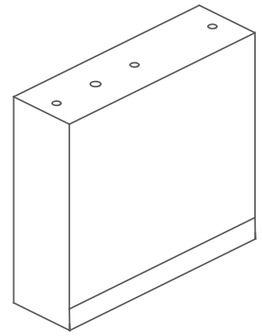
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 틈 2.10 (t + 5 %) · 끝 R4 · 끝 스프링백 1.1°

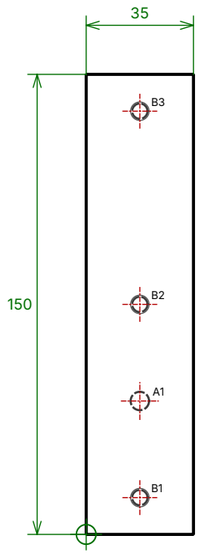
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

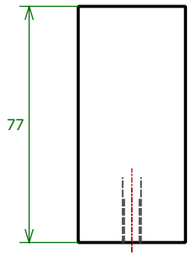
한일특장(주)	와이핑 펀치 (B2)		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	7.15 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	3차 U 굽힘	척도	1:2
도번	HD-261027-03-14	시트	9 / 12

기호	번호	X	Y	가공
A	1	17.50	43.50	Ø6 H7 리머 깊이 21 (밀면, 다우얼) (밀면)
B	1	17.50	12.00	M6 탭 깊이 14 (밀면, 드릴 Ø5) (밀면)
	2	17.50	75.00	
	3	17.50	138.00	

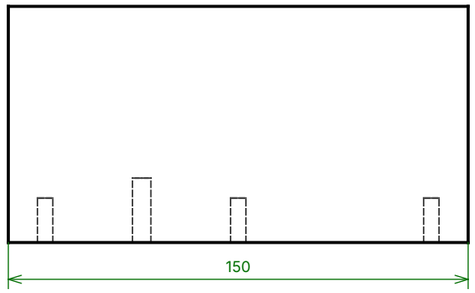
평면도



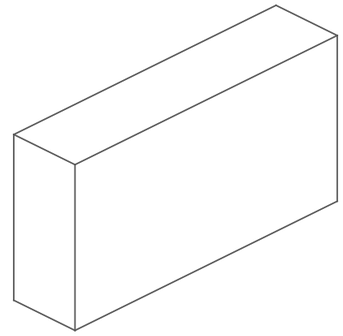
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 열처리 HRC 40~45 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 옆 힘 받침 — 펀치가 판에 닿기 15 mm 전에 물림, 닿는 면 마모판 (6t 볼트 고정)

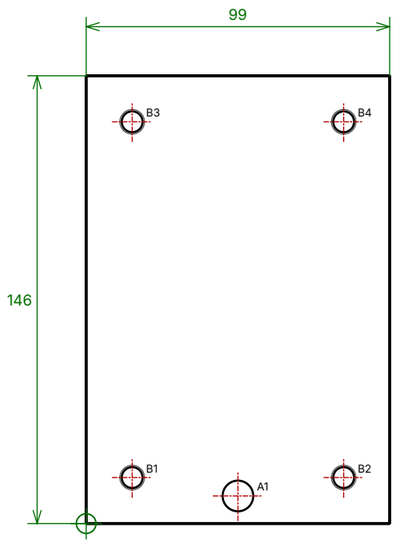
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

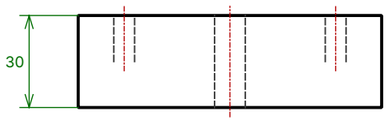
한일특장(주)	힐 블록		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	3.16 kg
재질	S50C	수량	2
금형	3차 U 굽힘	척도	1:2
도번	HD-261027-03-15	시트	10 / 12

기호	번호	X	Y	가공
A	1	49.50	9.00	Ø10 통과 (게이지 핀 피함)
B	1	15.00	15.00	M8 탭 깊이 15 (패드 볼트)
	2	84.00	15.00	
	3	15.00	131.00	
	4	84.00	131.00	

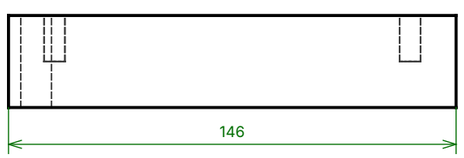
평면도



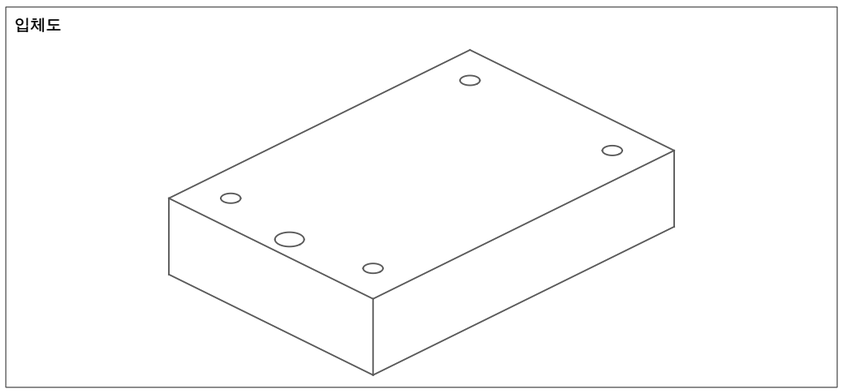
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 판 누름 4.9 kN · 펀치보다 3 먼저 닿음 · 움직임 47.9

3각법 · 단위 mm

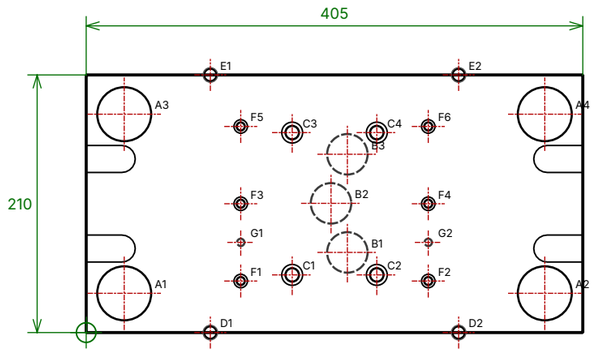
설계	검도	승인

한일특장(주)	패드		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	3.37 kg
재질	S50C	수량	1
금형	3차 U 굽힘	척도	1:2
도번	HD-261027-03-16	시트	11 / 12

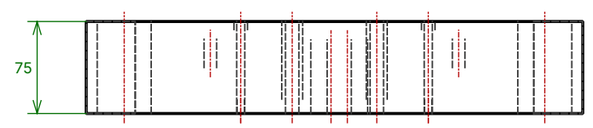
기호	번호	X	Y	가공
A	1	31.00	32.00	Ø44 H7 (부시 압입) 관통
	2	374.00	32.00	
	3	31.00	178.00	
	4	374.00	178.00	
B	1	213.00	65.33	Ø33 깊이 60.0 (스프링 자리) (밀면)
	2	199.67	105.33	
	3	213.00	145.33	
C	1	168.00	47.00	Ø11 통과, 자리 Ø17 깊이 63.2
	2	237.00	47.00	
	3	168.00	163.00	
	4	237.00	163.00	
D	1	101.25	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	303.75	0.00	
E	1	101.25	210.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	303.75	210.00	
F	1	126.04	42.00	Ø6.6 통과, 자리 Ø11 깊이 6.5 (펀치)
	2	278.96	42.00	
	3	126.04	105.00	
	4	278.96	105.00	
	5	126.04	168.00	
	6	278.96	168.00	
G	1	126.04	73.50	Ø6 H7 리머 깊이 11 (다우얼) (밀면)

… 1 줄 더 — 엑셀 [가공 구멍표]

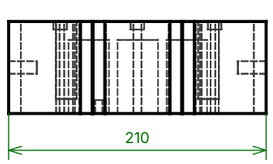
평면도



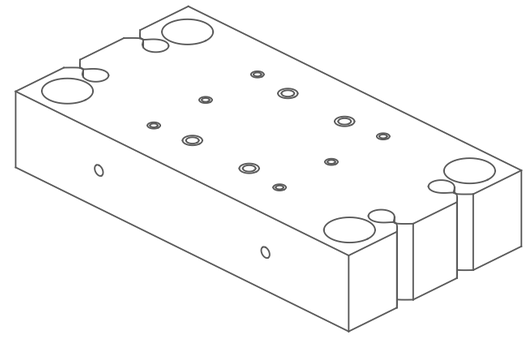
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 43 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	상형 다이 세트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	42.60 kg
재질	SS400	수량	1
금형	3차 U 굽힘	척도	1:5
도번	HD-261027-03-17	시트	12 / 12

ㄷ 채널 (구멍 4) — 4차 후 피어싱 금형

금형 크기 (L × W)	260 × 170 mm
닫힌 높이 / 열린 높이	234.3 / 246.3 mm
필요 행정	≥ 19 mm
절단력 / 스프링 / 합	12.5 / 1.2 / 13.7 kN
필요 프레스	2 tf → 프레스 60톤
전단 에너지	11 J / 타
스트립 피치 × 폭	0.0 × 119.9 mm
다이 스프링	Ø20 × 64 중하중 (청색) × 4
금형 무게 (어림)	40 kg
압력 중심	(-45.0, +29.9) mm

점검

항목	값	판정
스프링 힘 (펀치가 판에서 빠질 때) ≥ 스트리핑 힘	0.87 kN	적합
스프링 끝 휨 (재연마 포함)	23.0 %	적합
스트리퍼 ↔ 펀치 플레이트 틈 (하사점)	32.3 mm	적합
스트리퍼 볼트 머리 자리	깊이 16.3 mm	적합
볼트 물림 (하형 M6 × 80)	11.5 mm	적합
볼트 물림 (상형 M6 × 75)	11.5 mm	적합
상형 볼트 인장 (스트리핑 힘 ÷ 4)	11 MPa	적합
스트리퍼 볼트 나사 인장 (스프링 최대 ÷ 4)	18 MPa	적합
펀치 진입 (하사점)	1 mm	적합
피어싱 펀치 Ø6 압축 응력	442 MPa	적합
피어싱 펀치 Ø6 좌굴	안전율 16.6	적합
날 ↔ 다이 끝 여유	-1 mm	검토
프레스	프레스 60톤 (필요 2 tf, 행정 ≥ 19)	적합
가이드 포스트 선행 안내 (스트리퍼가 판에 닿을 때)	27 mm	적합
가이드 포스트 끝 ↔ 상형 세트 윗면 (하사점)	4 mm	적합
압력 중심 ↔ 금형 가운데	54.0 mm	적합
위로 선 부분 ↔ 상형 (하사점)	0 mm	적합
다이 ↔ 아래로 접힌 플랜지	0 점	적합

도면 목록

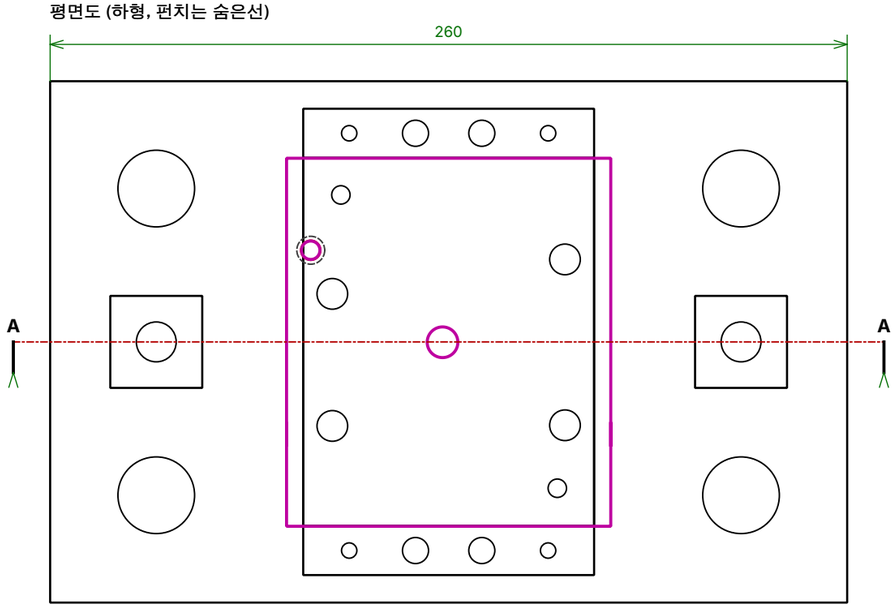
장	도번	이름
1	HD-261027-04-00	표지 · 사양 · 점검
2	HD-261027-04-01	금형 조립도 (제품도 옆)
3	HD-261027-04-07	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)
4	HD-261027-04-04	입체 조립도 · 분해도
5	HD-261027-04-05	단면도 A-A
6	HD-261027-04-11	01 하형 다이 세트 (입체도 옆)
7	HD-261027-04-12	02 다이 받침판 (입체도 옆)
8	HD-261027-04-13	03 다이 플레이트 (입체도 옆)
9	HD-261027-04-14	04 스트리퍼 플레이트 (입체도 옆)
10	HD-261027-04-15	05 펀치 플레이트 (입체도 옆)
11	HD-261027-04-16	06 펀치 받침판 (입체도 옆)
12	HD-261027-04-17	07 상형 다이 세트 (입체도 옆)
13	HD-261027-04-27	17 스트립 가이드 (입체도 옆)
14	HD-261027-04-30	20 스톱 블록 (입체도 옆)

3각법 · 단위 mm

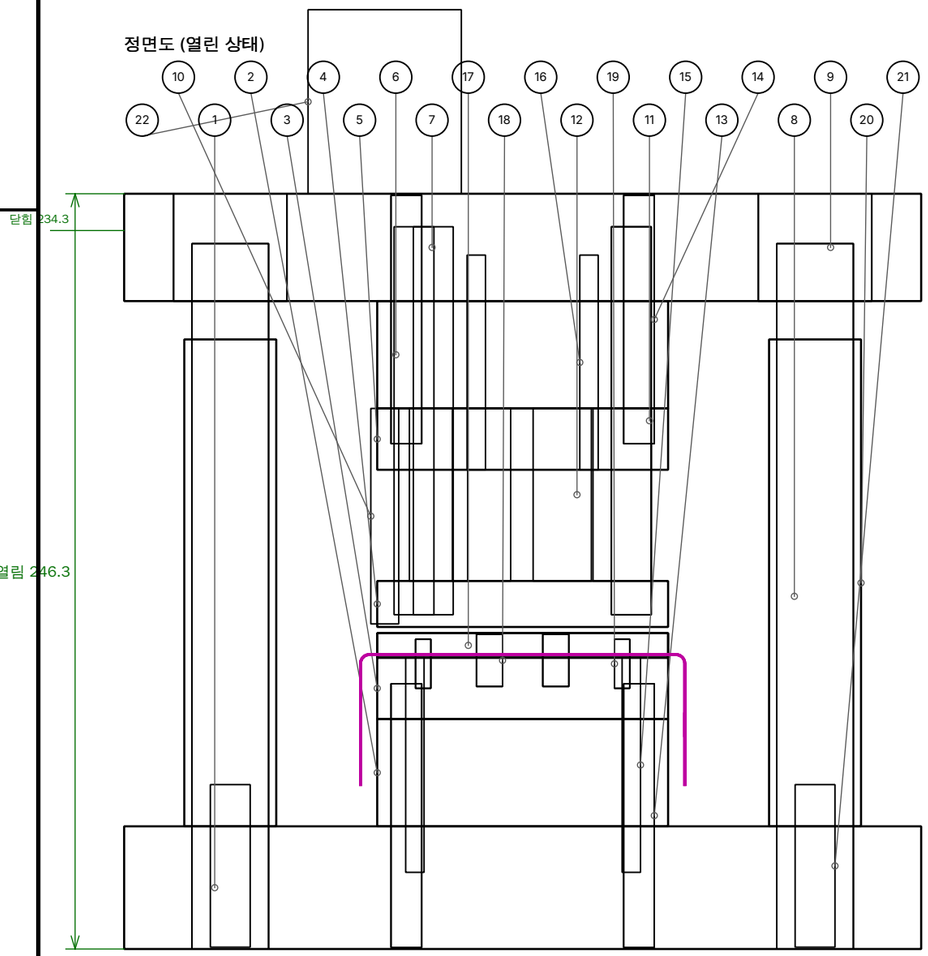
설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 설계 도면집		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	40.28 kg
재질	SPCC t2	수량	1
금형	4차 후 피어싱	척도	1:1
도번	HD-261027-04-00	시트	1 / 14

평면도 (하형, 펀치는 숨은선)



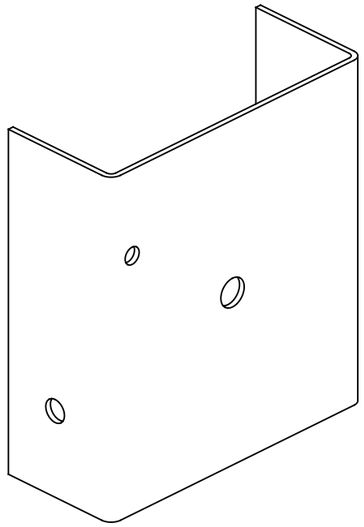
정면도 (열린 상태)



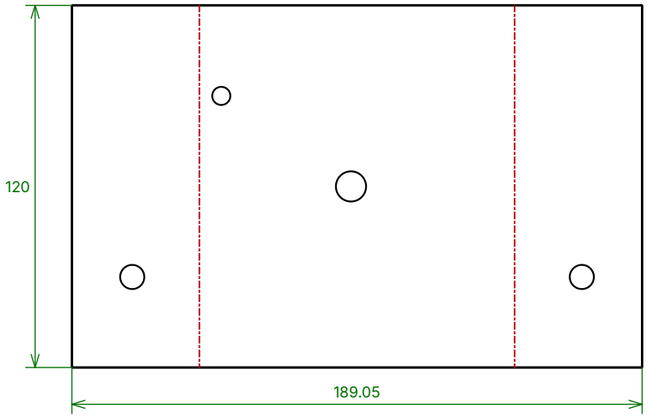
번호	품명	수량	재질	크기 · 규격	구분
1	하형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	260 × 170 × 40	가공
2	다이 받침판	1	S50C (열처리	95 × 120 × 35	가공
3	다이 플레이트	1	SKD11	95 × 120 × 20	가공
4	스트리퍼 플레이트	1	S50C (HRC 40~45)	95 × 120 × 15	가공
5	펀치 플레이트	1	S50C	95 × 120 × 20	가공
6	펀치 받침판	1	SKD11 / S50C (열처리)	95 × 120 × 35	가공
7	상형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	260 × 170 × 35	가공
8	가이드 포스트	4	SUJ2	Ø25 × 230	표준
9	가이드 부시	4	SUJ2 / 동합금	Ø25 안 × Ø37 밖 × 35	표준
10	피어싱 펀치 Ø6	1	SKH51	Ø6.1 × 70.3 (머리 Ø9.1 × 5)	표준
11	스트리퍼 볼트	4	SCM435	어깨 Ø8 × 110 (M6)	표준
12	다이 스프링	4	SWOSC-V (ISO 10243)	Ø20 × 64 중하중 (청색)	표준
13	육각 구멍 붙이 볼트 M6 (하형)	4	SCM435 (12.9)	M6 × 80	표준
14	육각 구멍 붙이 볼트 M6 (상형)	4	SCM435 (12.9)	M6 × 75	표준
15	다우얼 핀 (하형)	2	SUJ2 (m6)	Ø6 × 70	표준
16	다우얼 핀 (상형)	2	SUJ2 (m6)	Ø6 × 70	표준
17	스트립 가이드	2	S50C (HRC 40~45)	95 × 16 × 8	가공
18	육각 구멍 붙이 볼트 M5 (스트립 가이드)	4	SCM435 (12.9)	M5 × 12	표준
19	다우얼 핀 (스트립 가이드)	4	SUJ2 (m6)	Ø5 × 16	표준
20	스톱 블록	2	S50C	30 × 30 × 158.8	가공
21	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (스톱 블록)	2	SCM435 (12.9)	M8 × 45	표준
22	생크	1	S45C	Ø38 × 60	가공

제품도 — ㄷ 채널 (구멍 4) · SPCC t2

제품 입체도



전개도 (절곡선 2 — 중심선)

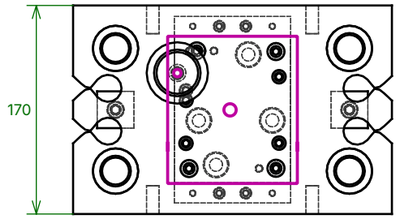


3각법 · 단위 mm

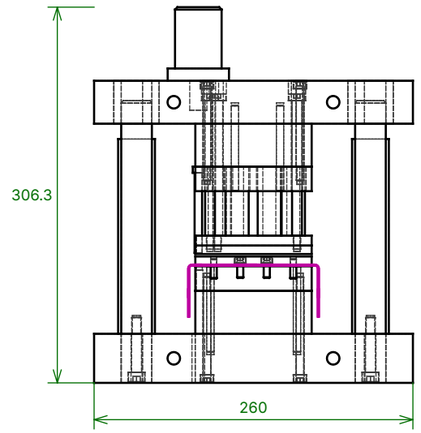
설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 조립도		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	40.28 kg
재질	-	수량	1
금형	4차 후 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-04-01	시트	2 / 14

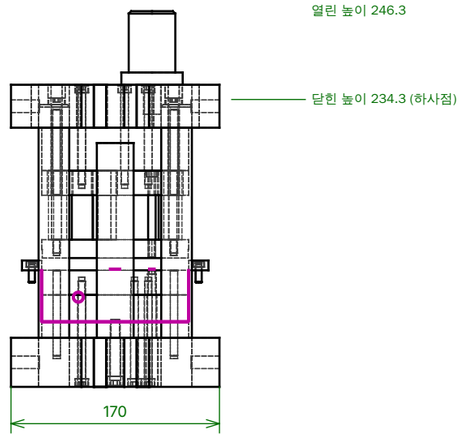
평면도



정면도



우측면도

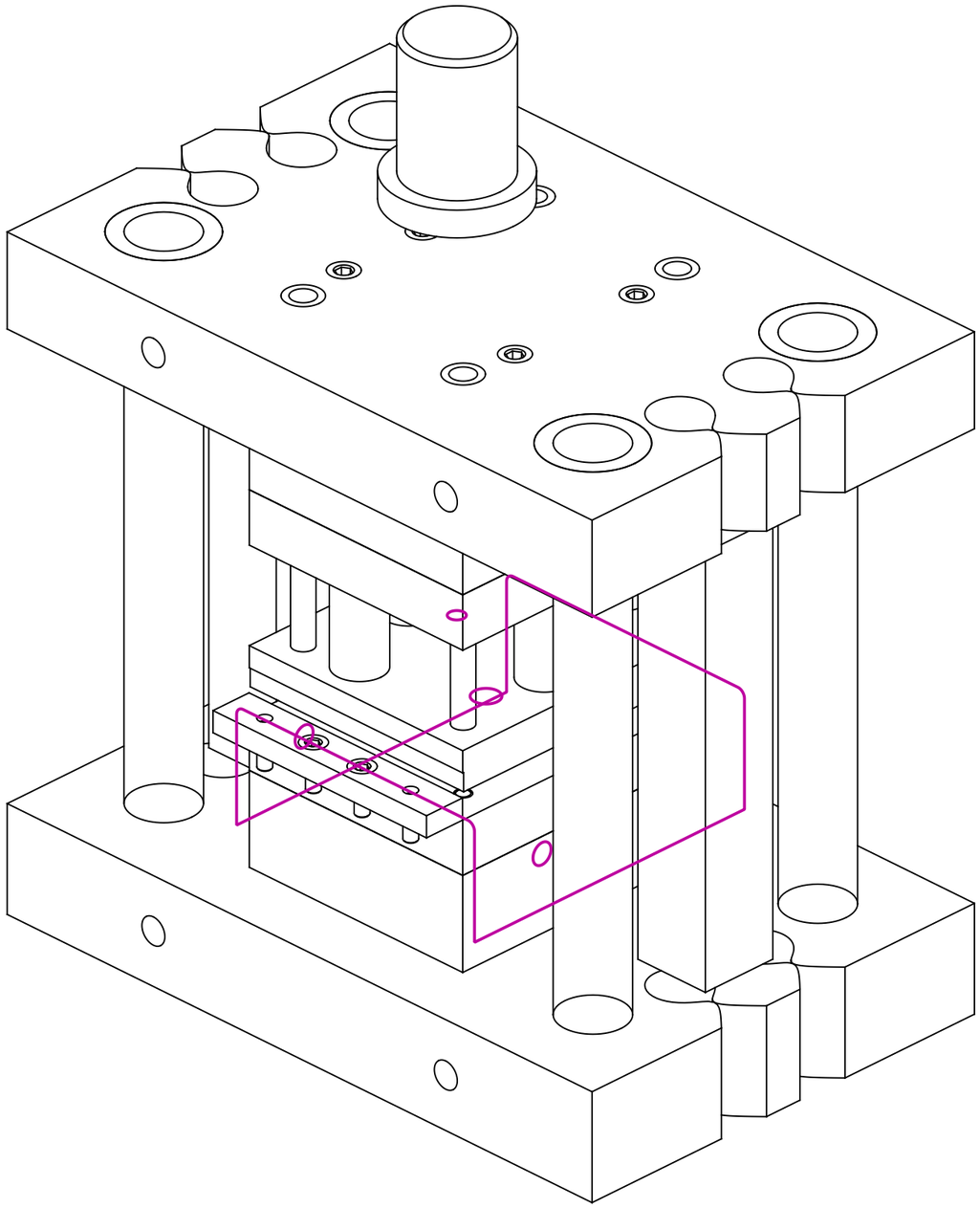


3각법 · 단위 mm

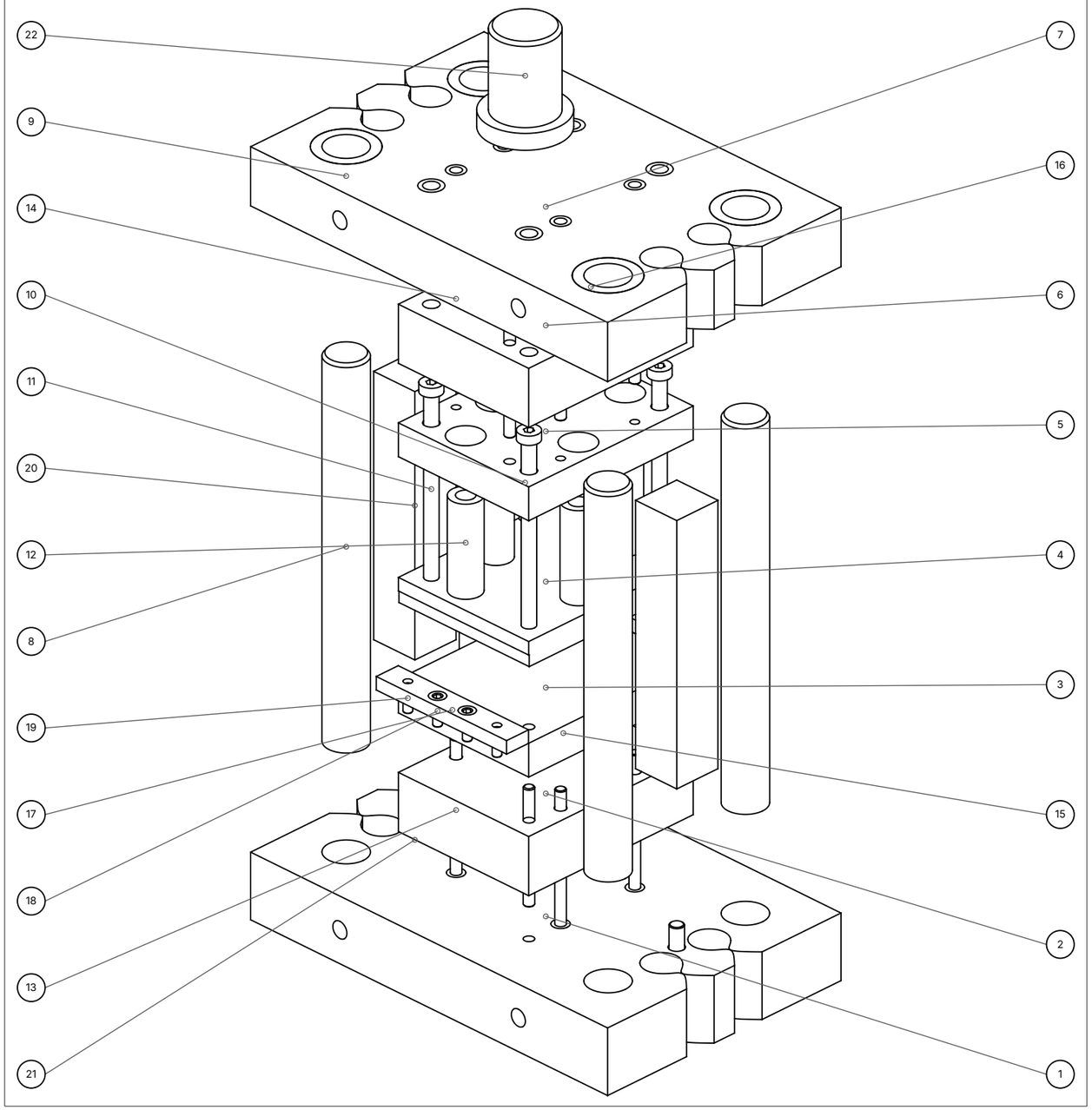
설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	40.28 kg
재질	-	수량	1
금형	4차 후 피어싱	척도	1:5
도번	HD-261027-04-07	시트	3 / 14

입체 조립도 (숨은선 지움 · 열린 상태)



분해도 (풍선 = 부품표 번호)

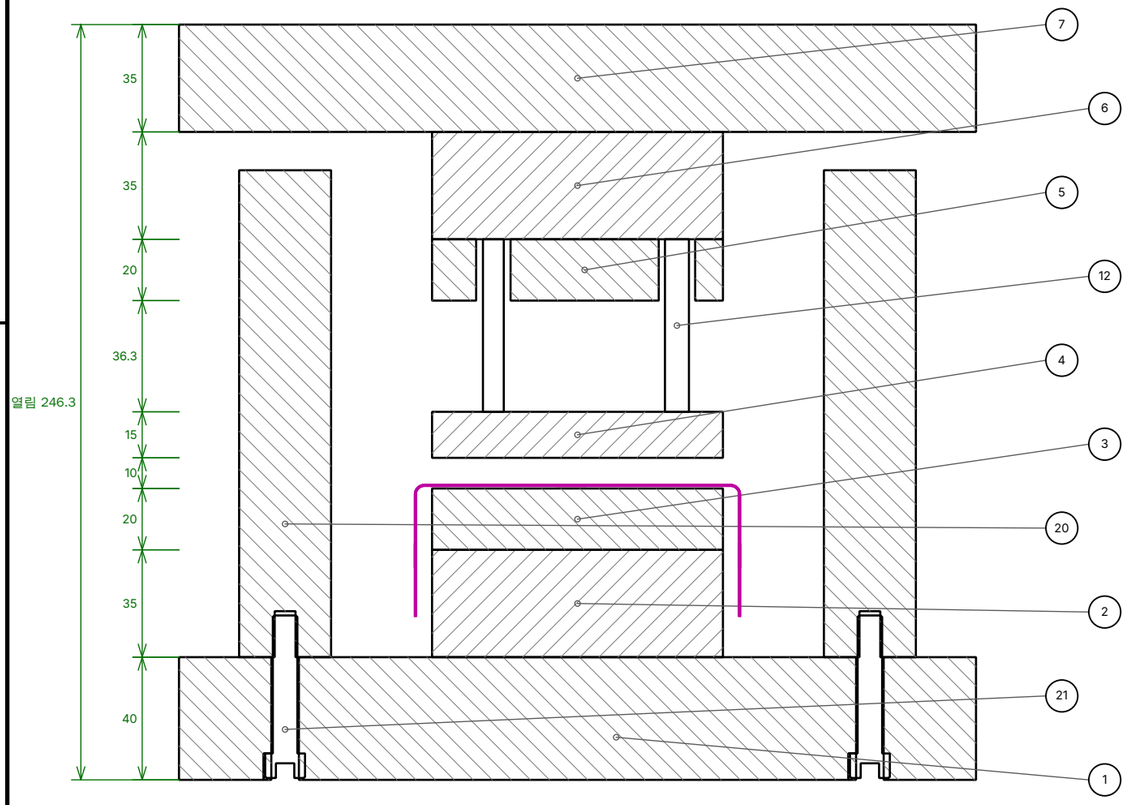


3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	입체 조립도 · 분해도		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	40.28 kg
재질	-	수량	1
금형	4차 후 피어싱	척도	NTS
도번	HD-261027-04-04	시트	4 / 14

단면도 **A-A (y = 0, 열린 상태)** — 닫힌 높이 234.3 · 열림 틈 12.0



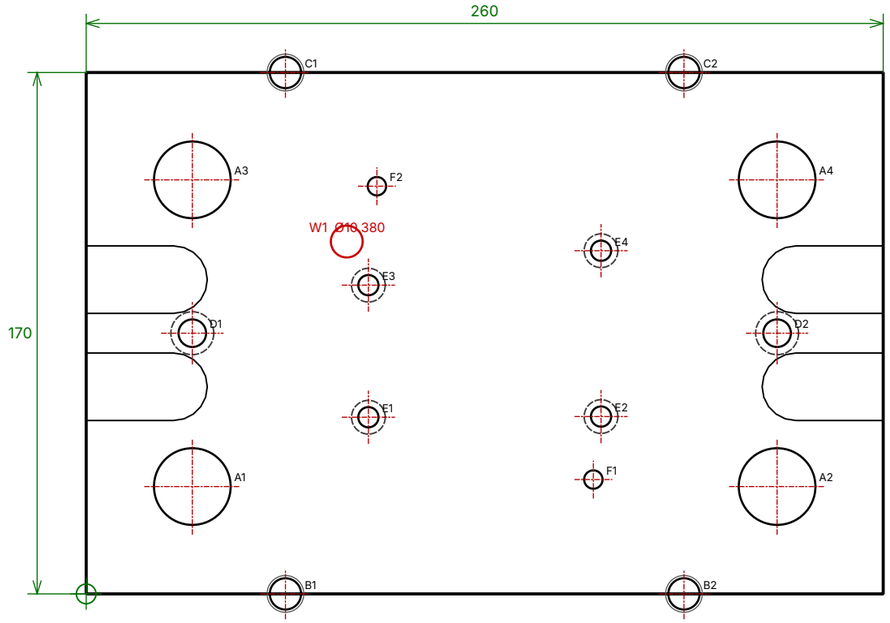
판·펀치 = 빗금, 볼트·핀·포스트·스프링 (표준품) = 빗금 없음 (제도 관례) · 풍선 = 부품표 번호 · 제품: 굵은 자주 = 공정 전, 가상선 = 하사점 (공정 뒤)

3각법 · 단위 mm

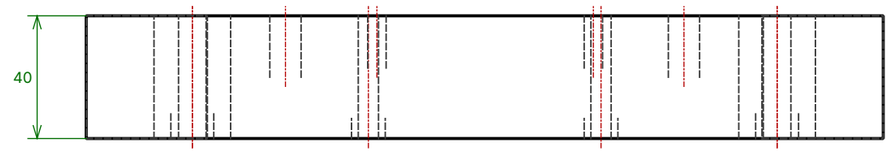
설계	검도	승인

한일특장(주)	단면도 **A-A**		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	-
재질	-	수량	1
금형	4차 후 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-04-05	시트	5 / 14

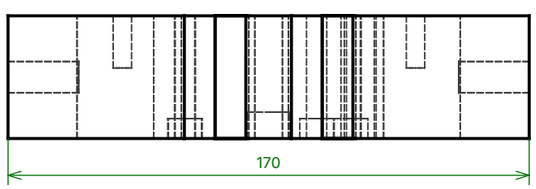
평면도



정면도

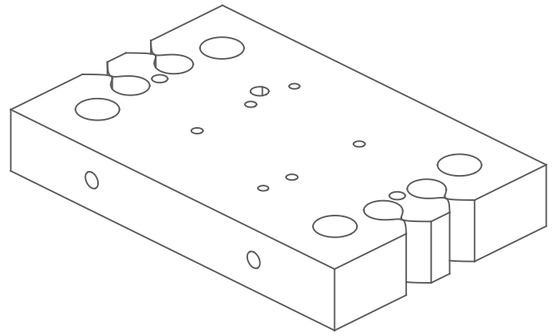


우측면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	34.62	35.00	Ø25 H7 (포스트 압입) 관통
	2	225.38	35.00	
	3	34.62	135.00	
	4	225.38	135.00	
B	1	65.00	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	195.00	0.00	
C	1	65.00	170.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	195.00	170.00	
D	1	34.62	85.00	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (스톱 블록) (밑면)
	2	225.38	85.00	
E	1	92.06	57.60	Ø6.6 통과, 자리 Ø11 깊이 6.5 (밑면)
	2	167.94	57.82	
	3	92.06	100.66	
	4	167.94	111.90	
F	1	165.44	37.29	Ø6 H7 리머 깊이 17 (다우얼)
	2	94.84	132.93	
W1		85.03	114.88	와이어 날 Ø10.380 (가운데 좌표)

입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 떨어질 구멍 (날 + 2)

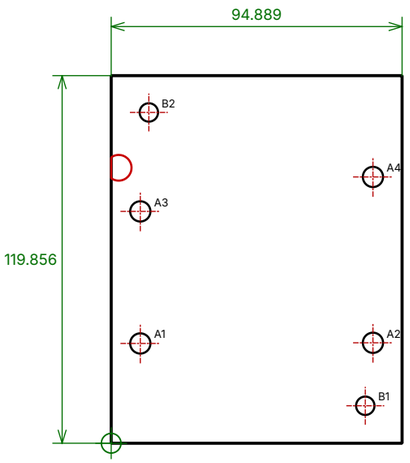
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

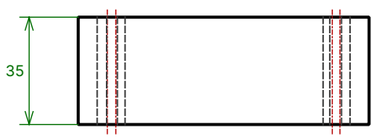
한일특장(주)	하형 다이 세트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	12.01 kg
재질	SS400	수량	1
금형	4차 후 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-04-11	시트	6 / 14

기호	번호	X	Y	가공
A	1	9.50	32.53	Ø6.6 통과 (M6)
	2	85.39	32.75	
	3	9.50	75.59	
	4	85.39	86.82	
B	1	82.89	12.22	Ø6 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	12.28	107.86	

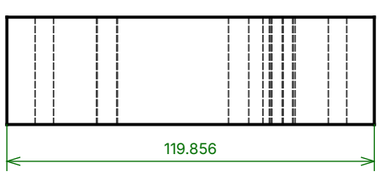
평면도



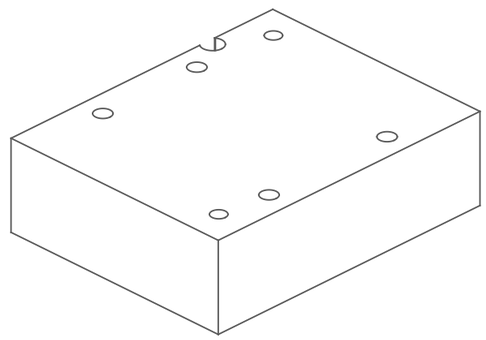
정면도



우측면도



입체도



주기

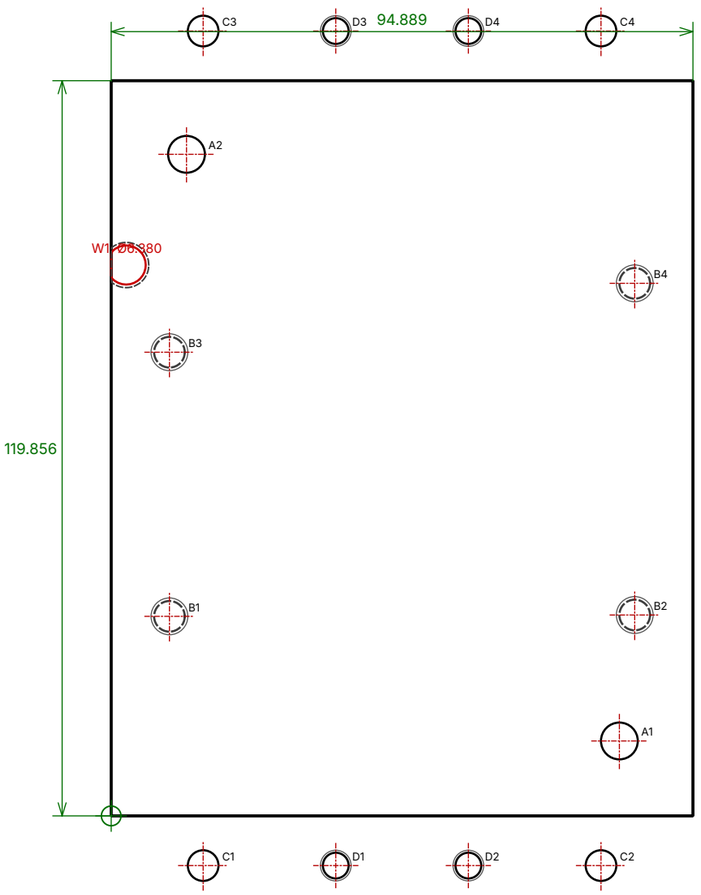
1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 떨어질 구멍 (날 + 1)

3각법 · 단위 mm

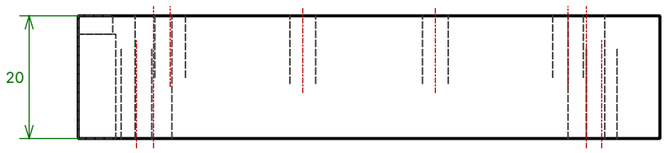
설계	검도	승인

한일특장(주)	다이 받침판		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	3.06 kg
재질	S50C	수량	1
금형	4차 후 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-04-12	시트	7 / 14

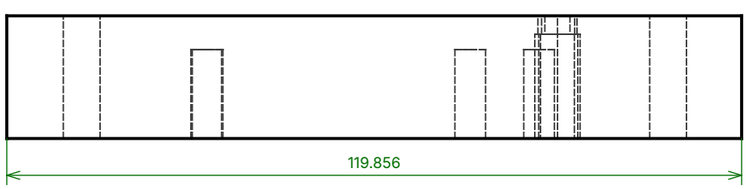
평면도



정면도

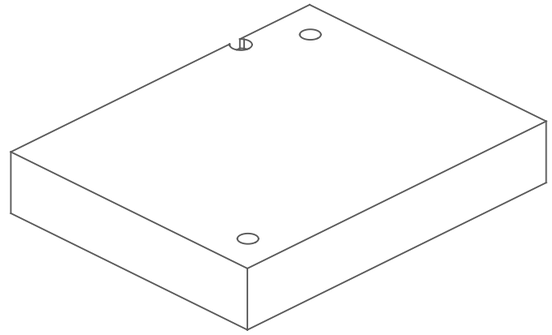


우측면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	82.89	12.22	Ø6 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	12.28	107.86	
B	1	9.50	32.53	M6 탭 깊이 14 (드릴 Ø5) (밀면)
	2	85.39	32.75	
	3	9.50	75.59	
	4	85.39	86.82	
C	1	15.00	-8.10	Ø5 H7 리머 깊이 10 (스트립 가이드)
	2	79.89	-8.10	
	3	15.00	127.96	
	4	79.89	127.96	
D	1	36.63	-8.10	M5 탭 깊이 11 (스트립 가이드, 드릴 Ø4.2)
	2	58.26	-8.10	
	3	36.63	127.96	
	4	58.26	127.96	
W1		2.46	89.81	와이어 날 Ø6.380 (가운데 좌표)

입체도



주기

1. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 날: 와이어 — 위 랜드 곧게, 아래 한쪽 +0.5 빠짐 (숨은선), 프로파일은 가공 DXF 의 WIRE 레이어
3. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
4. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
5. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
6. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
7. 와이어: 한쪽 클리어런스 0.140 mm (7 % t), 랜드 3 mm, 아래 한쪽 +0.5

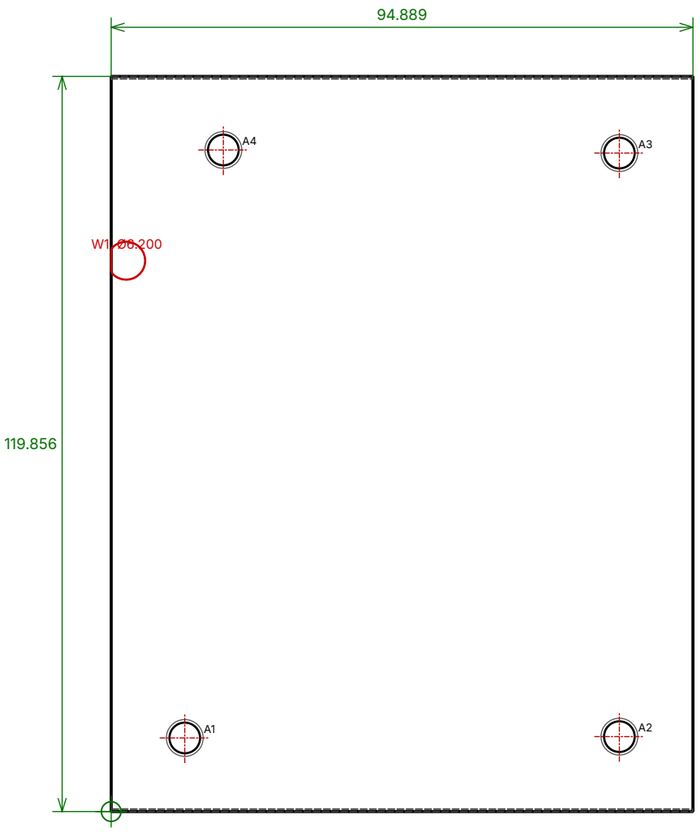
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

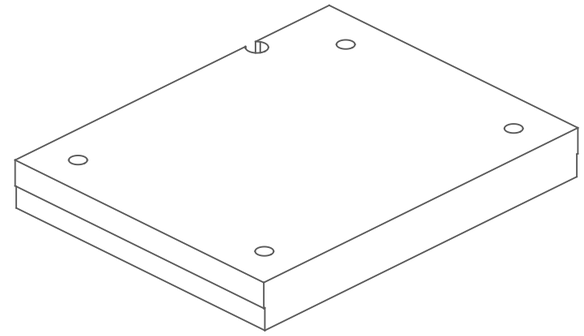
한일특장(주)	다이 플레이트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	1.75 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	4차 후 피어싱	척도	1:1
도번	HD-261027-04-13	시트	8 / 14

기호	번호	X	Y	가공
A	1	12.00	12.00	M6 탭 깊이 13
	2	82.89	12.22	
	3	82.89	107.36	
	4	18.29	107.86	
W1		2.46	89.81	와이어 날 Ø6.200 (가운데 좌표)

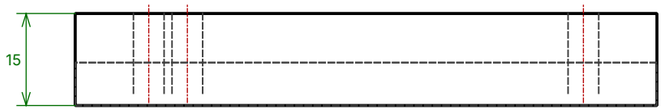
평면도



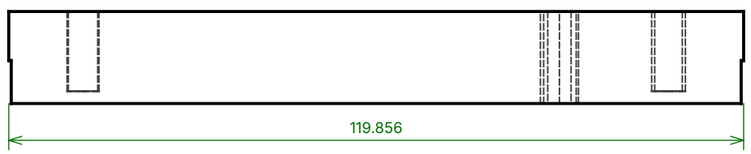
입체도



정면도



우측면도



주기

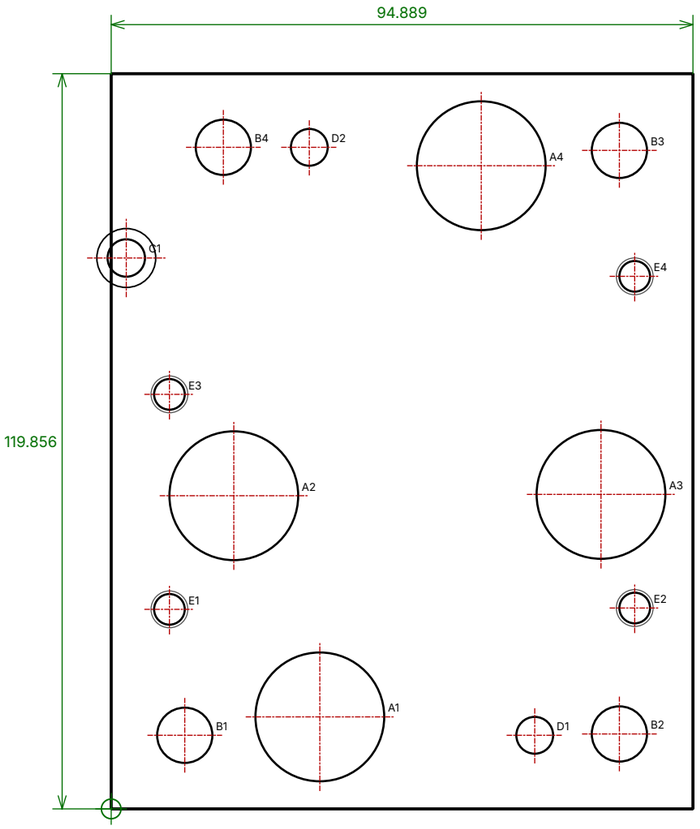
1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 안내 한쪽 +0.05 · 스트리핑 힘 0.9 kN

3각법 · 단위 mm

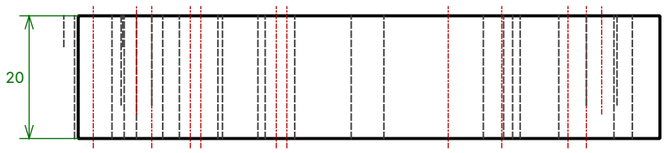
설계	검도	승인

한일특장(주)	스트리퍼 플레이트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	1.12 kg
재질	S50C	수량	1
금형	4차 후 피어싱	척도	1:1
도번	HD-261027-04-14	시트	9 / 14

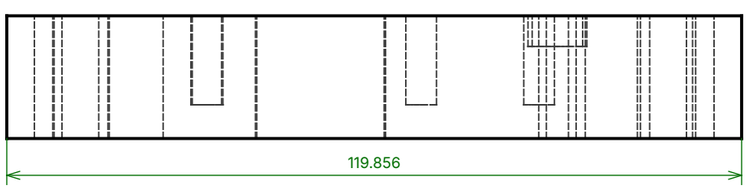
평면도



정면도

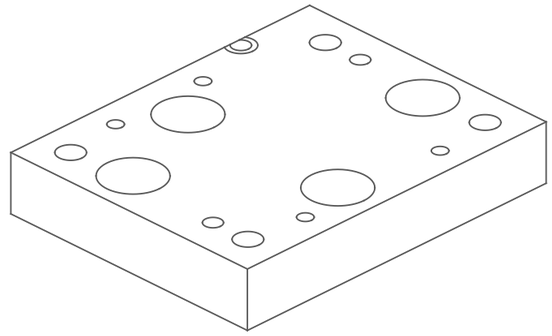


우측면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	34.03	15.00	Ø21 깊이 20.0 (스프링 자리) (밀면)
	2	20.00	51.06	
	3	79.89	51.27	
	4	60.36	104.86	
B	1	12.00	12.00	Ø9 통과 (스트리퍼 볼트)
	2	82.89	12.22	
	3	82.89	107.36	
	4	18.29	107.86	
C	1	2.46	89.81	Ø6.1 H7 관통 (펀치)
D	1	69.08	12.00	Ø6 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	32.31	107.86	
E	1	9.50	32.53	M6 탭 깊이 14 (드릴 Ø5)
	2	85.39	32.75	
	3	9.50	67.58	
	4	85.39	86.82	

입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 끼워 맞춤 · 스프링 자리 Ø21 깊이 20.0

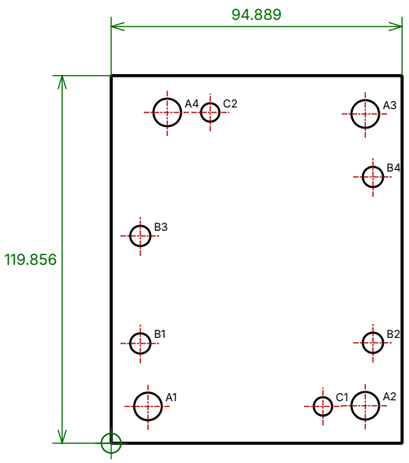
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

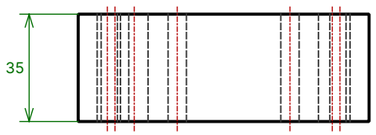
한일특장(주)	펀치 플레이트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	1.50 kg
재질	S50C	수량	1
금형	4차 후 피어싱	척도	1:1
도번	HD-261027-04-15	시트	10 / 14

기호	번호	X	Y	가공
A	1	12.00	12.00	Ø9 통과 (스트리퍼 볼트)
	2	82.89	12.22	
	3	82.89	107.36	
	4	18.29	107.86	
B	1	9.50	32.53	Ø6.6 통과 (M6)
	2	85.39	32.75	
	3	9.50	67.58	
	4	85.39	86.82	
C	1	69.08	12.00	Ø6 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	32.31	107.86	

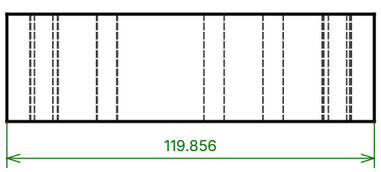
평면도



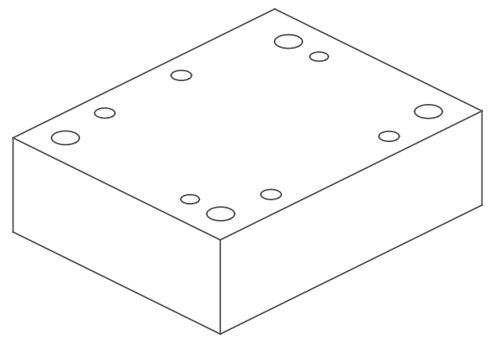
정면도



우측면도



입체도



주기

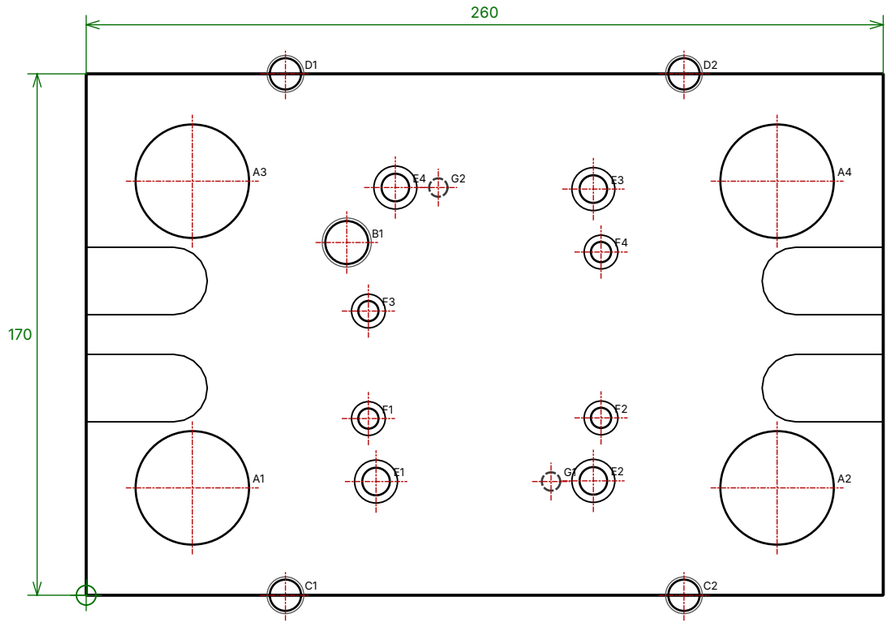
1. 열처리 열처리 (열처리) 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서

3각법 · 단위 mm

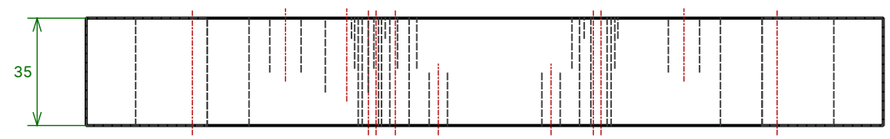
설계	검도	승인

한일특장(주)	펀치 받침판		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	열처리 (열처리)	무게	3.00 kg
재질	SKD11 / S50C	수량	1
금형	4차 후 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-04-16	시트	11 / 14

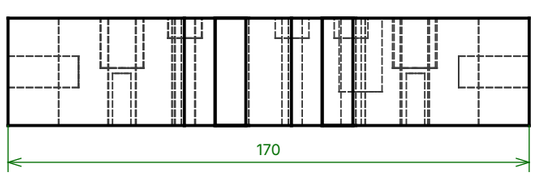
평면도



정면도

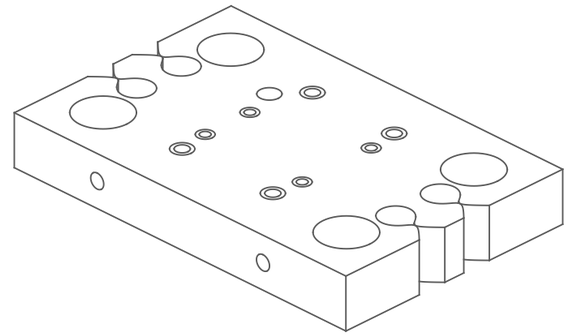


우측면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	34.62	35.00	Ø37 H7 (부시 압입) 관통
	2	225.38	35.00	
	3	34.62	135.00	
	4	225.38	135.00	
B	1	85.00	115.00	M16 탭 깊이 24 (생크)
C	1	65.00	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	195.00	0.00	
D	1	65.00	170.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	195.00	170.00	
E	1	94.56	37.07	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 16.3
	2	165.44	37.29	
	3	165.44	132.43	
	4	100.85	132.93	
F	1	92.06	57.60	Ø6.6 통과, 자리 Ø11 깊이 6.5
	2	167.94	57.82	
	3	92.06	92.65	
	4	167.94	111.90	
G	1	151.64	37.07	Ø6 H7 리머 깊이 17 (다우얼) (밀면)
	2	114.87	132.93	

입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서

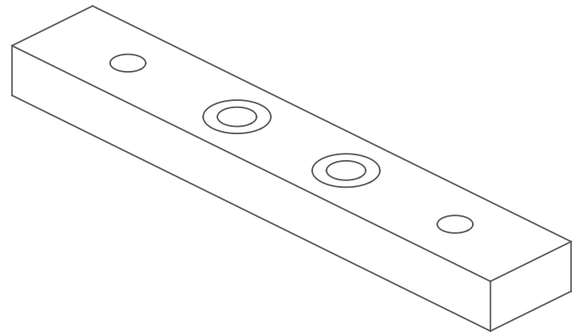
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

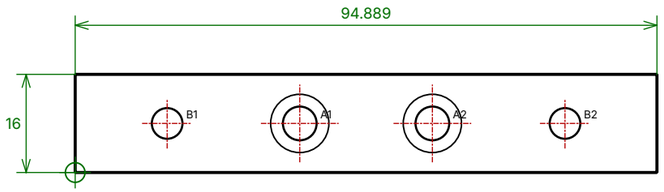
한일특장(주)	상형 다이 세트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	9.78 kg
재질	SS400	수량	1
금형	4차 후 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-04-17	시트	12 / 14

기호	번호	X	Y	가공
A	1	36.63	8.00	Ø5.5 통과, 자리 Ø9.5 깊이 5.4
	2	58.26	8.00	
B	1	15.00	8.00	Ø5 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	79.89	8.00	

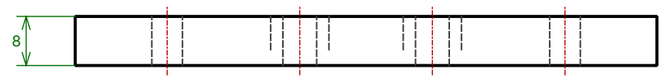
입체도



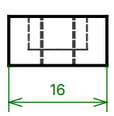
평면도



정면도



우측면도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 스트립 폭 119.9 + 0.2 · 스트리퍼 밀면 홈 17 × 7

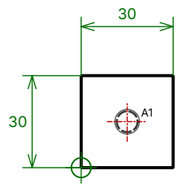
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

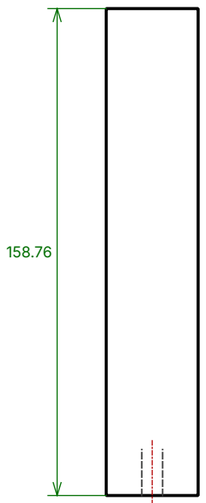
한일특장(주)	스트립 가이드		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	0.09 kg
재질	S50C	수량	2
금형	4차 후 피어싱	척도	1:1
도번	HD-261027-04-27	시트	13 / 14

기호	번호	X	Y	가공
A	1	15.00	15.00	M8 탭 깊이 15 (밀면, 드릴 Ø6.8) (밀면)

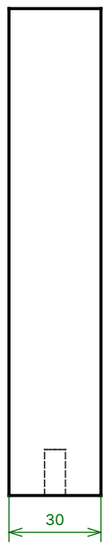
평면도



정면도



우측면도



입체도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 하사점에서 상형 세트와 0.5 틈 — 보관할 때 사이에 받침, 재연마 뒤 같이 연삭

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	스톱 블록		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	1.12 kg
재질	S50C	수량	2
금형	4차 후 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-04-30	시트	14 / 14

ㄷ 채널 (구멍 4) — 5차 캠 피어싱 금형

금형 크기 (L × W)	555 × 210 mm
닫힌 높이 / 열린 높이	312.4 / 355.4 mm
필요 행정	≥ 53 mm
금형 크기 (L × W)	555 × 210 mm
닫힌 높이 / 열린 높이	312.4 / 355.4 mm
필요 행정	≥ 53 mm
절단력 / 스프링 / 합	0.0 / 6.0 / 0.0 kN
필요 프레스	5 tf → 프레스 60톤
전단 에너지	0 J / 타
스트립 피치 × 폭	0.0 × 0.0 mm
다이 스프링	Ø20 × 203 중강하중 (적색) × 12
금형 무게 (어림)	141 kg
압력 중심	(+0.0, +0.0) mm
금형 무게 (어림)	141 kg

점검

항목	값	판정
다이 블록 ↔ 아래로 접힌 부분	0 점	적합
패드 ↔ 위로 선 부분	0 점	적합
가이드 물림 (펀치가 판에 닿을 때)	58 mm	적합
패드 볼트 머리 자리	깊이 33.4 mm	적합
패드 힘 (판에 닿을 때)	3.64 kN	검토
스프링 끝 휨	20.0 %	적합
프레스	프레스 60톤 (필요 5 tf, 행정 ≥ 53)	적합
다이 블록 ↔ 플랜지 끝 (하사점)	18 mm	적합

도면 목록

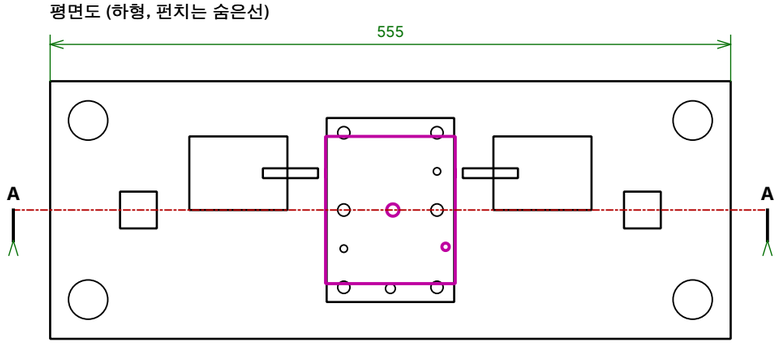
장	도번	이름
1	HD-261027-05-00	표지 · 사양 · 점검
2	HD-261027-05-01	금형 조립도 (제품도 옆)
3	HD-261027-05-07	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)
4	HD-261027-05-04	입체 조립도 · 분해도
5	HD-261027-05-05	단면도 A-A
6	HD-261027-05-11	01 하형 다이 세트 (입체도 옆)
7	HD-261027-05-12	02 캠 피어싱 앤빌 (다이) (입체도 옆)
8	HD-261027-05-13	03 패드 (입체도 옆)
9	HD-261027-05-14	04 상형 다이 세트 (입체도 옆)
10	HD-261027-05-28	18 스톱 블록 (입체도 옆)

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 설계 도면집		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	140.71 kg
재질	SPCC t2	수량	1
금형	5차 캠 피어싱	척도	1:1
도번	HD-261027-05-00	시트	1 / 10

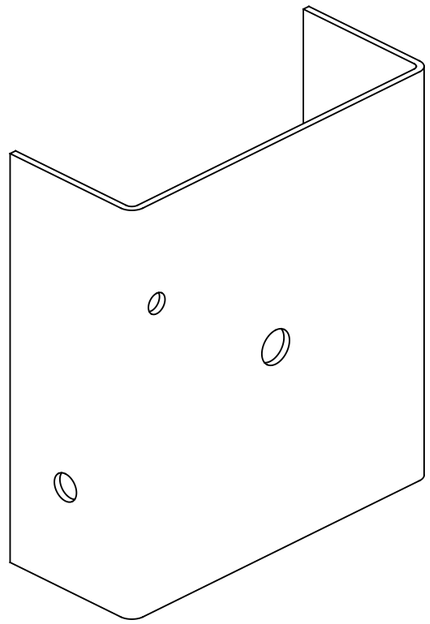
평면도 (하형, 펀치는 숨은선)



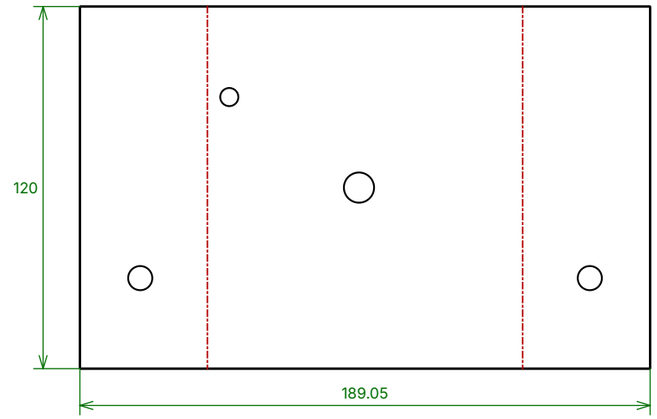
번호	품명	수량	재질	크기 · 규격	구분
1	하형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	555 × 210 × 40	가공
2	캠 피어싱 앤빌 (다이)	1	SKD11	104 × 150 × 60	가공
3	패드	1	S50C (HRC 40~45)	99 × 146 × 30	가공
4	상형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	555 × 210 × 75	가공
5	가이드 포스트	4	SUJ2	Ø32 × 305	표준
6	가이드 부시	4	SUJ2 / 동합금	Ø32 안 × Ø44 밖 × 75	표준
7	육각 구멍 볼이 볼트 M6 (다이)	6	SCM435 (12.9)	M6 × 45	표준
8	다우얼 핀 (다이)	2	SUJ2 (m6)	Ø6 × 30	표준
9	캠 슬라이더 (캠 유닛)	1	캠 유닛 표준품	80 × 60 × 63 · 이송 8.0	표준
10	캠 드라이버	1	캠 유닛 표준품 (SKD11 마모판)	45° 쐐기 · 폭 60	표준
11	캠 피어싱 펀치 Ø8	1	SKH51	Ø8 × 45	표준
12	캠 슬라이더 (캠 유닛)	1	캠 유닛 표준품	80 × 60 × 63 · 이송 8.0	표준
13	캠 드라이버	1	캠 유닛 표준품 (SKD11 마모판)	45° 쐐기 · 폭 60	표준
14	캠 피어싱 펀치 Ø8	1	SKH51	Ø8 × 45	표준
15	패드 볼트 (스트리퍼 볼트)	2	SCM435	어깨 Ø16 × 160 (M12)	표준
16	다이 스프링 (패드)	12	SWOSC-V (ISO 10243)	Ø20 × 203 중강하중 (적색)	표준
17	게이지 핀	1	SUJ2 (m6)	Ø8 × 18	표준
18	스톱 블록	2	S50C	30 × 30 × 196.9	가공

제품도 — ㄷ 채널 (구멍 4) · **SPCC t2**

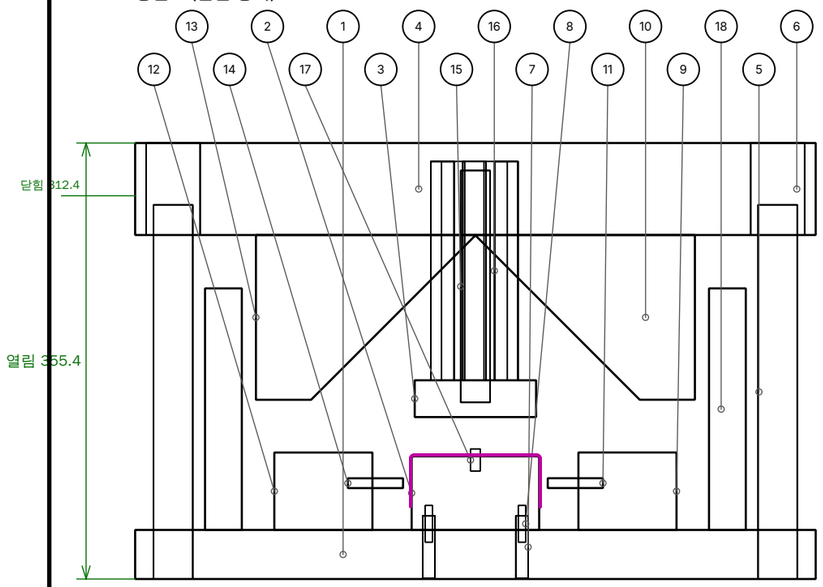
제품 입체도



전개도 (절곡선 2 — 중심선)



정면도 (열린 상태)



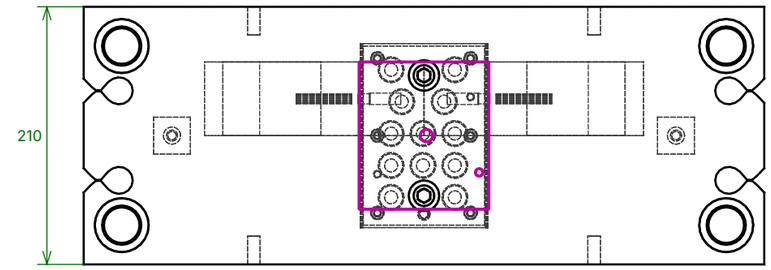
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

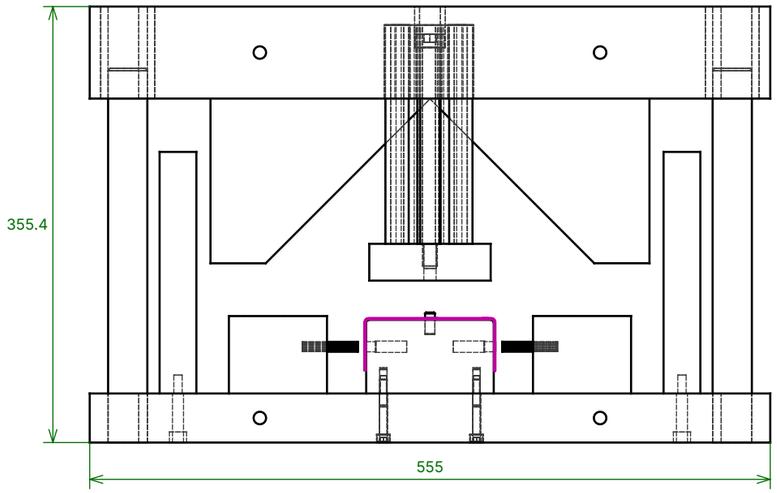
한일특장(주)	금형 조립도		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	140.71 kg
재질	-	수량	1
금형	5차 캠 피어싱	척도	1:5
도번	HD-261027-05-01	시트	2 / 10

3각법 · 열린 상태 · 숨은선 = 파선 · 제품: 자주 굵은 선 = 공정 전, 가상선 = 하사점

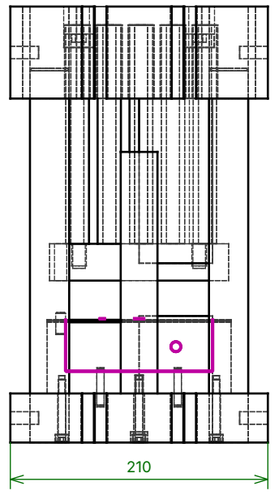
평면도



정면도



우측면도

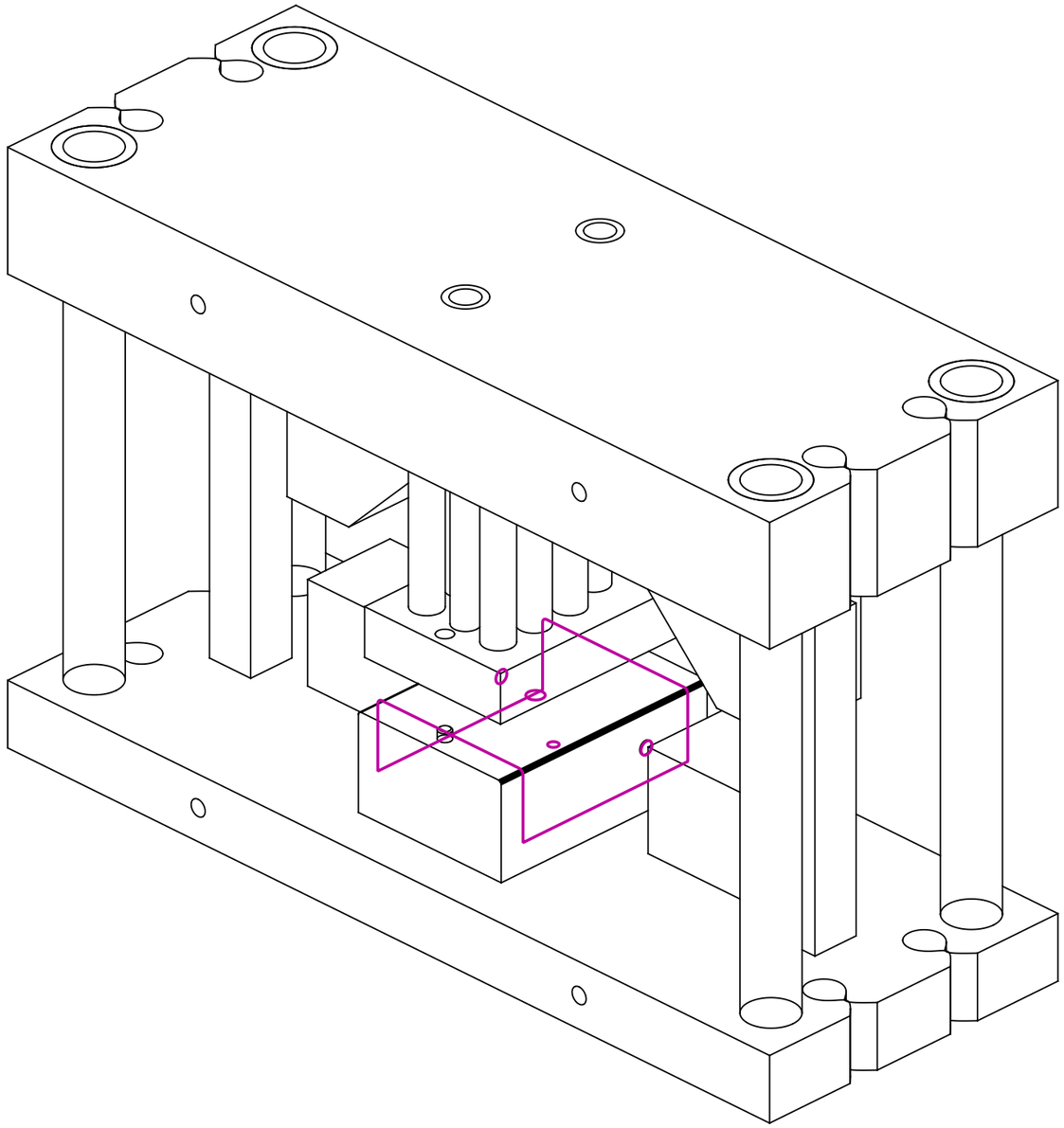


3각법 · 단위 mm

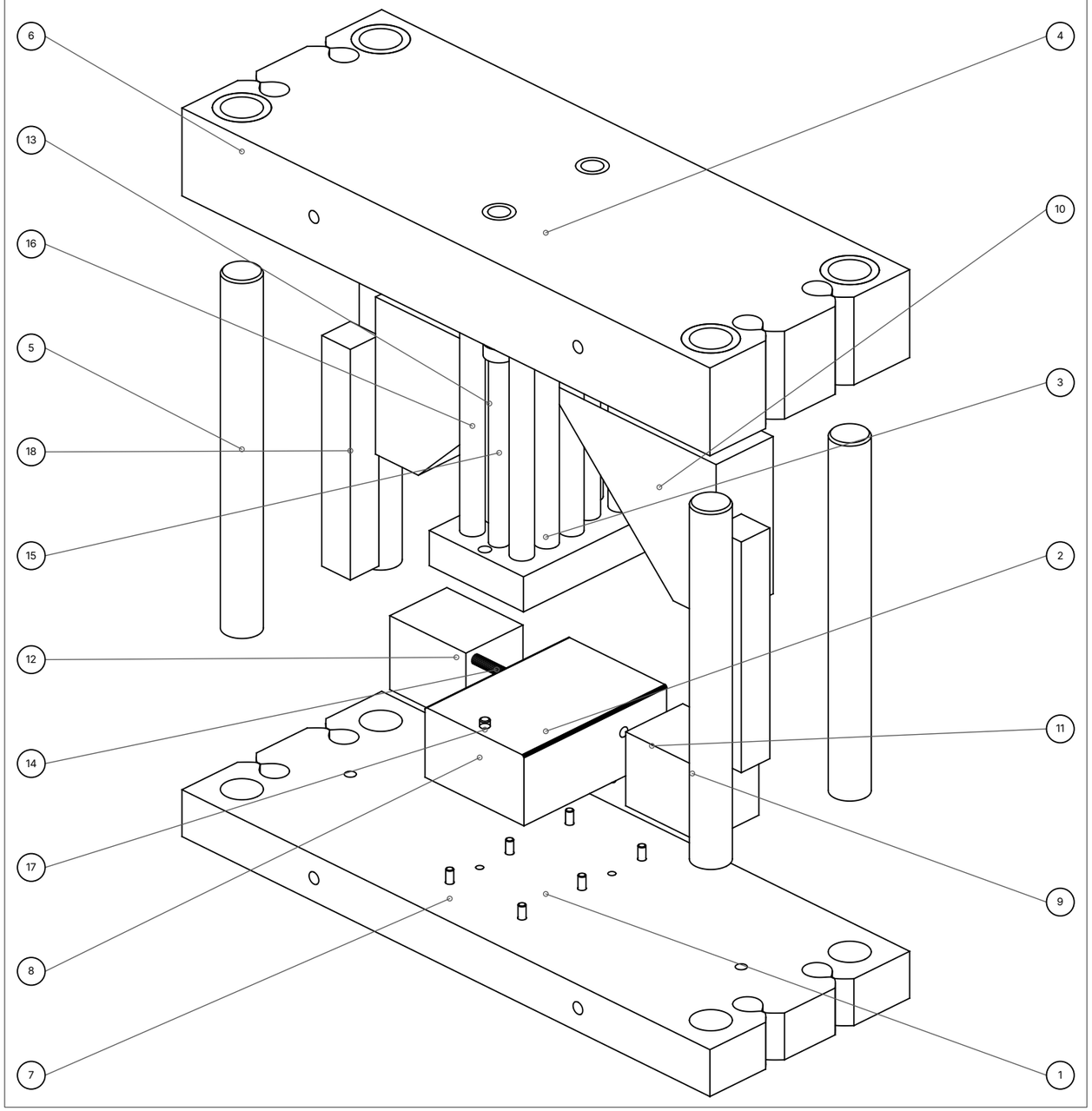
설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	140.71 kg
재질	-	수량	1
금형	5차 캠 피어싱	척도	1:5
도번	HD-261027-05-07	시트	3 / 10

입체 조립도 (숨은선 지움 · 열린 상태)



분해도 (풍선 = 부품표 번호)

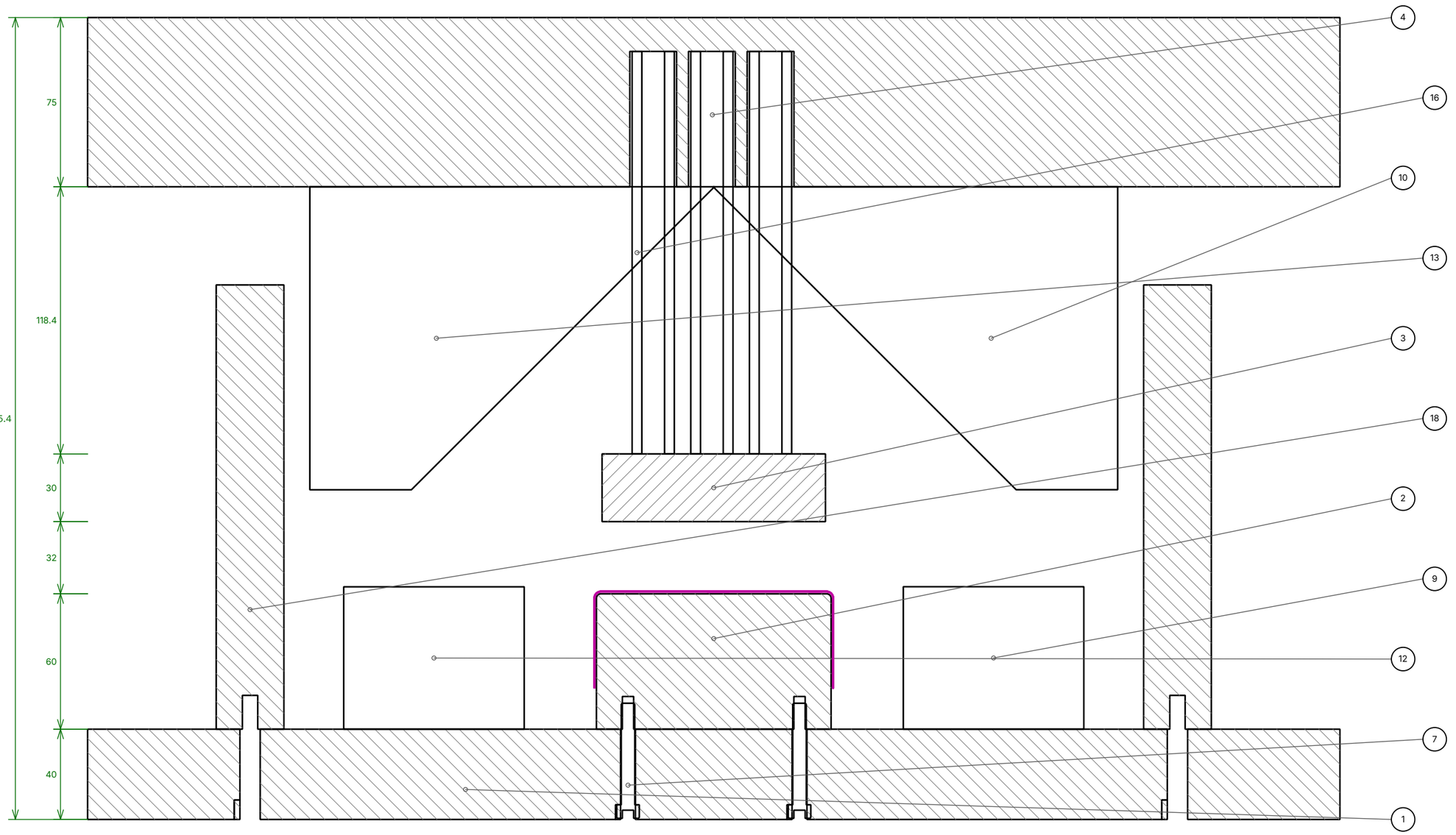


3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	입체 조립도 · 분해도		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	140.71 kg
재질	-	수량	1
금형	5차 캠 피어싱	척도	NTS
도번	HD-261027-05-04	시트	4 / 10

단면도 **A-A (y = 0, 열린 상태)** — 닫힌 높이 312.4 · 열림 틈 43.0



판·펀치 = 빗금, 볼트·핀·포스트·스프링 (표준품) = 빗금 없음 (제도 관례) · 풍선 = 부품표 번호 · 제품: 굵은 자주 = 공정 전, 가상선 = 하사점 (공정 뒤)

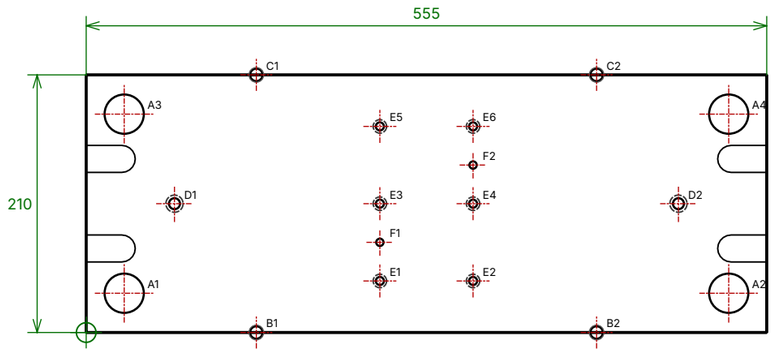
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

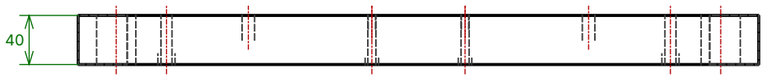
한일특장(주)	단면도 **A-A**		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리		무게	-
재질	-	수량	1
금형	5차 캠 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-05-05	시트	5 / 10

기호	번호	X	Y	가공
A	1	31.00	32.00	Ø32 H7 (포스트 압입) 관통
	2	524.00	32.00	
	3	31.00	178.00	
	4	524.00	178.00	
B	1	138.75	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	416.25	0.00	
C	1	138.75	210.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	416.25	210.00	
D	1	72.00	105.00	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (스톱 블록) (밑면)
	2	483.00	105.00	
E	1	239.50	42.00	Ø6.6 통과, 자리 Ø11 깊이 6.5 (캠 피어싱 앤빌 (다이)) (밑면)
	2	315.50	42.00	
	3	239.50	105.00	
	4	315.50	105.00	
	5	239.50	168.00	
	6	315.50	168.00	
F	1	239.50	73.50	Ø6 H7 리머 깊이 11 (다우얼)
	2	315.50	136.50	

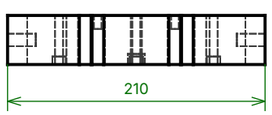
평면도



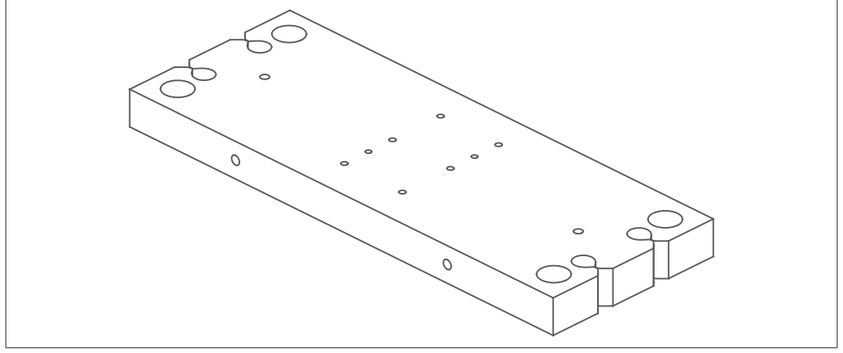
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 34 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)

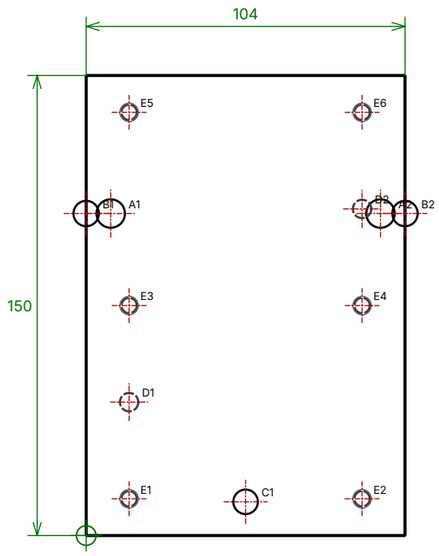
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

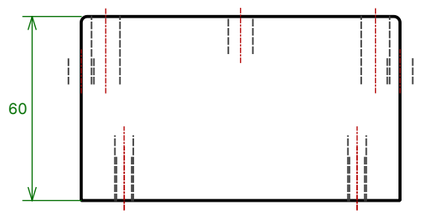
한일특장(주)	하형 다이 세트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	34.32 kg
재질	SS400	수량	1
금형	5차 캠 피어싱	척도	1:5
도번	HD-261027-05-11	시트	6 / 10

기호	번호	X	Y	가공
A	1	8.00	105.00	Ø9.3 빠짐 (슬러그 — 아래 슬러그 구멍으로) (옆면)
	2	96.00	105.00	
B	1	0.00	105.00	Ø8.280 다이 구멍 깊이 8 → Ø9.3 빠짐 (옆면, 캠 펀치) (옆면)
	2	104.00	105.00	
C	1	52.00	11.00	Ø8 H7 리머 깊이 12 (게이지 핀)
D	1	14.00	43.50	Ø6 H7 리머 깊이 21 (밀면, 다우얼) (밀면)
	2	90.00	106.50	
E	1	14.00	12.00	M6 탭 깊이 14 (밀면, 드릴 Ø5) (밀면)
	2	90.00	12.00	
	3	14.00	75.00	
	4	90.00	75.00	
	5	14.00	138.00	
	6	90.00	138.00	

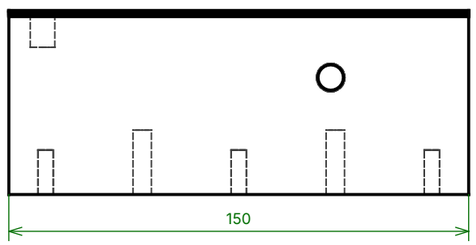
평면도



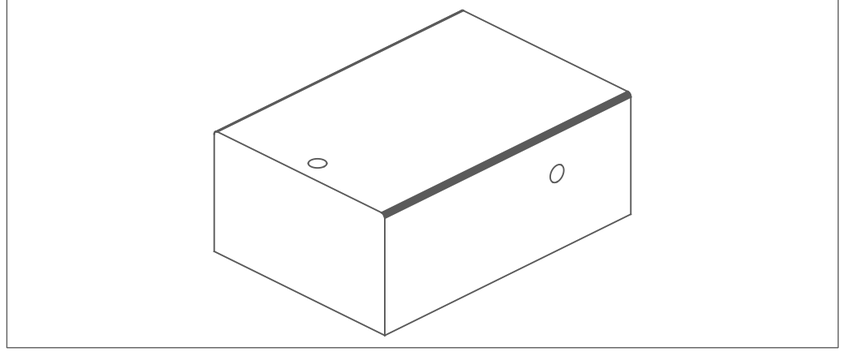
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 제품 안쪽 받침 · 옆면에 다이 구멍 (캠 펀치 받음) · 모서리 R2

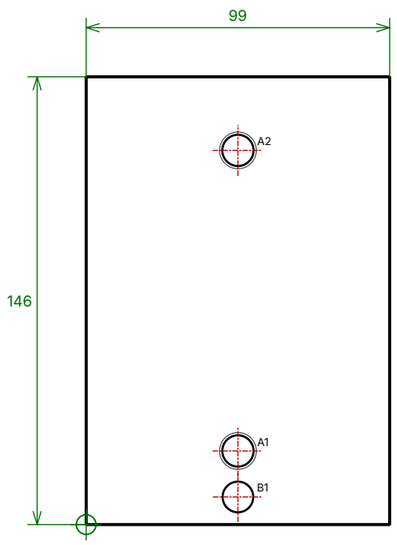
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	캠 피어싱 앤빌 (다이)		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	7.28 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	5차 캠 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-05-12	시트	7 / 10

기호	번호	X	Y	가공
A	1	49.50	24.00	M12 탭 깊이 20 (패드 볼트)
	2	49.50	122.00	
B	1	49.50	9.00	Ø10 통과 (게이지 핀 피함)

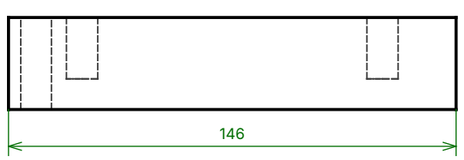
평면도



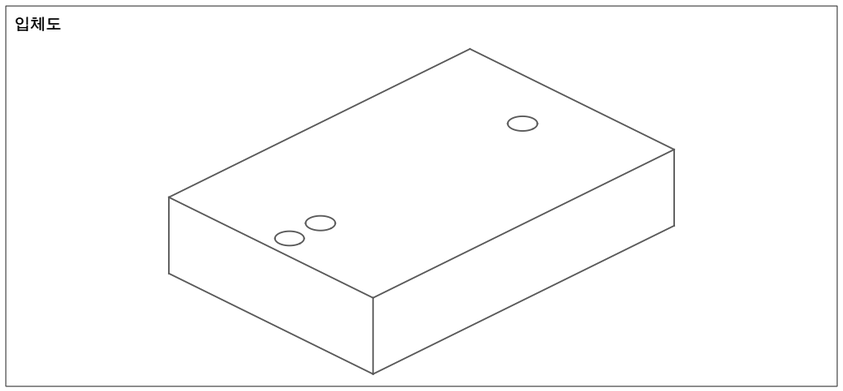
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 판 누름 10.0 kN · 펀치보다 3 먼저 닿음 · 움직임 13.0

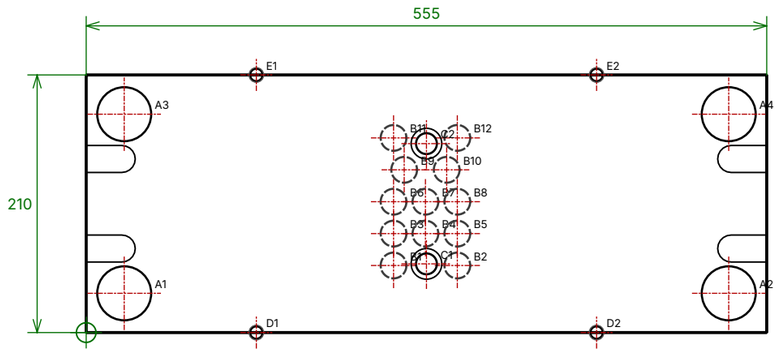
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

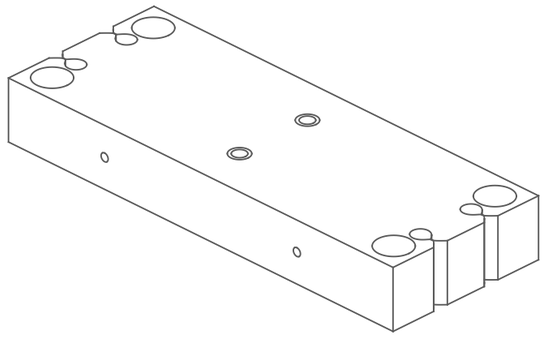
한일특장(주)	패드		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	3.36 kg
재질	S50C	수량	1
금형	5차 캠 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-05-13	시트	8 / 10

기호	번호	X	Y	가공
A	1	31.00	32.00	Ø44 H7 (부시 압입) 관통
	2	524.00	32.00	
	3	31.00	178.00	
	4	524.00	178.00	
B	1	250.67	54.67	Ø21 깊이 60.0 (스프링 자리) (밑면)
	2	302.67	54.67	
	3	250.67	80.67	
	4	276.67	80.67	
	5	302.67	80.67	
	6	250.67	106.67	
	7	276.67	106.67	
	8	302.67	106.67	
	9	259.33	132.67	
	10	294.00	132.67	
	11	250.67	158.67	
	12	302.67	158.67	
C	1	277.50	56.00	Ø17 통과, 자리 Ø25 깊이 33.4
	2	277.50	154.00	
D	1	138.75	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	416.25	0.00	
E	1	138.75	210.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	416.25	210.00	

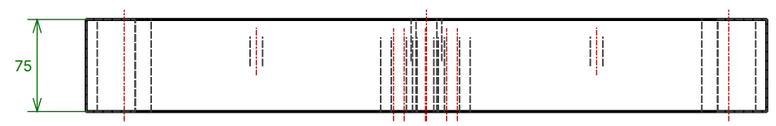
평면도



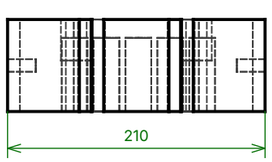
입체도



정면도



우측면도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 61 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)

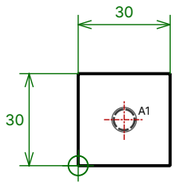
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

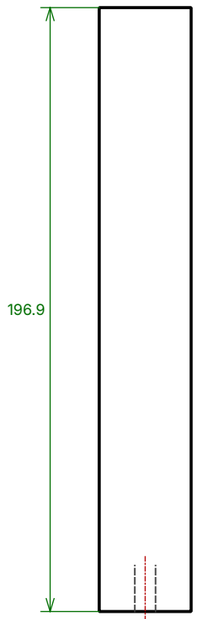
한일특장(주)	상형 다이 세트		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	60.62 kg
재질	SS400	수량	1
금형	5차 캠 피어싱	척도	1:5
도번	HD-261027-05-14	시트	9 / 10

기호	번호	X	Y	가공
A	1	15.00	15.00	M8 탭 깊이 15 (밀면, 드릴 Ø6.8) (밀면)

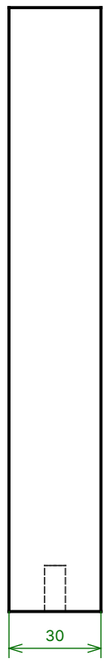
평면도



정면도



우측면도



입체도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 하사점에서 상형 세트와 0.5 틈 (각도는 심으로 맞춤)

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	스톱 블록		
부품	ㄷ 채널 (구멍 4)	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	1.39 kg
재질	S50C	수량	2
금형	5차 캠 피어싱	척도	1:2
도번	HD-261027-05-28	시트	10 / 10